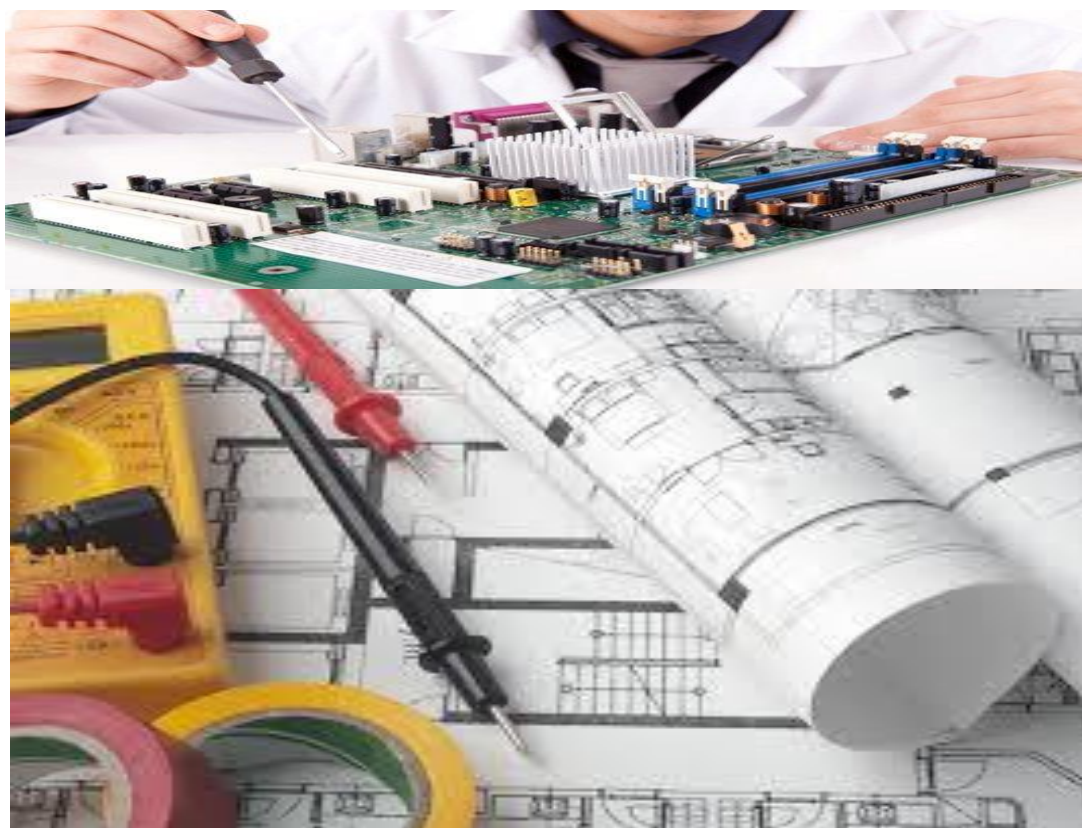


FACULDADE DE TECNOLOGIA

Fatec-SP / Fatec-SB

Tecnologia em Instalações Elétricas
Tecnologia em Controle e Automação



DESENHO TÉCNICO

Oswaldo Tadami Arimura

2020

A cópia desta apostila é autorizada semestralmente (com um carimbo e assinatura do autor na capa) para ser utilizada somente nos campus da FATEC–SP e FATEC–SB.

Direito autoral doado para:

LAR DA REDENÇÃO - abrigo gratuito para crianças portadoras de necessidades especiais.

Rua Cassandoca, 535 – Mooca - CEP – 03169-010
Telefone: 2605-4879

“ A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás; mas só pode ser vivida olhando-se para a frente”
(Soren Kierkegaard)

“Elas vieram à vida.... para viver!”

O autor

FORMATOS DE FOLHA

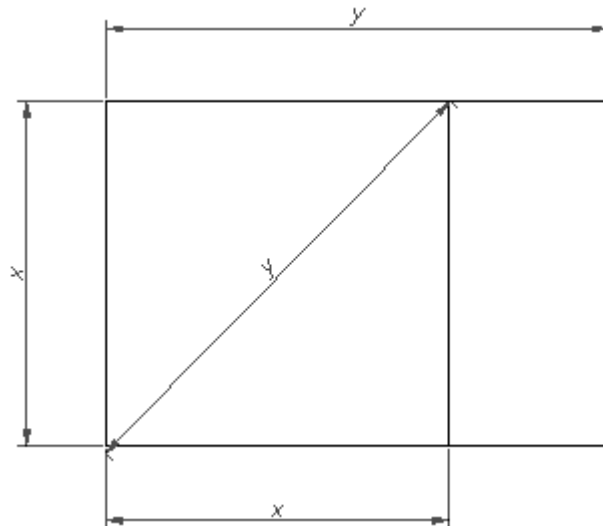
Os formatos de folhas para desenho técnico têm seus padrões recomendados pela norma NB 13 de ABNT. O formato básico A0 possui as seguintes características:

Área 1m^2 ; ou seja, $x.y = 1\text{ m}^2$

Pela figura $y = x.\sqrt{2}$

Assim, resulta: $x = 841\text{ mm}$

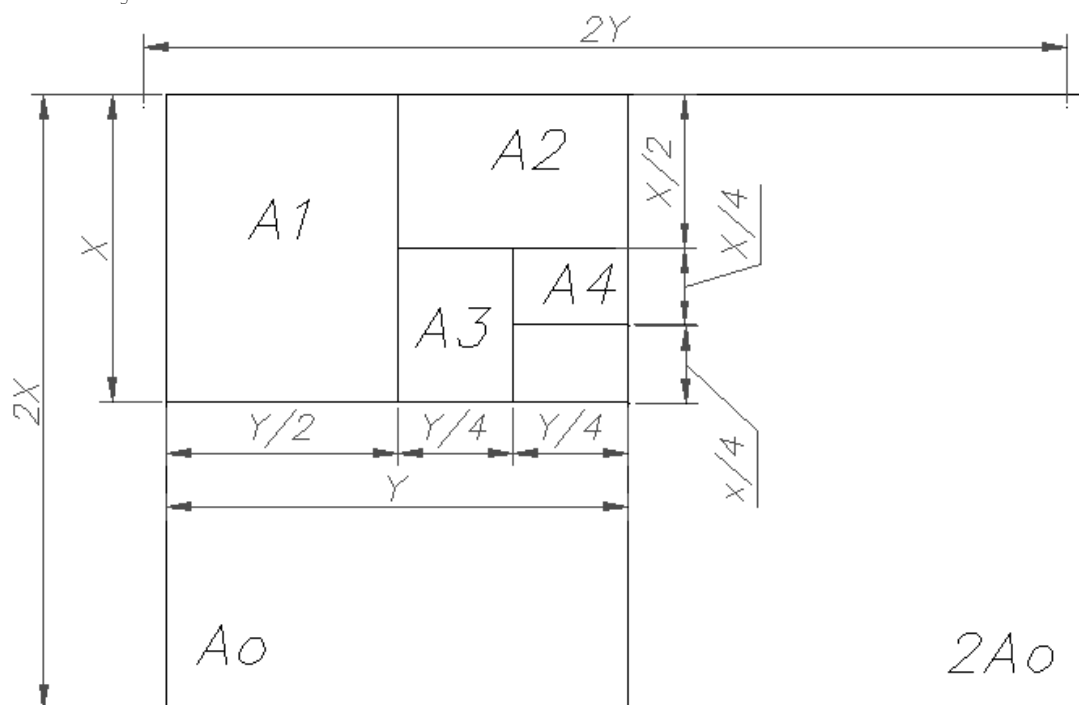
$y = 1189\text{ mm}$



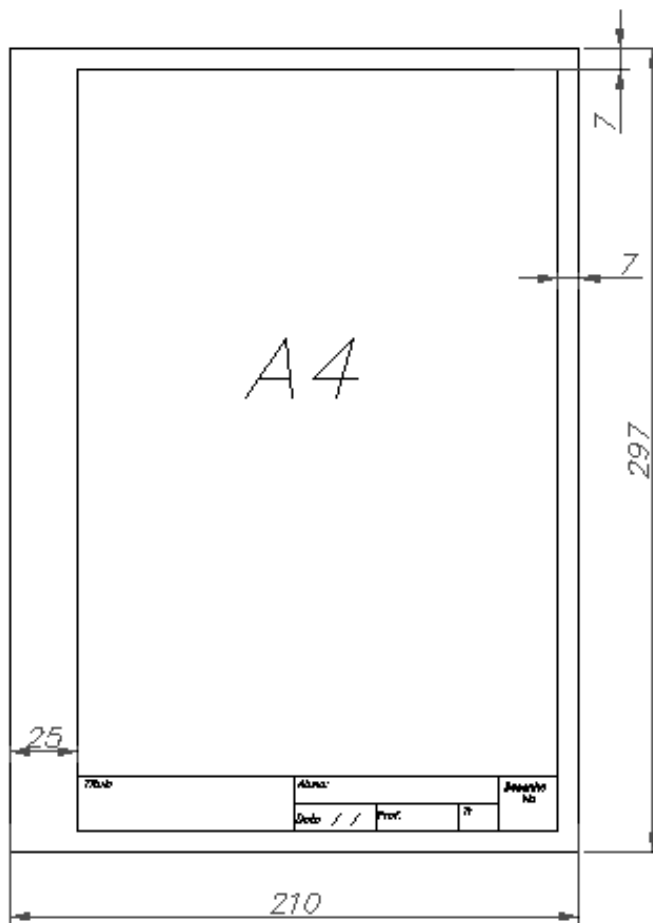
As medidas oficiais padronizadas dos formatos de folhas são mostrados na tabela abaixo a partir do A5 até 4A0.

Tamanho da folha – Série A			
Formato	Linha de corte (mm)	margem	Folha não recortada (mm)
4A0	1682 x 2378	20	1720 x 2420
2A0	1189 x 1682	15	1230 x 1720
A0	941 x 1189	10	880 x 1230
A1	594 x 841	10	625 x 880
A2	420 x 594	10	450 x 625
A3	297 x 420	10	330 x 450
A4	210 x 297	8	240 x 330
A5	148 x 210	5	165 x 240
A6	105 x 148	5	

A figura abaixo mostra a comparação de vários formatos e as relações entre suas dimensões



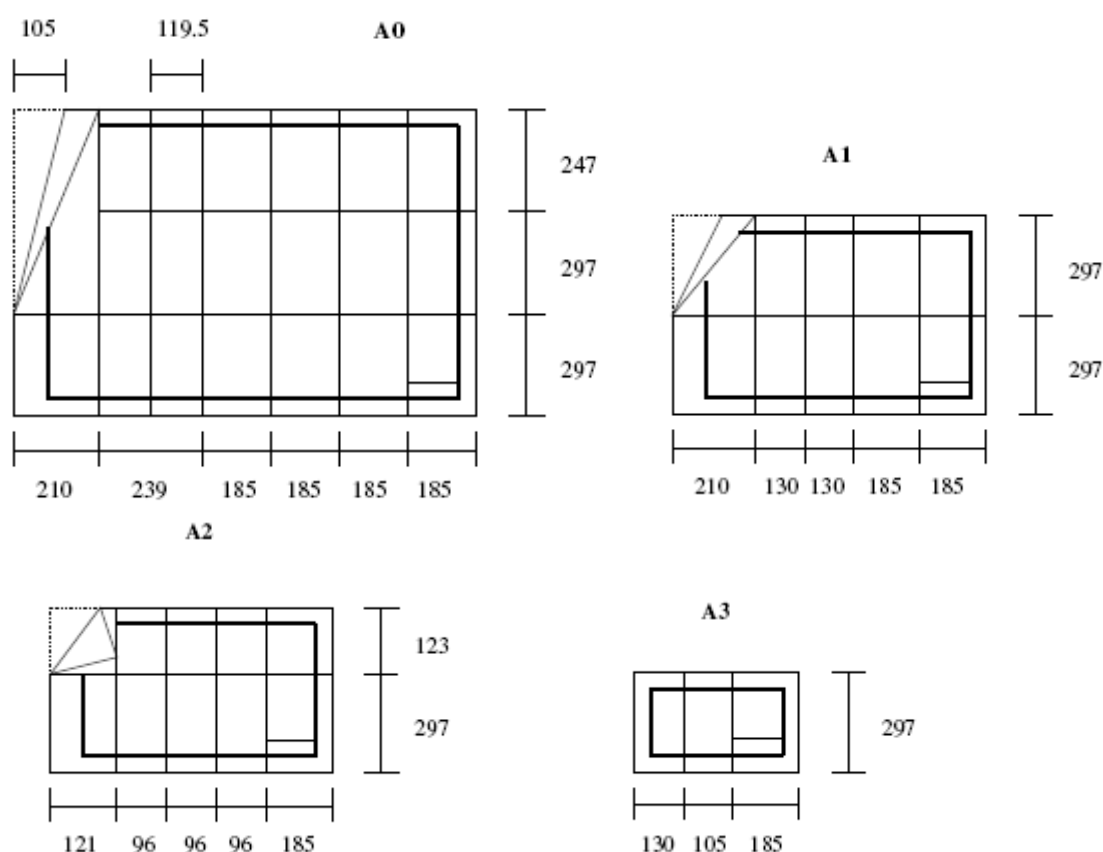
O menor formato utilizado em desenho técnico é o A4. Suas dimensões e as configurações das margens superior, inferior, direita e esquerda são apresentadas abaixo.



DOBRAMENTOS

Após a finalização de um desenho, existe a necessidade de se dobrar as folhas de formato acima do A4 para que seja armazenado em uma pasta. Assim, sua utilização posterior fica facilitada sem necessidade de retirá-la, pois, a legenda fica visível com o desenho dobrado.

As figuras abaixo ilustram a forma correta e recomendada pela norma NBR 13142 a ordem das dobras. Nota-se que inicialmente dobra-se a folha na horizontal (em “sanfona”), depois na vertical (para trás), terminando a dobra com a parte da legenda na frente. A dobra no canto superior esquerdo é para evitar a furação, possibilitando desdobrar o desenho sem retirar da pasta!



O formato final do dobramento de cópias de desenhos formatos A0, A1, A2 e A3 deve ser o formato A4. Para formatos maiores que o A0 (formatos especiais), o dobramento deve ser tal que esteja no formato A4. As cópias devem ser dobradas de modo a deixar visível a legenda.

Quando as cópias de formato A0, A1 e A2 tiverem de ser perfuradas para arquivamento, deve ser dobrado para trás o canto superior esquerdo

CALIGRAFIA TÉCNICA

O desenho técnico não se faz somente pelo uso de linhas e desenhos de precisão absoluta. Também utiliza-se a linguagem escrita representada por caracteres, definida como Caligrafia Técnica.

A caligrafia é normalizada pela NBR 8402/94, segundo ela, deve ser legível e facilmente desenhável. Foi oficializada com o objetivo de criar uniformidade e legibilidade para evitar prejuízos na clareza do esboço ou desenho e evitar a possibilidade de interpretações erradas. Assim, fixou as características da escrita em desenho técnico, detalhando desde o formato dos caracteres até a espessura das linhas.

Exemplos de letras maiúsculas e minúsculas:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ:
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Exemplos de Algarismos:

0123456789/VX

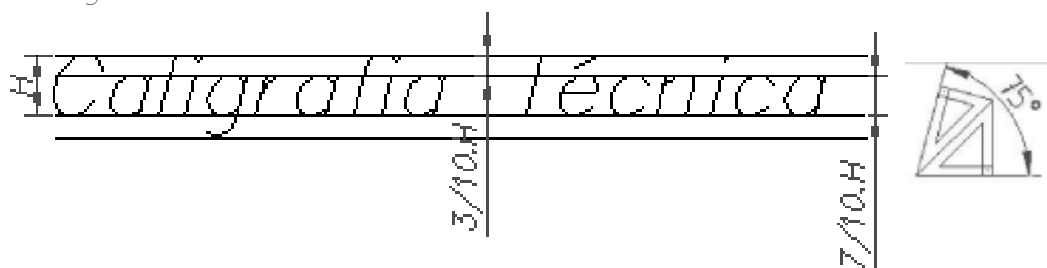


Recomenda-se os sentidos, mostrados na figura acima, para traçar com firmeza as letras, sendo que para os canhotos o sentido pode ser o inverso.

Dimensões e proporções:

Características	Relação	Dimensões (mm)						
Altura da letra maiúscula	H	2,5	3,5	5	7	10	14	20
Altura da letra minúscula	7/10.H	-	2,5	3,5	5	7	10	14
Distancia entre letras	2/10.H	0,5	0,7	1	1,4	2	2,8	4
Distancia entre palavras	6/10.H	1,5	2,1	3	4,2	6	8,4	12
Largura da linha	1/10.H	0,25	0,35	0,5	0,7	1	1,4	2
Distancia entre linha base	14/10.H	-	5	7	10	14	20	28

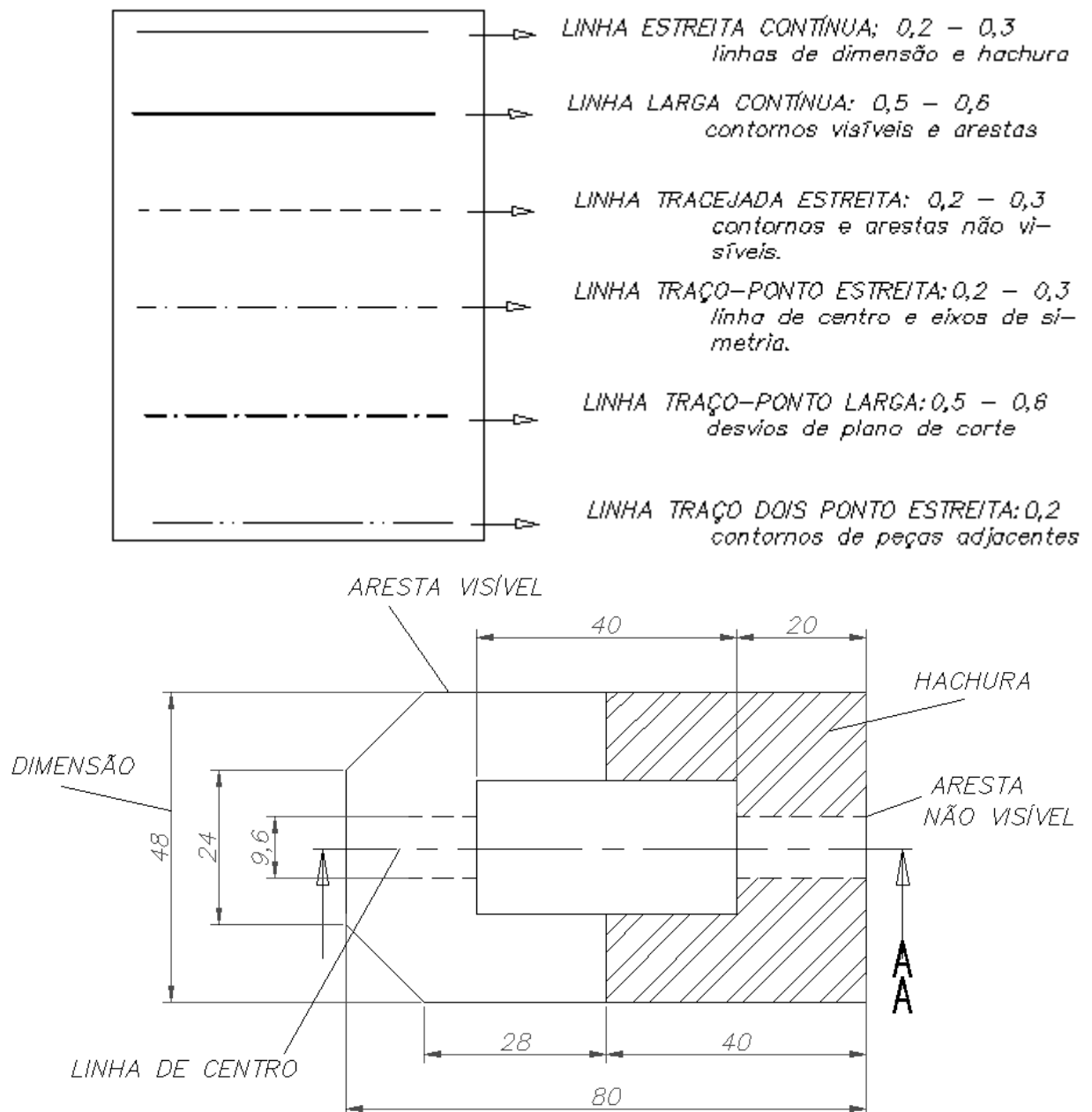
As dimensões e relações apresentadas na tabela são identificadas no texto a seguir:



TIPOS DE LINHAS

Segundo a norma NBR 8403, a relação entre as larguras de linhas larga e estreita não deve ser inferior a 2. A largura das linhas deve ser escolhida conforme o tipo, dimensão, escala e densidade, de acordo com o seguinte escalonamento (em mm): 0.13, 0.18, 0.25, 0.35, 0.50, 0.70, 1.00, 1.40 e 2.00. As larguras 0.13 e 0.18 são utilizadas para originais em que a reprodução se faz em escala natural.

O espaçamento mínimo entre linhas paralelas (inclusive hachuras) não deve ser menor que 2 vezes a largura da linha mais larga, no entanto recomenda-se que não seja inferior a 0,70 mm. Para diferentes vistas de uma peça, desenhadas na mesma escala, as larguras das linhas devem ser conservadas.



ESCALAS

Como o desenho técnico é utilizado para representação de máquinas, equipamentos, prédios e até unidades inteiras de processamento industrial, é fácil concluir que nem sempre será possível representar os objetos em suas verdadeiras grandezas. Assim, para viabilizar a execução dos desenhos, os objetos grandes precisam ser representados com suas dimensões reduzidas, enquanto os objetos, ou detalhes, muito pequenos necessitarão de uma representação ampliada.

Assim, o desenho técnico projetivo terá sempre uma relação entre distância gráfica (D) e distância natural (N) (o que está sendo representado: peça, equipamento, instalações, etc.). Esta relação que vamos chamar de escala do desenho é normalizada pela norma NBR 8196.

A escala a ser escolhida para um desenho depende da complexidade do objeto ou elemento a ser representado e da finalidade da representação. Em todos os casos, a escala selecionada deve ser suficiente para permitir uma interpretação fácil e clara da informação representada. Desta forma, a escala e o tamanho do objeto ou elemento em questão são parâmetros para a escolha do formato da folha de desenho.

A designação completa de uma escala deve consistir na palavra “ESCALA”, seguida da indicação da relação:

- a) ESCALA 1:1, para escala natural;
- b) ESCALA $X:1$, para escala de ampliação ($X > 1$);
- c) ESCALA $1:X$, para escala de redução ($X > 1$).

Observações:

A palavra “ESCALA” pode ser abreviada na forma “ESC.”

A escala deve ser indicada na legenda da folha de desenho.

Quando for necessário o uso de mais de uma escala na folha de desenho, além da escala geral, estas devem ficar indicadas junto à identificação do detalhe ou vista a que se referem; na legenda, deve constar a escala geral.

CATEGORIA	ESCALAS RECOMENDADAS		
Escala de ampliação	2:1	5:1	10:1
	20:1	50:1	
Escala Natural	1:1		
Escala de Redução	1:2	1:5	1:10
	1:20	1:50	1:100
	1:200	1:500	1:1000
	1:2000	1:5000	1:10000

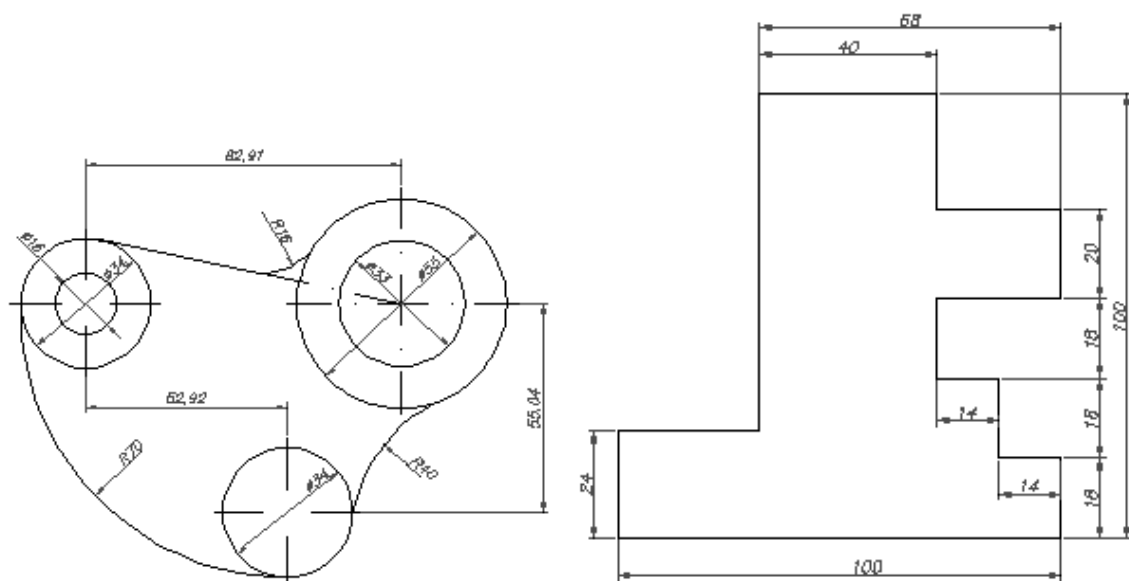
DIMENSIONAMENTO

O desenho técnico, além de representar, dentro de uma escala, a forma tridimensional, deve conter informações sobre as dimensões do objeto representado. As dimensões irão definir as características geométricas do objeto, dando valores de tamanho e posição aos diâmetros, aos comprimentos, aos ângulos e a todos os outros detalhes que compõem sua forma espacial. Segunda a Norma NBR 10126, Cotagem é a representação gráfica no desenho da característica do elemento, através de linhas, símbolos, notas e valor numérico numa unidade de medida. A cota deve ter a seguinte padronização:

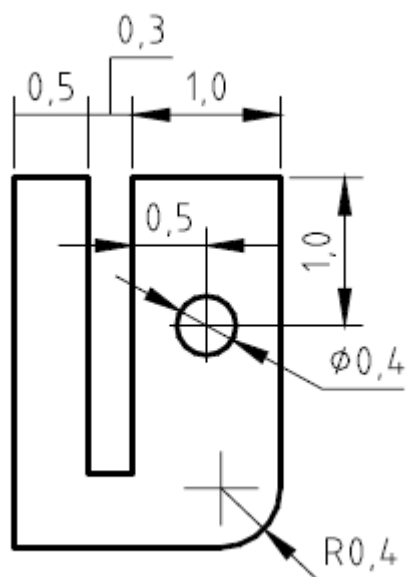
- Acima e paralelamente às suas linhas de cota, preferivelmente no centro.
- Quando a linha de cota é vertical, colocar a cota preferencialmente no lado esquerdo.
- Quando estiver cotando uma meia-vista, colocar a cota no centro da peça (acima ou abaixo da linha de simetria).
- Para melhorar a interpretação da medida, usa-se os seguintes símbolos:

1. $\varnothing$ – Diâmetro
2. R – Raio
3. $\square$ – Quadrado
4. $\varnothing$ ESF – Diâmetro esférico
5. R ESF – Raio esférico

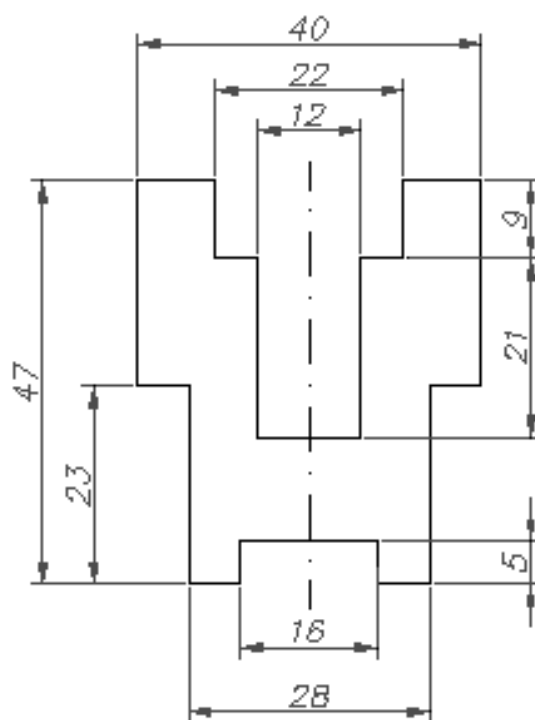
- Os símbolos de diâmetro e quadrado podem ser omitidos quando a forma for claramente indicada,
- o valor da cota deve sempre considerar o valor real ou natural dos elementos.



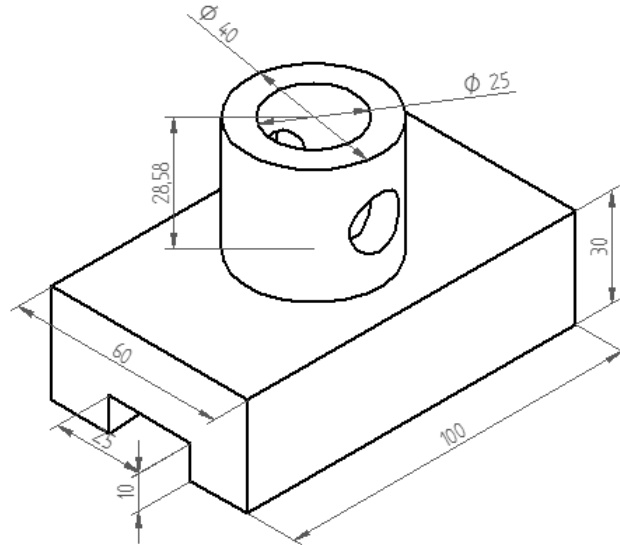
Nos desenhos onde as medidas a serem cotadas se encontrarem em espaços estreitos, podemos simplificar o desenho da cota, omitindo as setas; ou então “puxar” a medida da cota para fora, conforme a figura abaixo.



Quando a figura a ser cotada for simétrica, utilizamos as chamadas **Cotas Racionais**. A linha de simetria neste caso é utilizada como referência; desta forma, a quantidade de cotas necessária é menor. Em outras palavras, a linha de simetria é uma “cota”.

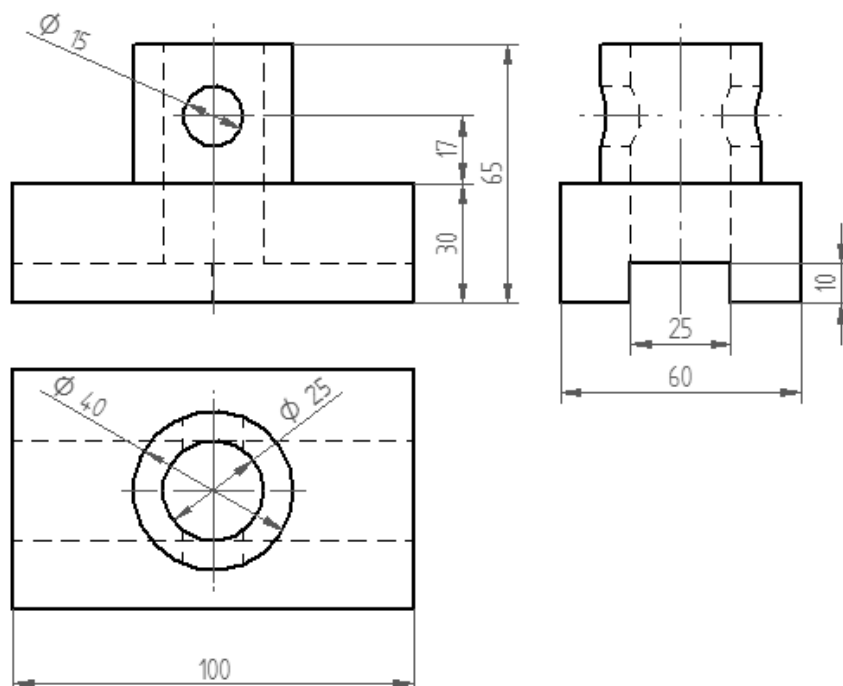


Todas as regras utilizadas anteriormente são aplicadas nos elementos tridimensionais, ou seja, nas perspectivas.



Para cotar um desenho devemos considerar alguns passos básicos:

- ✓ Colocar as cotas totais;
- ✓ Cotar as detalhes;
- ✓ Colocar as cotas de localização dos detalhes;
- ✓ Não repetir cotas, salvo em casos especiais;
- ✓ Não usar qualquer linha do desenho como linha de cota;
- ✓ Evitar que uma linha de chamada corte uma linha de cota;
- ✓ Não esperar de quem for ler o desenho que faça somas e subtrações;
- ✓ Evitar cotar linhas ocultas;
- ✓ Evitar cotas dentro de hachuras;
- ✓ Em projeções devemos distribuir as cotas, evitando sobrecarregar uma delas.



PROJEÇÕES ORTOGONAIS – 1o DIEDRO

Projetar significa "incidir sobre" e as formas mais comuns de projeção estão sempre associadas à luz como elemento projetante que incide sobre alguma coisa material. A projeção pode ser:

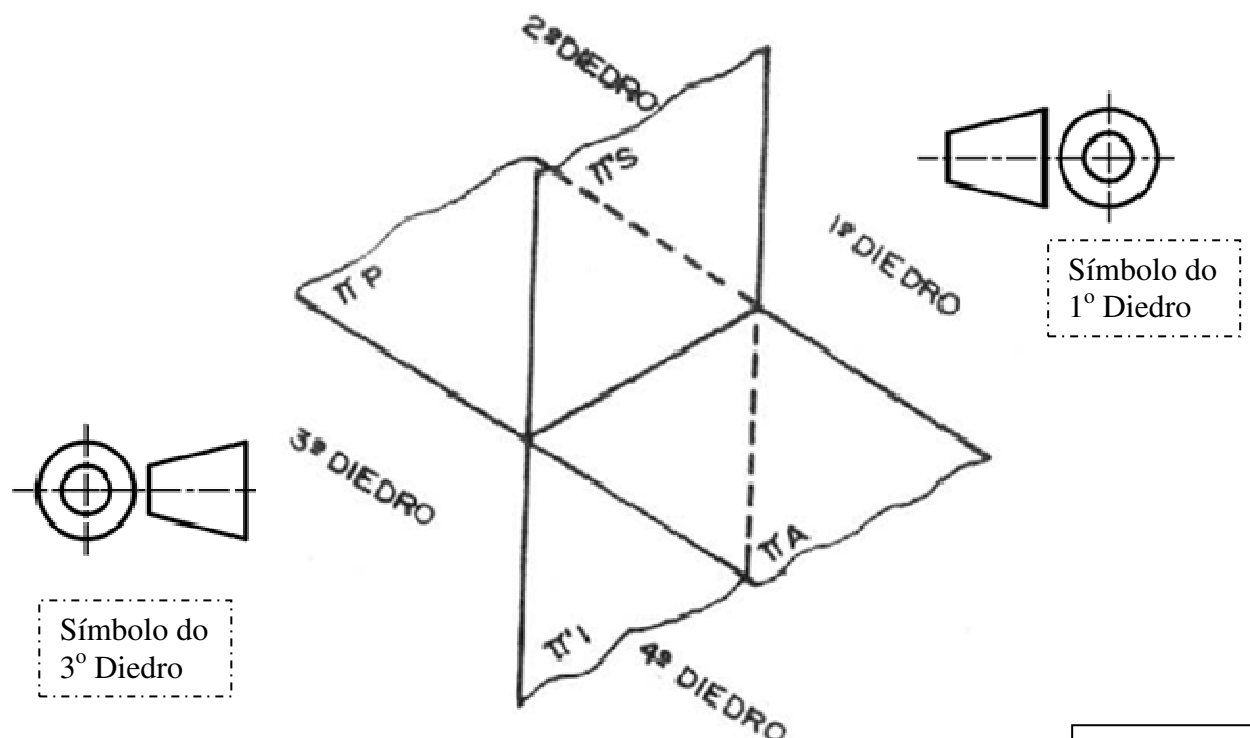
Cônica (ou Central) quando o centro de projeção está a uma distância finita da superfície;

Cilíndrica (ou Paralela) quando o centro de observação está a uma distância infinita.

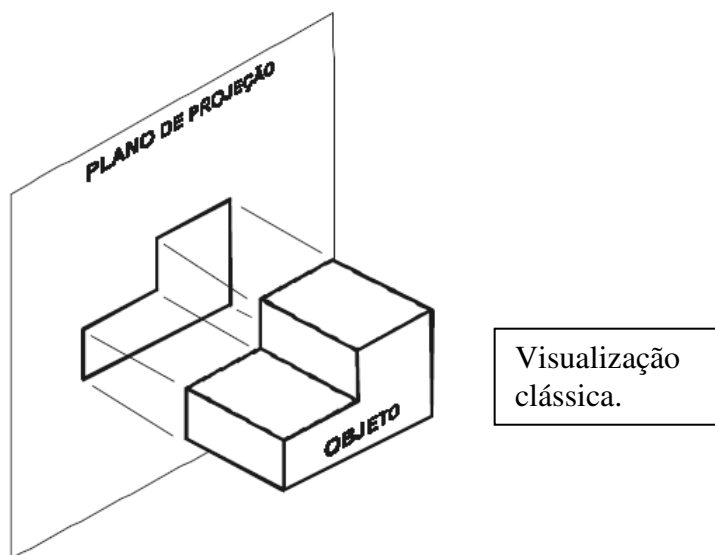
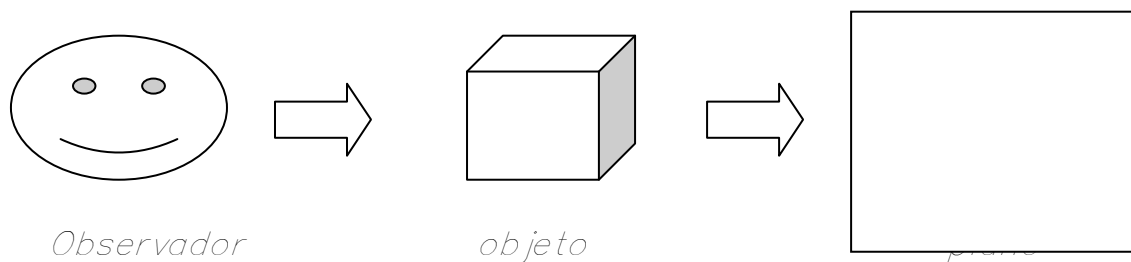
Assim, projeção ortogonal é quando as projetantes são perpendiculares ao plano de projeção; e **obliqua**, quando inclinadas, chamada também de vista ortográfica. Podemos representar múltiplas vistas de direções diferentes de forma sistemática da forma de objetos 3D. Segundo Gaspar Monge (século XVIII), a projeção ortogonal é uma representação bidimensional de um objeto tridimensional, esse sistema de representação é denominado de Geometria Descritiva.

Esse sistema foi idealizado a partir da intersecção de um Plano Vertical(PV) com um Plano Horizontal(PH), onde se obtêm quatro divisões denominados de 1º Diedro, 2º Diedro, 3º Diedro e 4º Diedro.

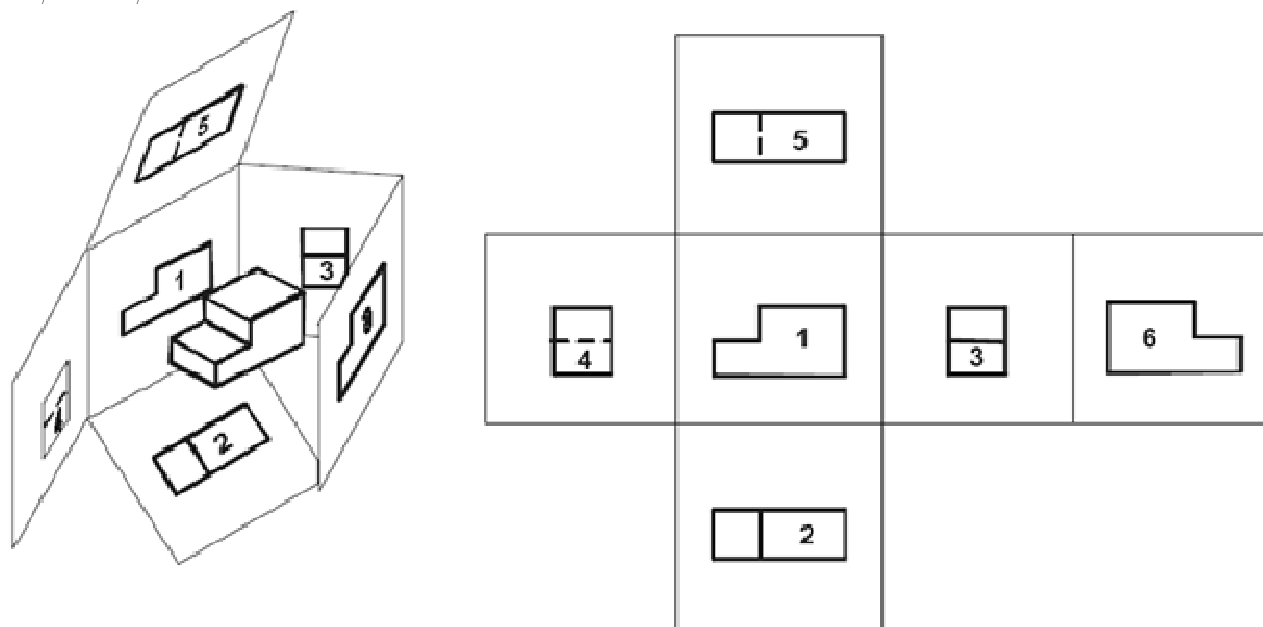
Na engenharia no processo de fabricação é necessária uma descrição completa e clara da forma e do tamanho de um objeto projetado para ser concebido. Cada projeção fornece determinadas informações, a projeção frontal como veremos, mostra a verdadeira grandeza e forma de superfícies que são paralelas à frente do objeto. A NBR 10067/1987 recomenda a utilização do método de representação das projeções no 1º diedro.



A figura abaixo mostra a ordem da projeção ortogonal no 1º Diedro (ABNT/DIN), observador, objeto e plano de projeção onde será representado o objeto



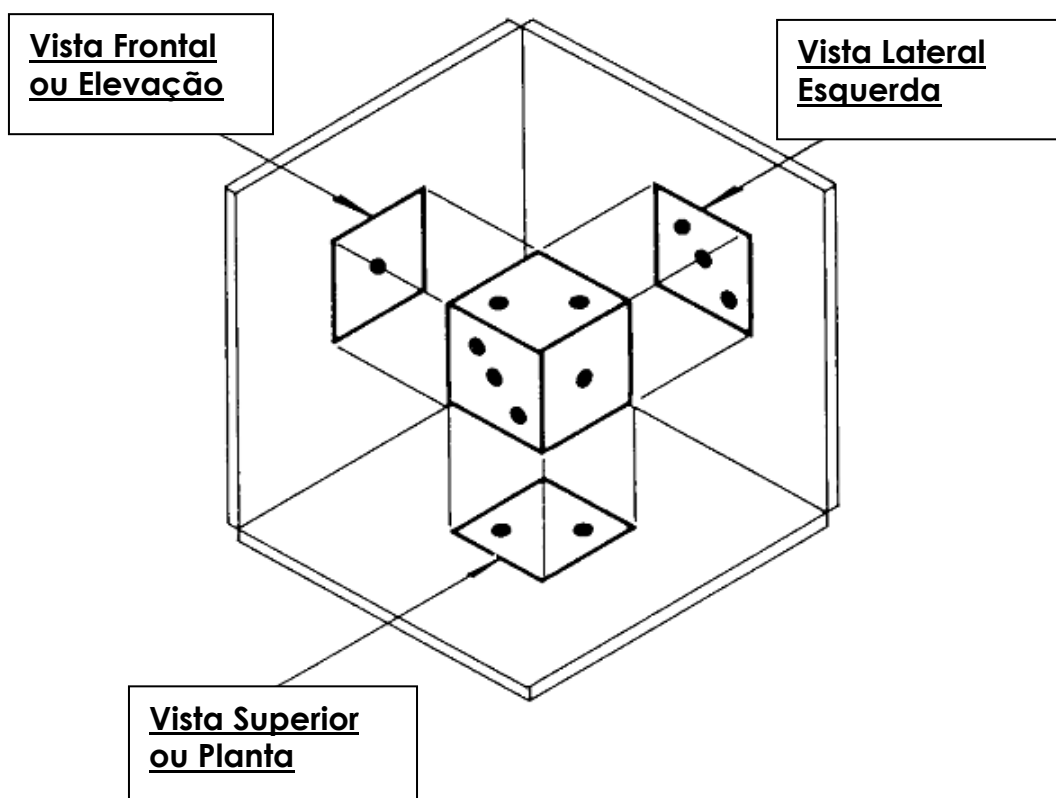
As projeções feitas em qualquer plano do 1º diedro seguem um princípio básico que determina que o objeto a ser representado deverá estar entre o observador e o plano de projeção, conforme visto anteriormente. A partir daí, considerando o objeto imóvel no espaço, o observador pode vê-lo por seis direções diferentes, obtendo seis vistas da peça. Ou seja, aplicando o princípio básico em seis planos circundando a peça, obtemos, de acordo com as normas internacionais, as vistas principais no 1º diedro.



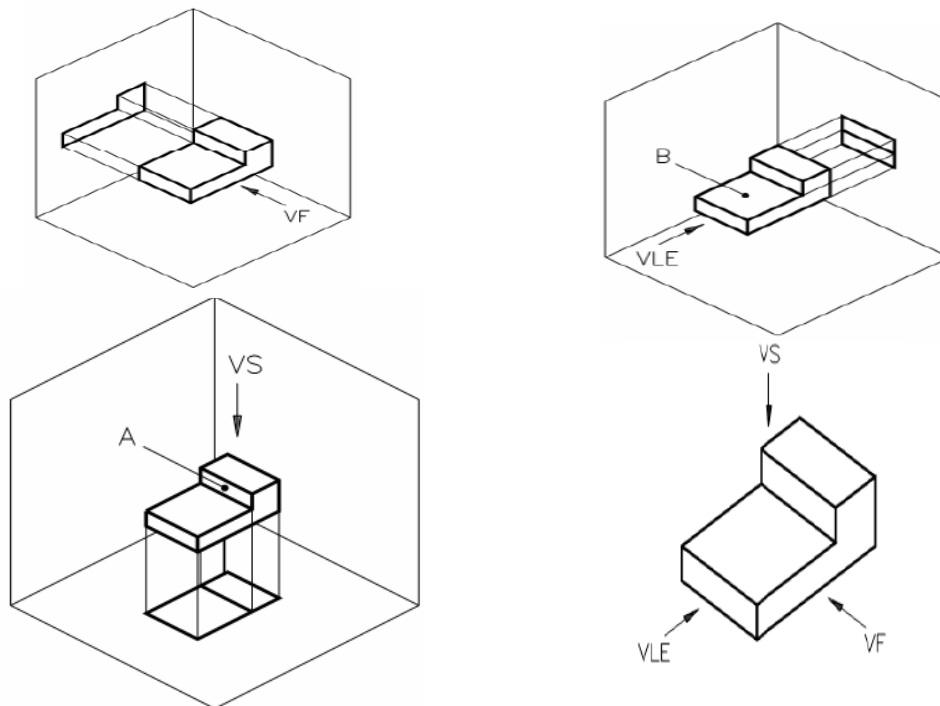
Nos Planos 1 e 2 do 1º diedro (inicial), atribuímos o nome de Plano Vertical (PV) e Plano Horizontal (PH), respectivamente e, para os demais planos(3 a 6) de Planos Auxiliares. Desta forma, são representadas nesses planos:

- Plano 1 – Vista Frontal ou Elevação – mostra a projeção frontal do objeto.
- Plano 2 – Vista Superior ou Planta – mostra a projeção do objeto visto por cima.
- Plano 3 – Vista Lateral Esquerda ou Perfil – mostra o objeto visto pelo lado esquerdo.
- Plano 4 – Vista Lateral Direita – mostra o objeto visto pelo lado direito.
- Plano 5 – Vista Inferior – mostra o objeto sendo visto pelo lado de baixo.
- Plano 6 – Vista Posterior – mostra o objeto sendo visto por trás.

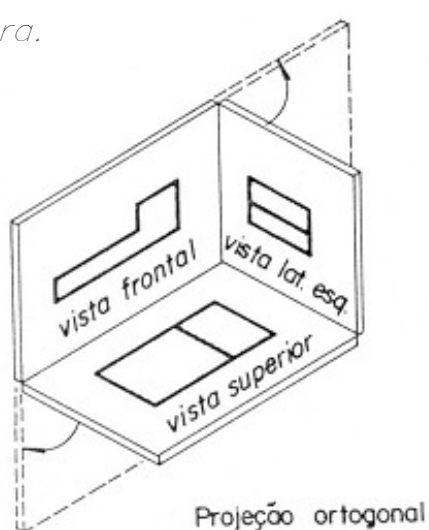
Seguindo os estudos de Monge, verificou-se que com apenas três projeções mais as representações dos detalhes não visíveis através das linhas tracejadas, podemos retornar ao objeto em 3D.



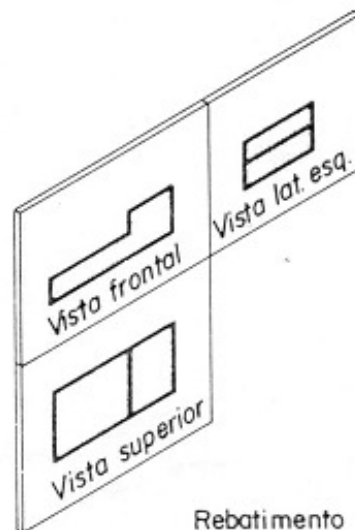
A norma brasileira determina que a planta, a elevação e a vista lateral esquerda sejam as projeções utilizadas nos desenhos técnicos gerais.



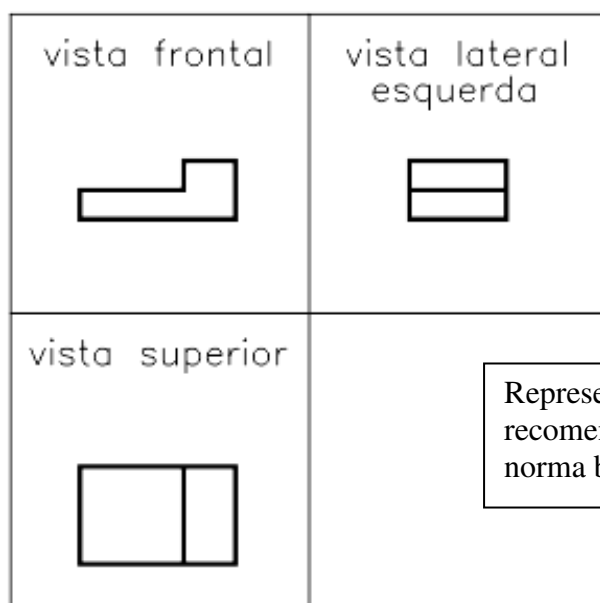
Como foi visto anteriormente, para serem denominadas vistas principais, as projeções têm de ser obtidas em planos perpendiculares entre si. Cada face se movimenta 90° em relação à outra.



Projeção ortogonal



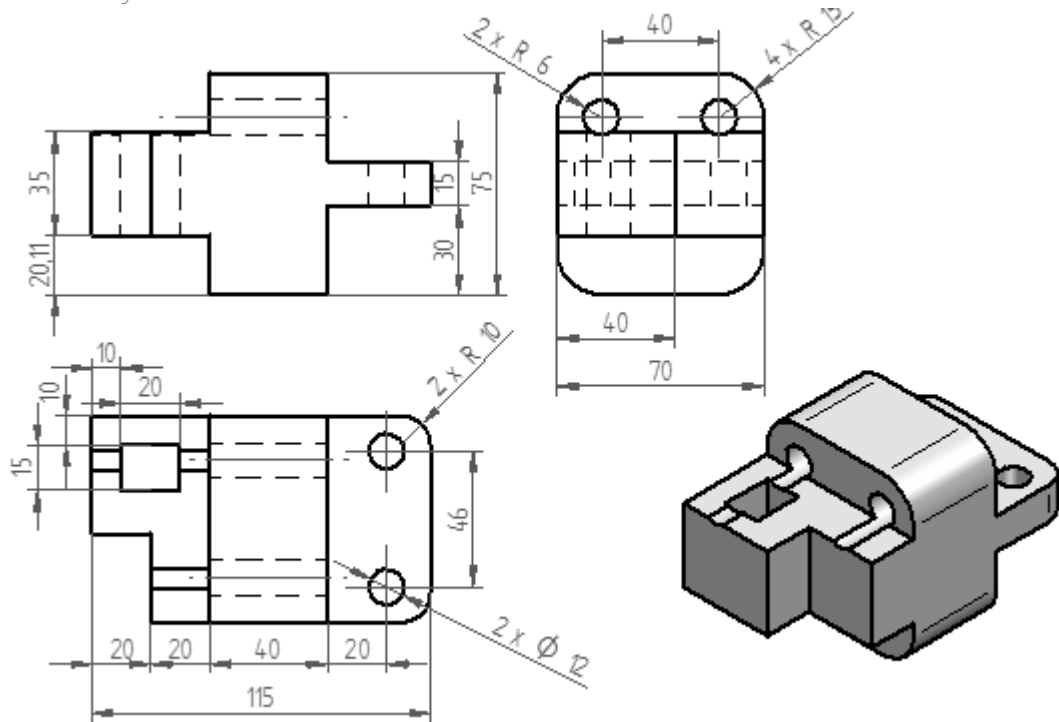
Rebatimento



Representação
recomendada pela
norma brasileira.

CORTES

Quando o objeto a ser desenhado possuir muitos detalhes internos, detalhes invisíveis, as projeções ortogonais terão muitas linhas tracejadas e poderão dificultar a interpretação do desenho. A figura abaixo mostra o exemplo de um objeto com vários detalhes internos nas projeções, que estão representados por linhas tracejadas.



Para facilitar a interpretação desses detalhes internos, representados pelas linhas tracejadas, foi normalizada a utilização de vistas em corte. Imagine o corte como um plano secante, que atravessa uma parte ou toda extensão do objeto, separando-o em dois pedaços e mostrando a parte interna. O plano secante (também chamado plano de corte) é indicado em outra projeção(vista em corte), mostrando aonde se encontra o corte

Assim, uma vista em corte é uma projeção ortogonal feita a partir de um determinado ponto do próprio objeto; com isso, deixa de ser necessário a utilização de linhas tracejadas.

A linha utilizada para indicar o local onde o objeto será cortado, linha de corte, é uma linha grossa constituída de traços e pontos. A linha de corte é identificada por letras colocadas em suas extremidades e o sentido de observação é identificado por setas perpendiculares à linha de corte. As mesmas letras que identificam a linha de corte são utilizadas para identificar a vista resultante do corte. Onde houver intersecção do plano secante com a peça serão colocadas hachuras.

HACHURAS

Conforme a norma ABNT NBR 12.298 edição de abril de 1995 hachuras são linhas ou figuras com o objetivo de representar tipos de materiais em áreas de corte em desenho técnico, isto é, a região onde o plano de corte ou plano secante intercepta uma região da peça que exista material.

Na representação geral, de qualquer material, deve ser usada a hachura mostrada na Figura 1 e devem ser traçadas em linha estreita espessura 0,2 a 0,3 mm conforme a NBR 8403. As linhas inclinadas das hachuras, geralmente traçadas à 45° em relação às linhas principais do contorno eixos de simetria (ver Figuras 2, 3 e 4). E, devem ser usadas para evitar a coincidência da linha da hachura com as arestas e contornos principais do objeto.

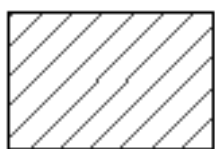


Figura 1 - 45°

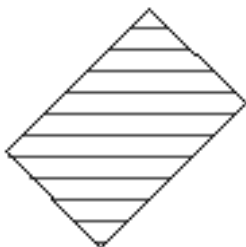


Figura 2 - 0°

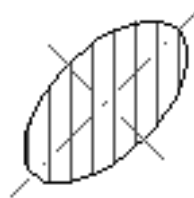


Figura 3 - 90°

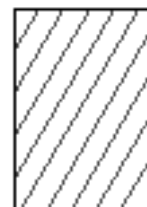
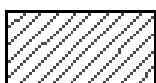
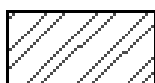


Figura 4 - 60°

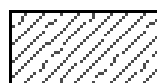
A inclinação das hachuras pode ser tanto para a direita como para a esquerda. Outras hachuras podem ser utilizadas, desde que identificadas, e servem para qualificar família de materiais.



Ferro Fundido



Aço



Cobre, Latão,
Bronze

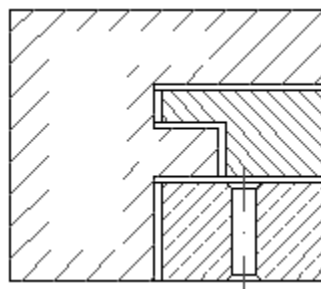


Alumínio, Metais
Leves

As hachuras podem ser omitidas em seções de peças com espessuras finas. Neste caso, a seção deve ser enegrecida.

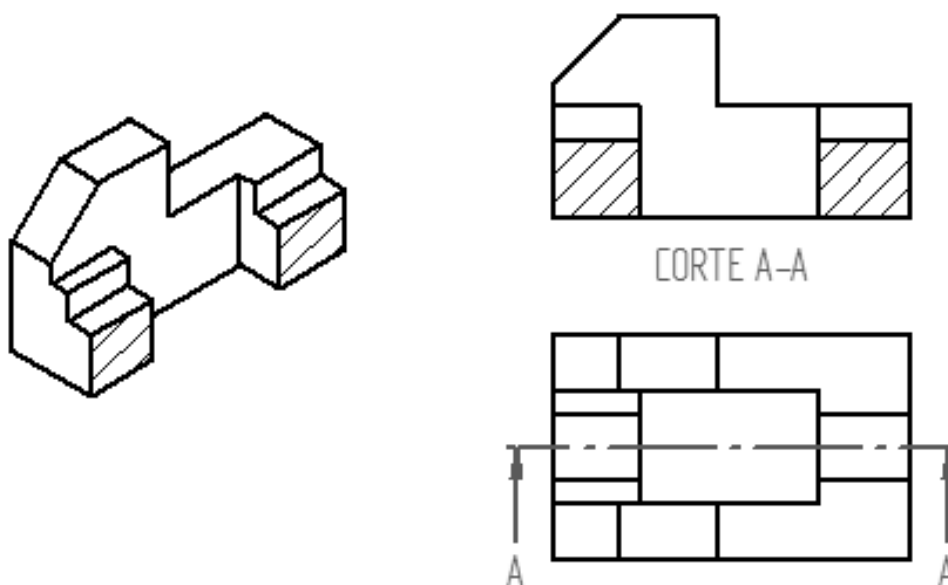


As hachuras, nos desenhos de conjunto, em peças adjacentes, devem ser feitas em direções opostas ou espaçamentos diferentes. Em área de corte muito grande, podem ser limitadas a vizinhança do contorno, deixando a parte central vazia.



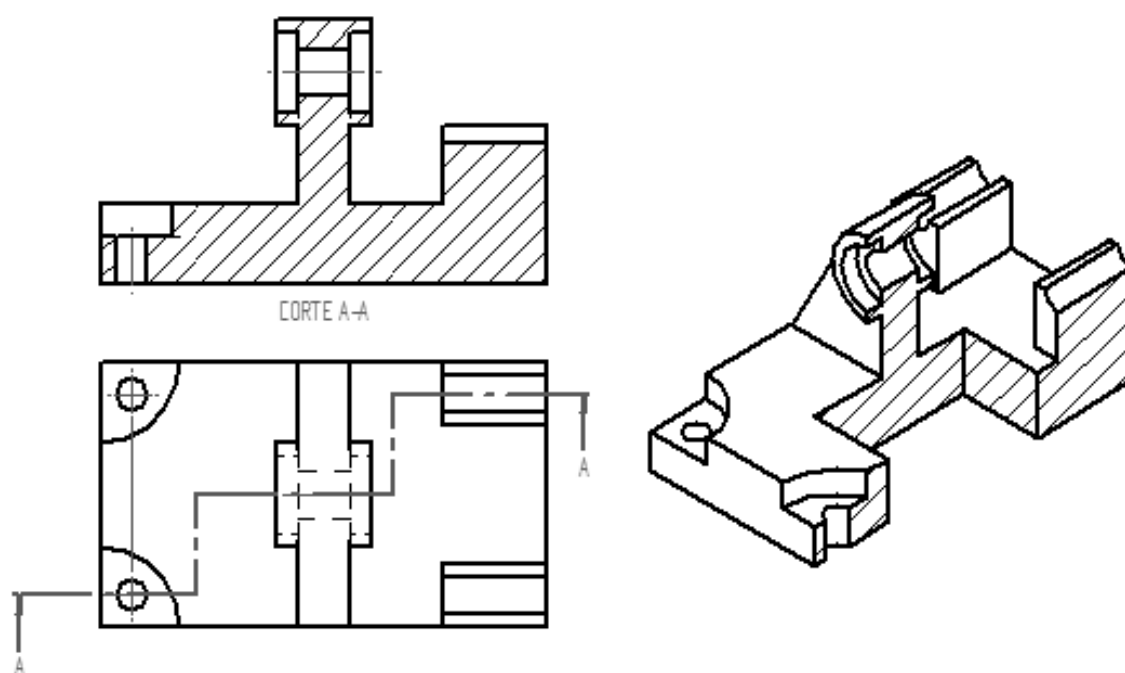
CORTE TOTAL

Imagina-se o corte como um plano secante, que atravessa toda extensão da peça, no sentido longitudinal.



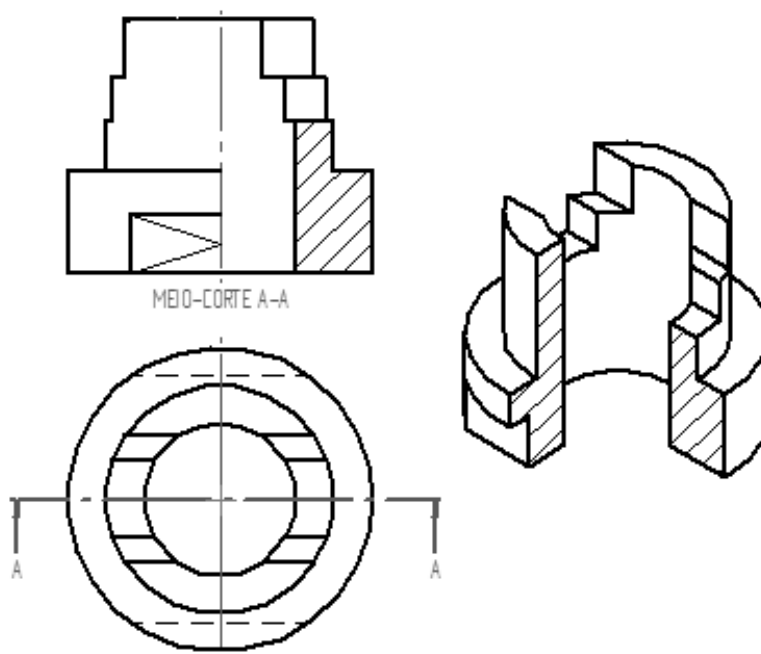
CORTE POR PLANOS PARALELOS

Utiliza-se o corte em por planos paralelos ou em desvio para obter os detalhes que não estejam sobre uma linha contínua. A peça é cortada em toda a sua extensão por mais de um plano de corte, dependendo da sua forma particular e dos detalhes a serem mostrados. Cada vez que o plano de corte muda de direção, este é indicado por um traço largo, de forma similar às extremidades.



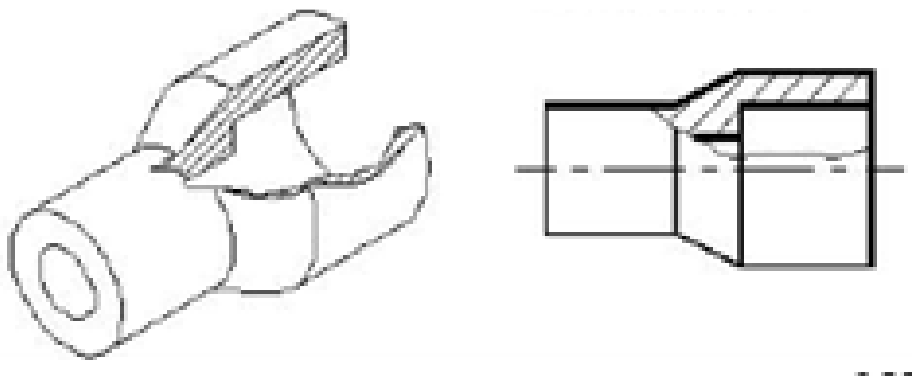
MEIO-CORTE

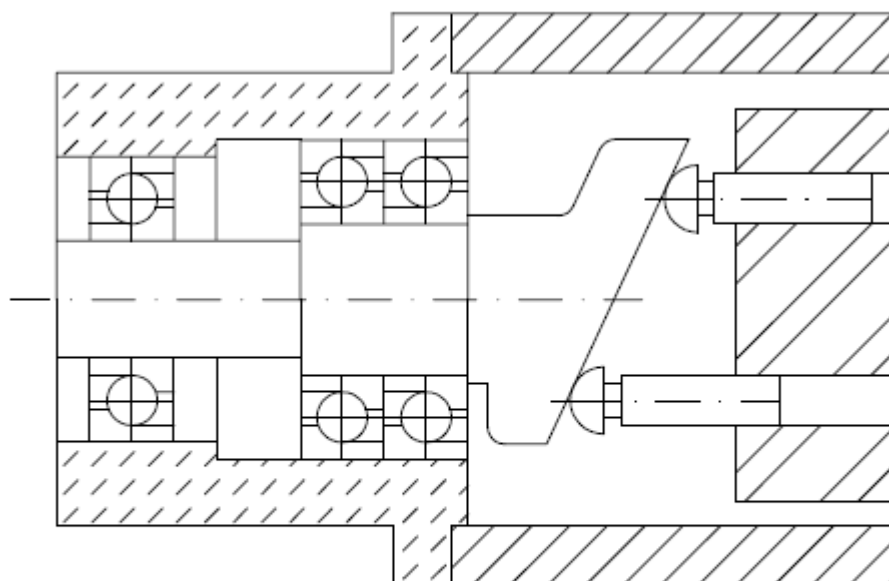
A metade da representação do objeto é mostrado em corte, permanecendo a outra metade mostrando os detalhes externos. As linhas tracejadas não são mostradas mesmo no lado que não recebeu o corte. Este tipo de corte é peculiar às peças simétricas.



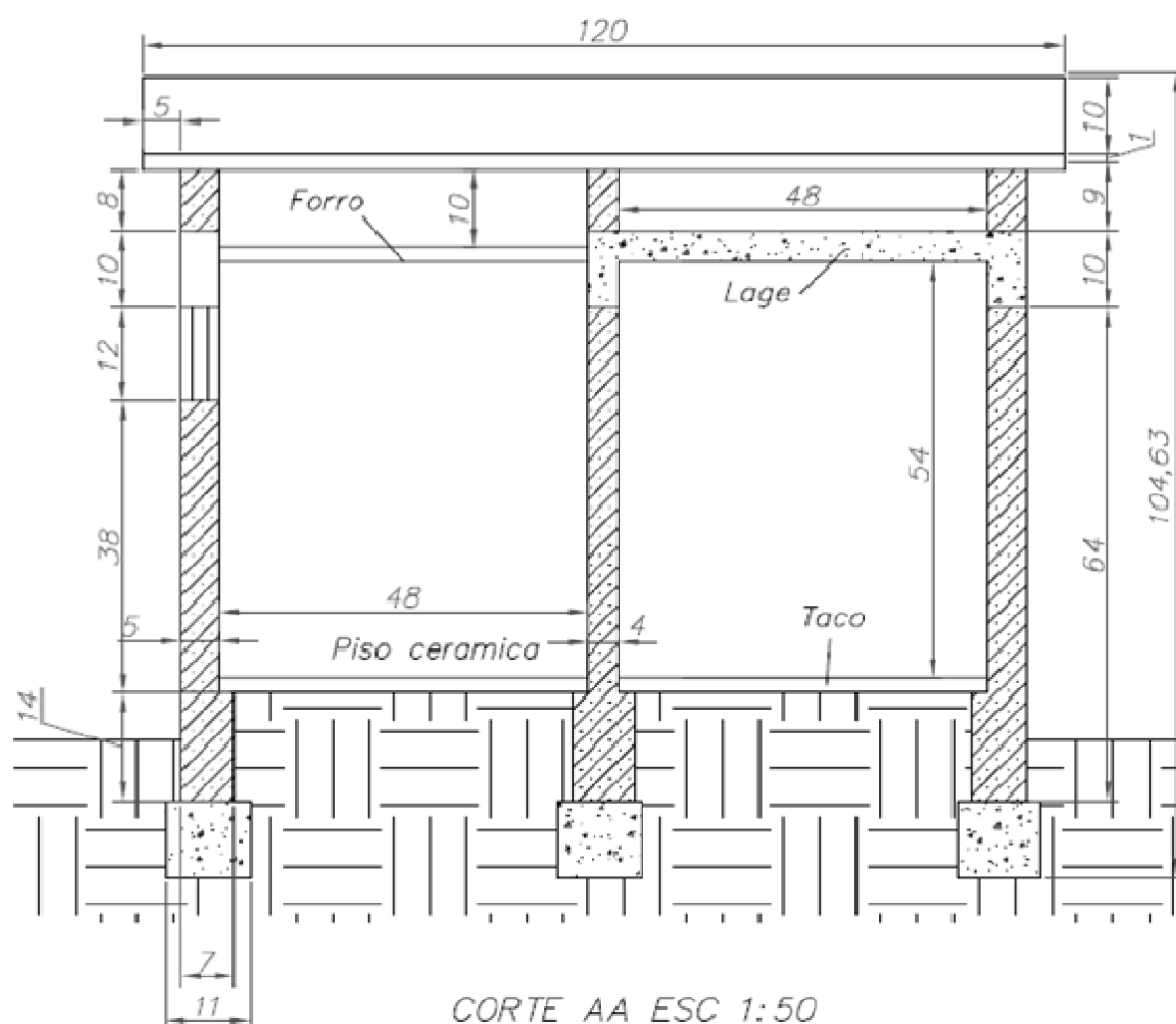
CORTE PARCIAL

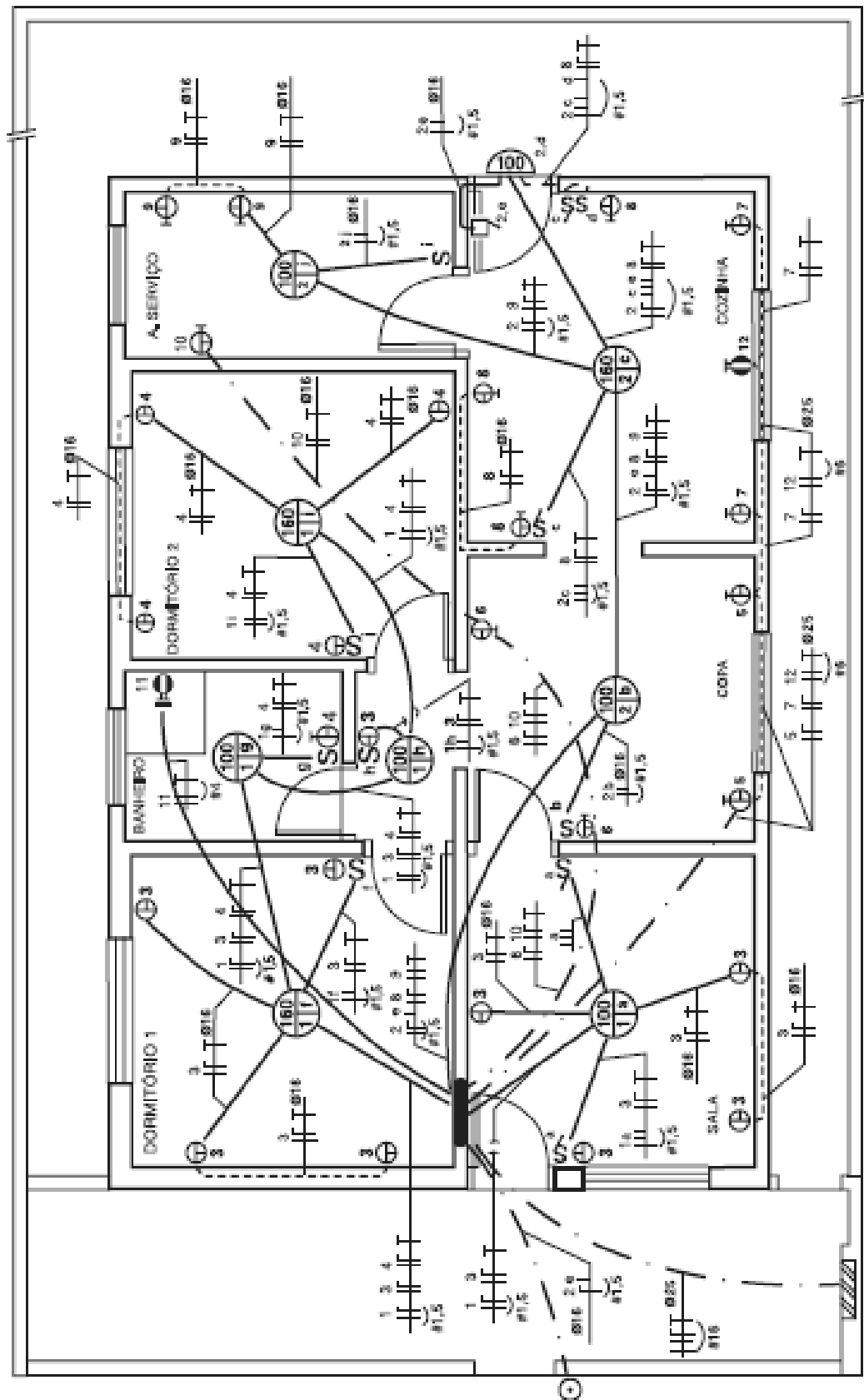
Quando deseja-se cortar somente uma parte da peça, usa-se o corte parcial. Assim, a peça é cortada para focalizar um detalhe, delimitando-se por uma linha contínua estreita à mão livre ou por uma linha estreita em zigue-zague, conforme a NBR 8403.



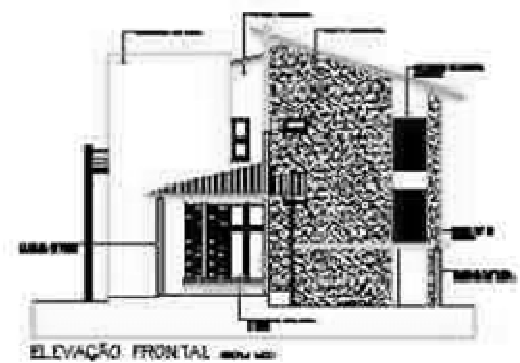
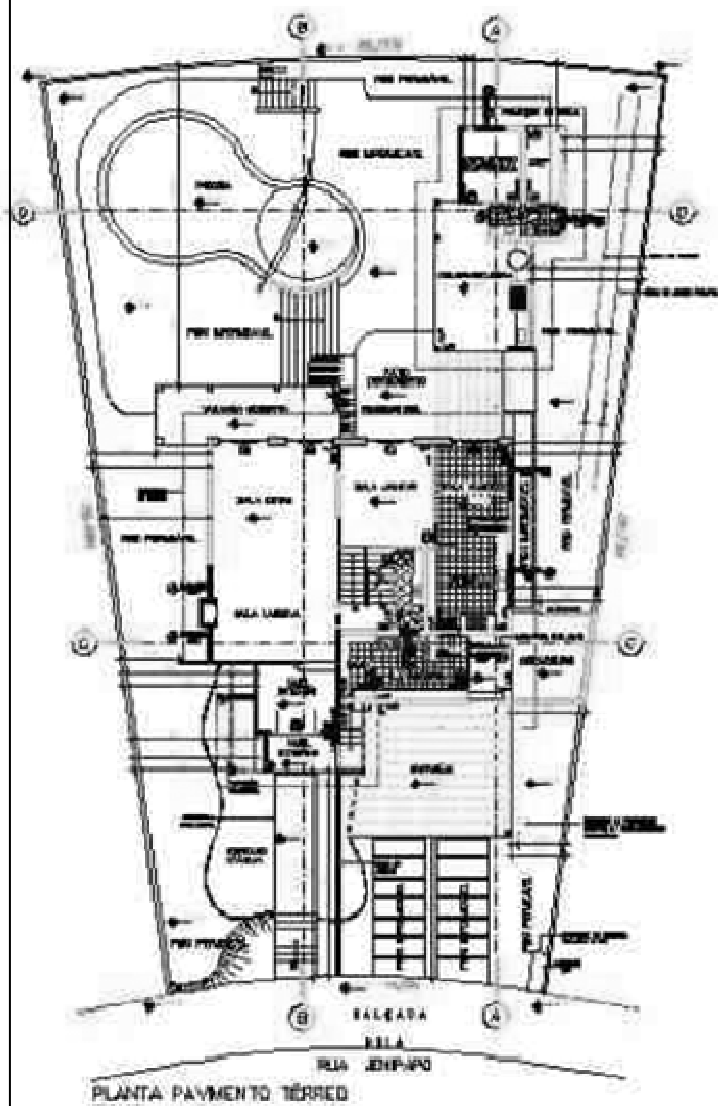


Conjunto do eixo de acionamento
de uma Bomba de Embolos.





EXEMPLOS DE DESENHO TÉCNICO



DESENHO TÉCNICO

Toda e qualquer atividade profissional que envolve desenvolvimento de produtos, fabricação ou a construção dentro das várias áreas tecnológicas está na dependência direta dos desenhos elaborados por engenheiros, tecnólogos, e projetistas. Esses desenhos mostram formas e medidas, além de especificar materiais, acabamentos, processos de execução e todos os dados necessários para elaboração de um projeto.

Entretanto, a definição de desenho vai além:

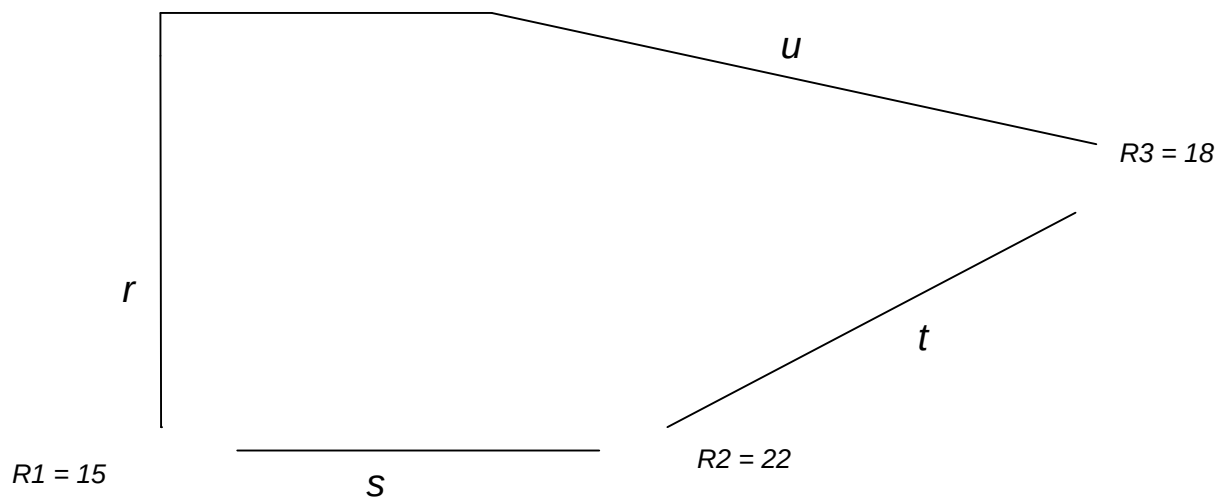
– é a representação de formas sobre uma superfície, por meio de linhas, pontos e manchas, com o objetivo lúdico, artístico, científico ou técnico;

– é a arte e técnica de representar, com lápis, pincel, computador, um tema real ou imaginário, expressando sua forma;

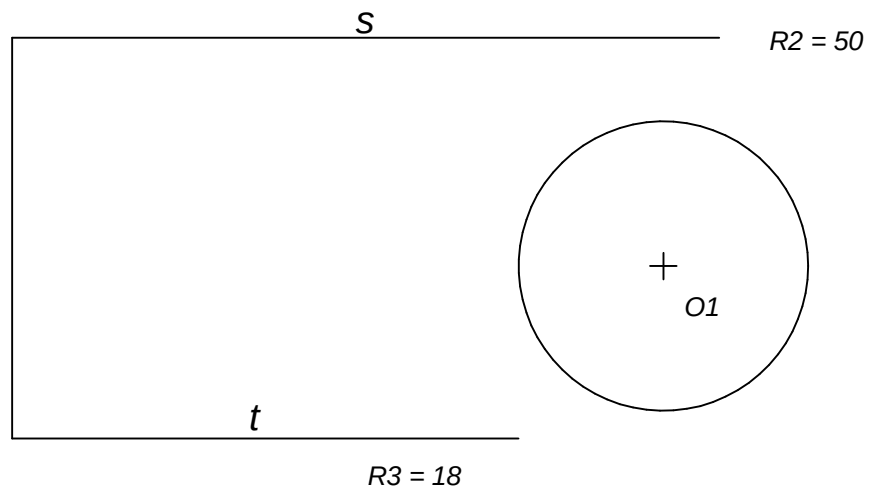
Título: _____ _____	Nome: _____		N: _____	
	Esc: _____	Data: _____ / _____	Prof.: _____	T: _____

EXERCÍCIOS DE CONCORDÂNCIAS E TANGÊNCIAS

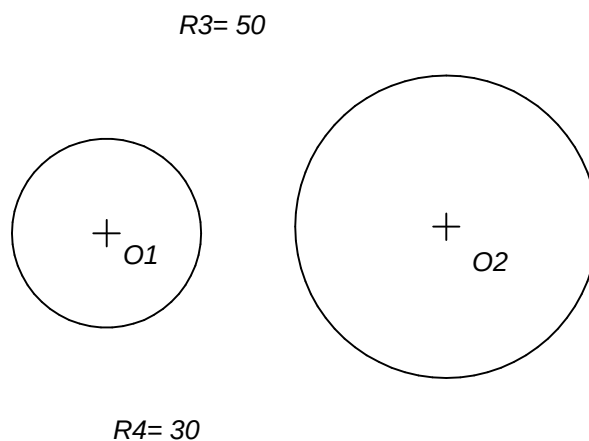
1 - Concordar as retas r , s , t , u , através dos raios dados:



2 - Concordar "s" e "t" com a circunferência através de $R2$ e $R3$. Com "s" o tangenciamento é interno.



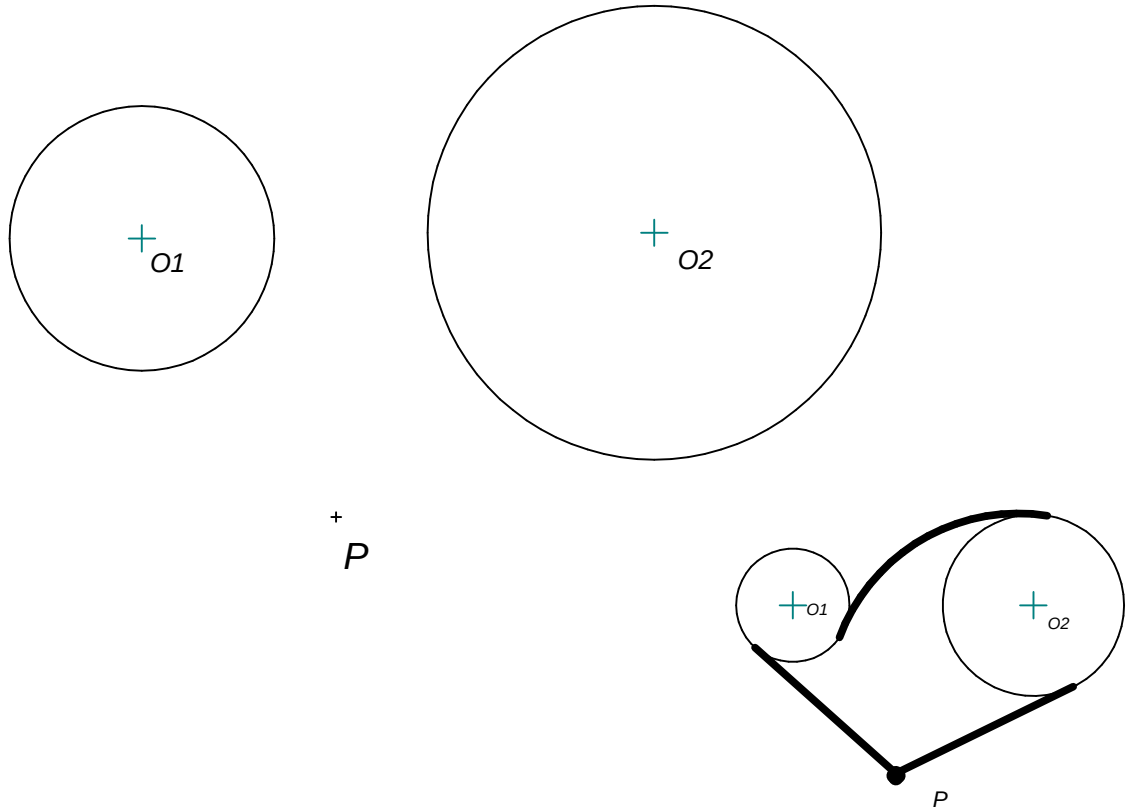
3 - Concordar as duas circunferências dadas através de $R3$ (tangenciamento interno) e $R4$ (tangenciamento externo).



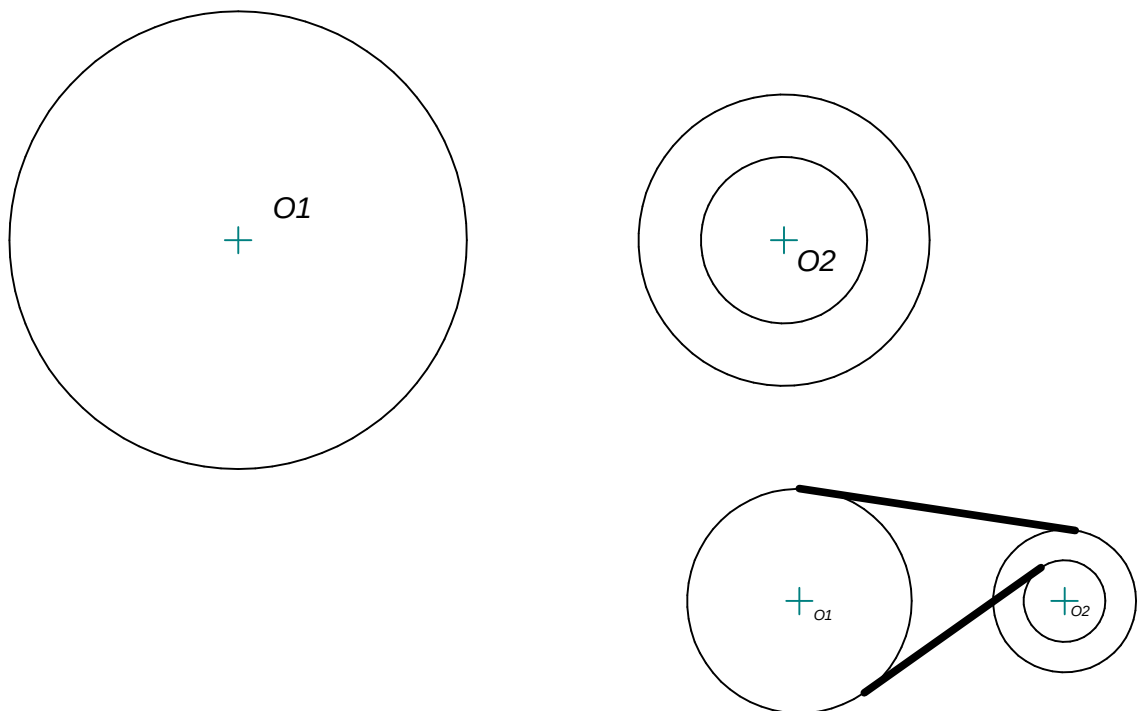
Título: _____	Nome: _____	N: _____
Esc: _____	Data: _____	Prof.: _____
		T: _____

EXERCÍCIOS DE CONCORDÂNCIAS E TANGÊNCIAS

- 4 - Concordar as circunferências dados por um arco de raio $R3 = 45$;
 Traçar pelo ponto P as retas tangentes à circunferência;
 Conforme o exemplo esboçado no canto inferior direito.



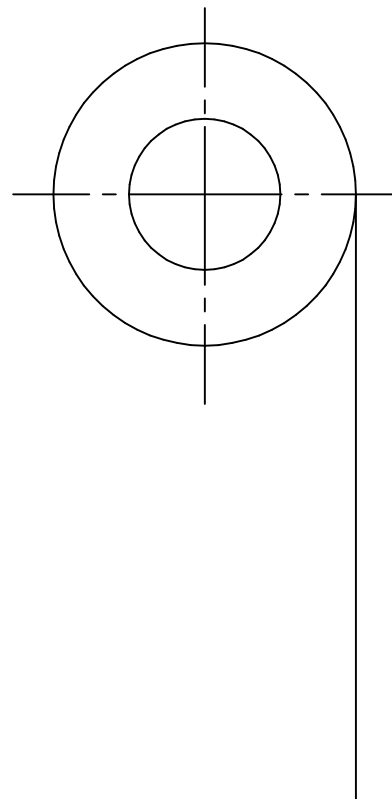
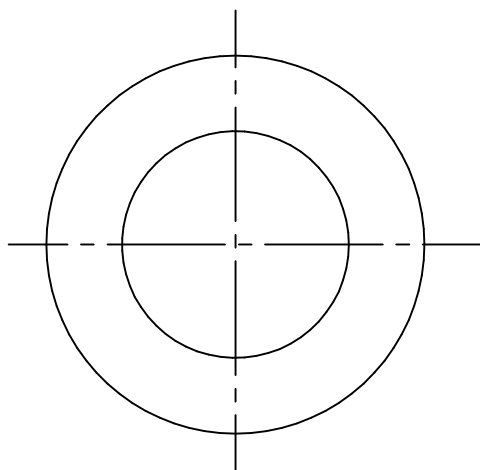
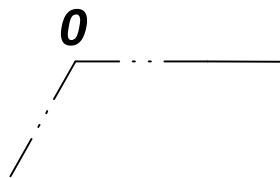
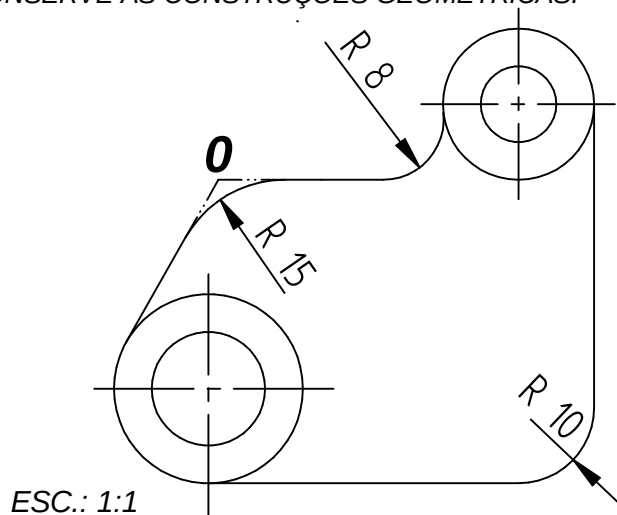
- 5- Traçar a reta tangente (externa) às circunferências;
 Traçar a reta tangente (interna) às circunferências;
 Conforme mostra o esboço no canto inferior direito.



Título: _____ _____	Nome: _____		N: _____	
	Esc: _____	Data: _____ / _____	Prof.: _____	T: _____

EXERCÍCIOS DE FIGURAS PLANAS

REDESENHAR A FIGURA PLANA ABAIXO NA ESCALA 2:1.
CONSERVE AS CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS.

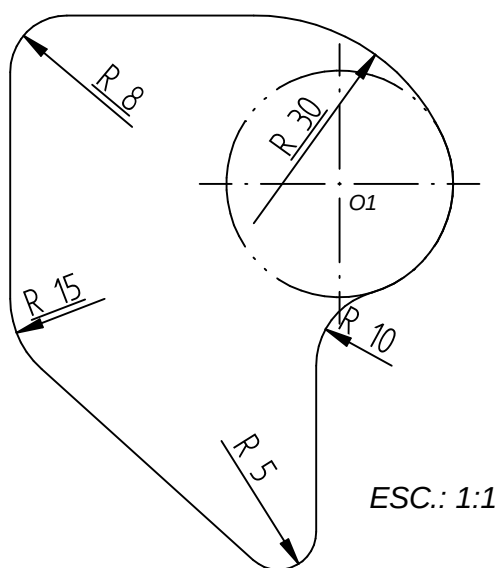


Título: _____	Nome: _____	N: _____
Esc: 2:1	Data: _____	Prof.: _____
		T: _____

EXERCÍCIOS DE FIGURAS PLANAS

REDESENHAR A FIGURA PLANA ABAIXO NA ESCALA 2:1.
CONSERVE AS CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS.

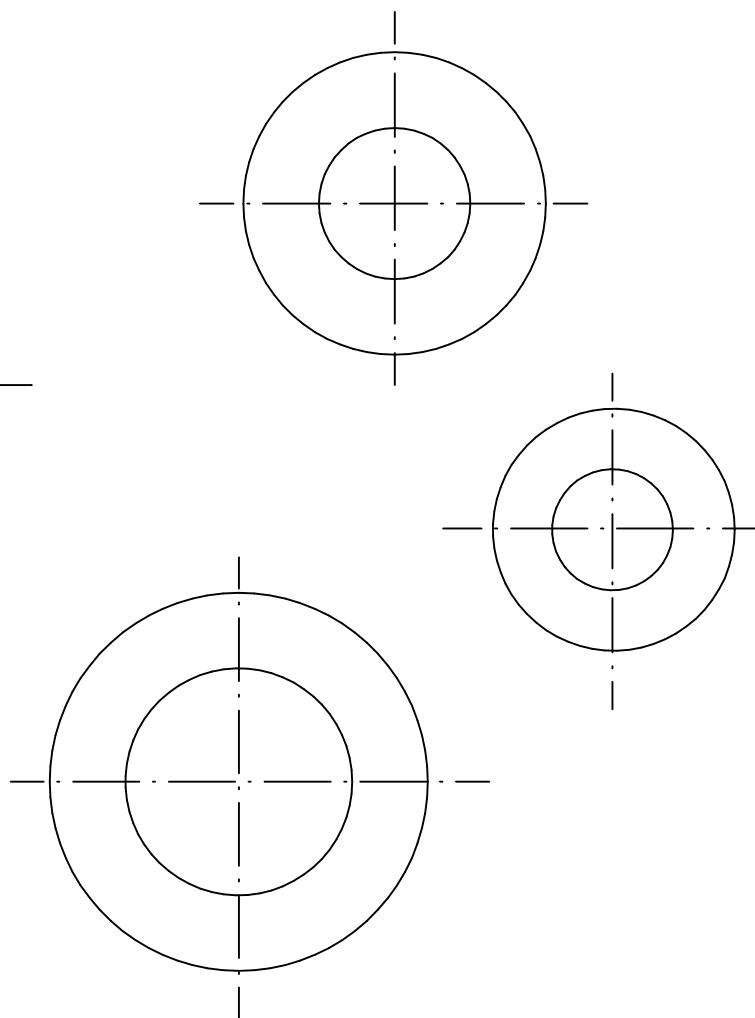
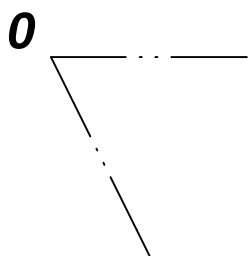
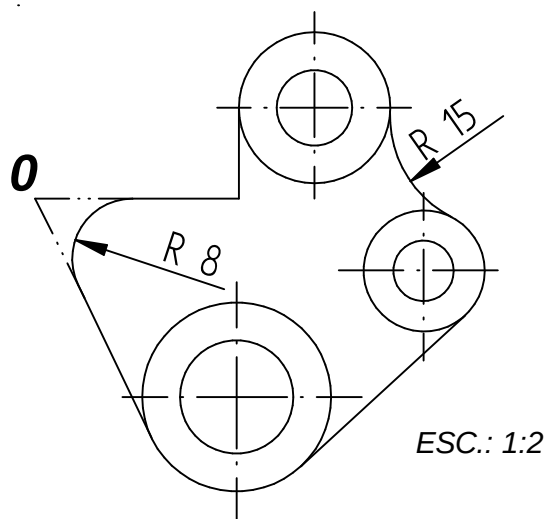
+
O1



Título: _____ _____ _____	Nome: _____		N: _____	
	Esc: 2:1	Data: _____/_____/_____ /	Prof.: _____	T: _____

EXERCÍCIOS DE FIGURAS PLANAS

REDESENHAR A FIGURA PLANA ABAIXO NA ESCALA 1:1 E COTAR.



Título: _____

Nome: _____

N: _____

Esc: **2:1**

Data: _____

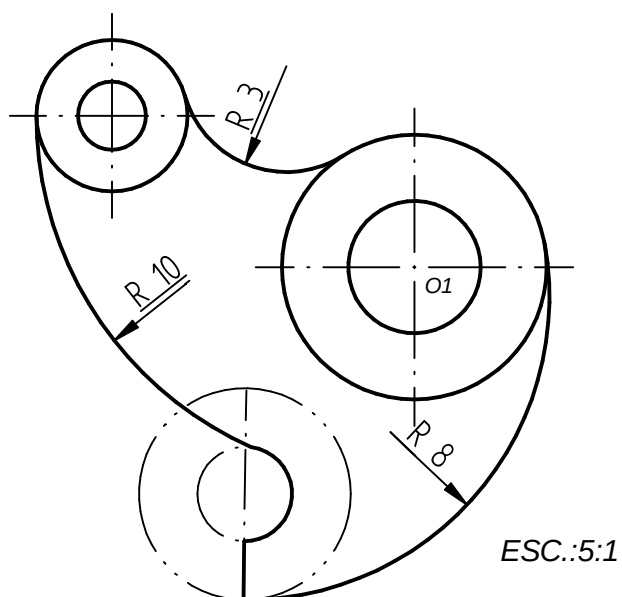
Prof.: _____

T: _____

EXERCÍCIOS DE FIGURAS PLANAS

REDESENHAR A FIGURA PLANA ABAIXO NA ESCALA 10:1.
CONSERVE AS CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS.

+
O1

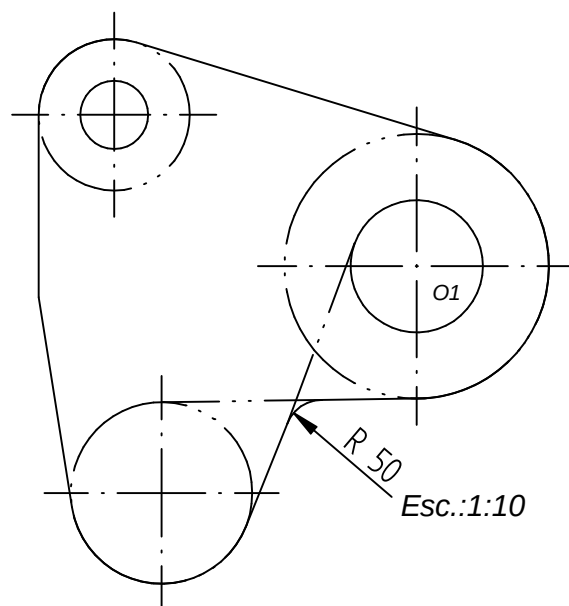


Título: _____ _____	Nome: _____		N: _____	
	Esc: 10:1	Data: _____/_____/_____/	Prof.: _____	T: _____

EXERCÍCIOS DE CONCORDÂNCIAS E TANGÊNCIAS

REDESENHAR A FIGURA PLANA ABAIXO NA ESCALA 1:5.
CONSERVE AS CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS.

+
O1

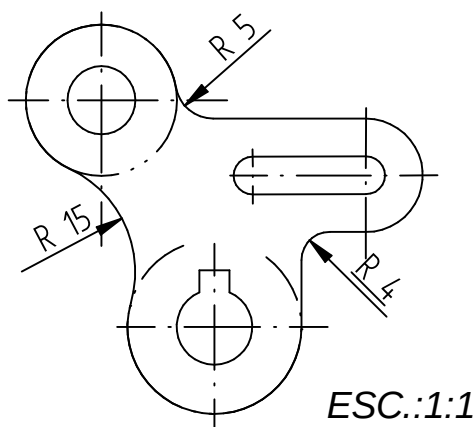


Título: _____ _____	Nome: _____		N: _____	
	Esc: 1:5	Data: _____ / _____	Prof.: _____	T: _____

EXERCÍCIOS DE CONCORDÂNCIAS E TANGÊNCIAS

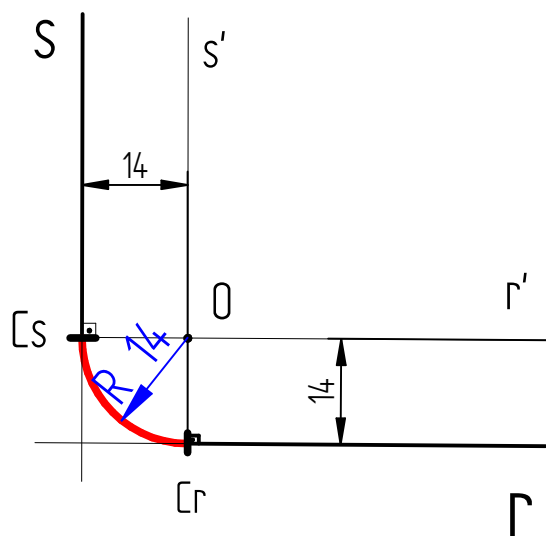
REDESENHAR A FIGURA PLANA ABAIXO NA ESCALA 2:1 E COTA-LÁ.
CONSERVE AS CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS.

+
O1



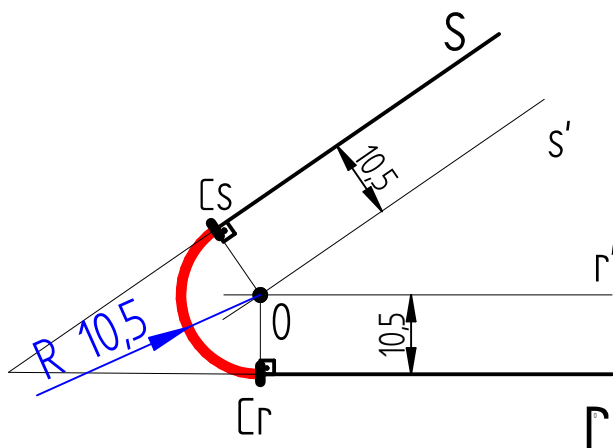
Título: _____ _____	Nome: _____		N: _____	
	Esc: _____	Data: _____ / _____	Prof.: _____	T: _____

1. Concordar duas retas perpendicular entre si. (90°), com arco de raio $R=14$.



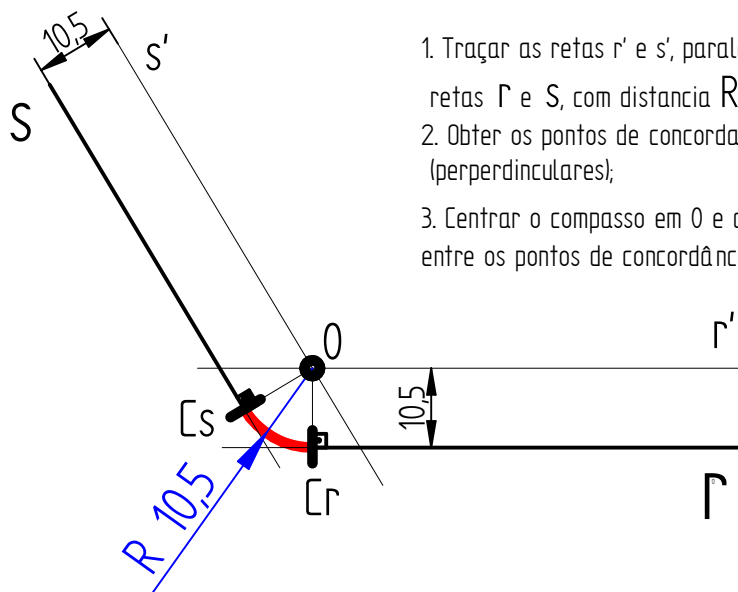
1. Traçar as retas r' e s' , paralelas com as retas r e S , com distancia R ;
2. Obter os pontos de concordancias Cr e Cs (perpendicularares);
3. Centrar o compasso em O e desenhar o Raio R entre os pontos de concordância.

2. Concordar duas retas ($<90^\circ$), com arco de raio $R=10,5$.



1. Traçar as retas r' e s' , paralelas com as retas r e S , com distancia R ;
2. Obter os pontos de concordancias Cr e Cs (perpendicularares);
3. Centrar o compasso em O e desenhar o Raio R entre os pontos de concordância.

3. Concordar duas retas ($>90^\circ$), com arco de raio $R=10,5$



1. Traçar as retas r' e s' , paralelas com as retas r e S , com distancia R ;
2. Obter os pontos de concordancias Cr e Cs (perpendicularares);
3. Centrar o compasso em O e desenhar o Raio R entre os pontos de concordância.

Título: _____

Nome: _____

N: _____

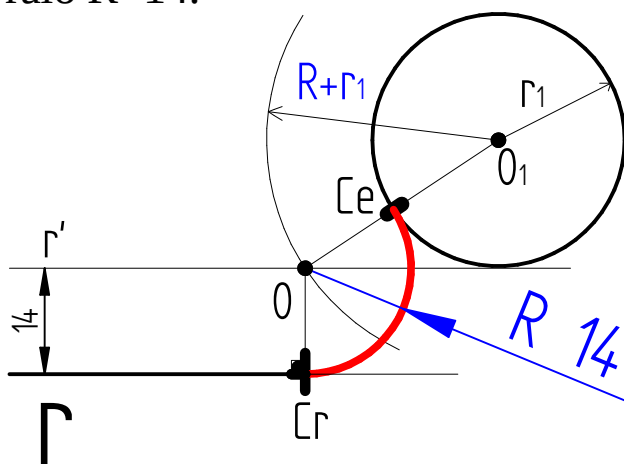
Esc: _____

Data: _____

Prof.: _____

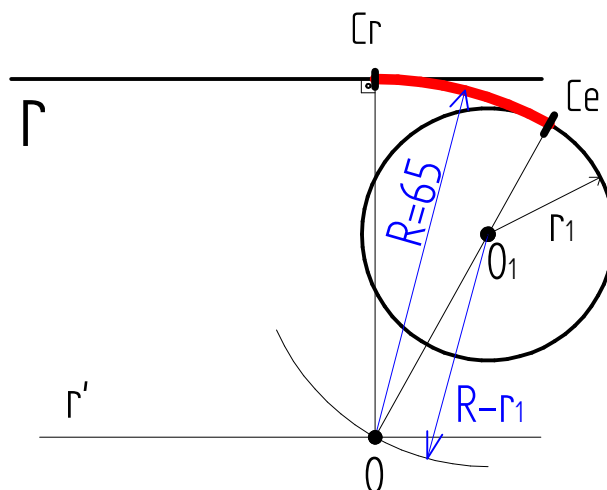
T: _____

4. Concordar a reta r com a circunferência de raio r_1 , com arco de raio $R=14$.



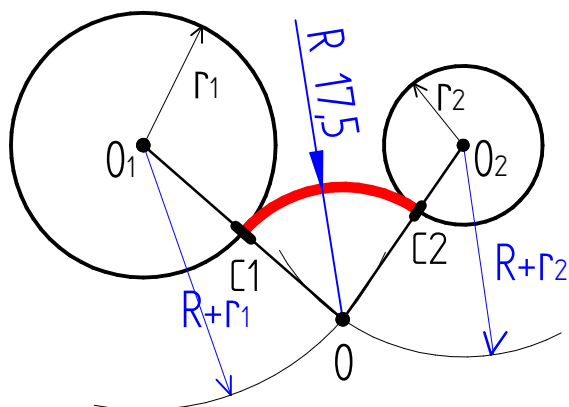
1. Traçar a reta r' , paralelas com a reta r , com distancia R ;
2. Traçar o arco de raio $R+r_1$, com centro em O_1 ;
3. Obter os pontos de concordâncias C_r e C_e ;
4. Centrar o compasso em O e desenhar o Raio R , unindo os pontos de concordâncias.

5. Concordar a reta r com a circunferência de raio r_1 , com arco de raio $R=65$.



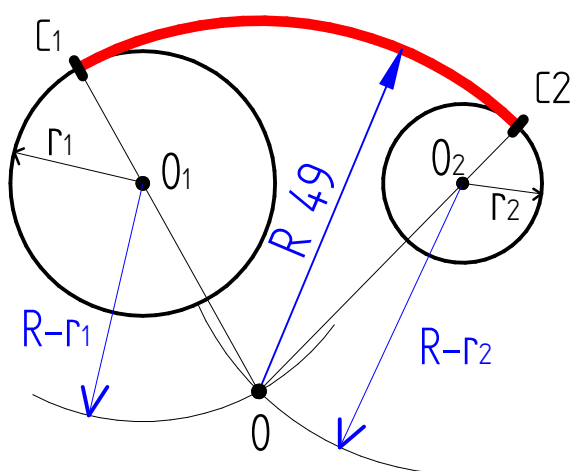
1. Traçar a reta r' , paralelas com a reta r , com distancia R ;
2. Traçar o arco de raio $R-r_1$, com centro em O_1 ;
3. Obter os pontos de concordâncias C_r e C_e ;
4. Centrar o compasso em O e desenhar o Raio R , unindo os pontos de concordâncias.

6. Concordar duas circunferência de raio r_1 e r_2 , com arco de raio $R=17,5$



1. Com centro em O_1 , traçar o arco de raio $R+r_1$
2. Com centro em O_2 , traçar o arco de raio $R+r_2$
3. Obter os pontos de concordâncias C_1 e C_2
4. Centrar o compasso em O e desenhar o Raio R , unindo os pontos de concordâncias.

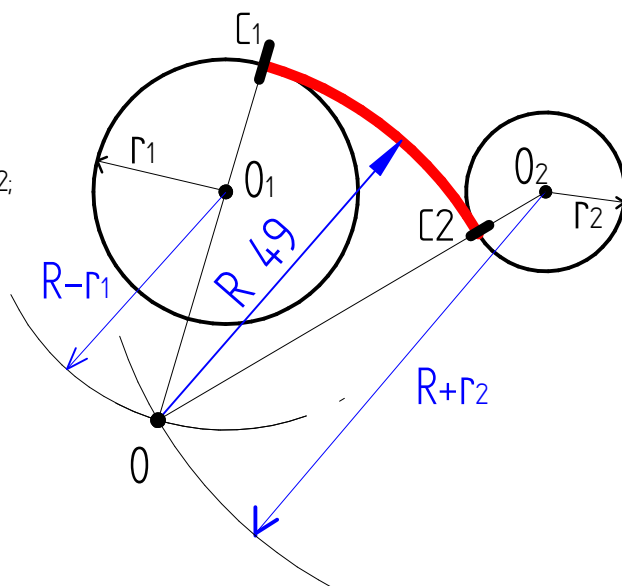
7. Concorde duas circunferências de raio r_1 e r_2 , com arco de raio $R=49$.



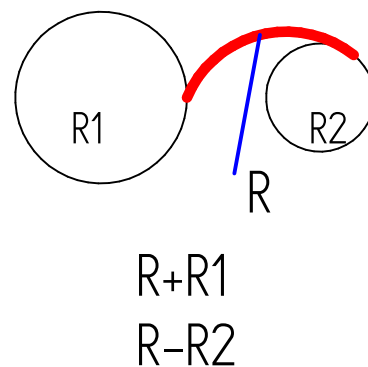
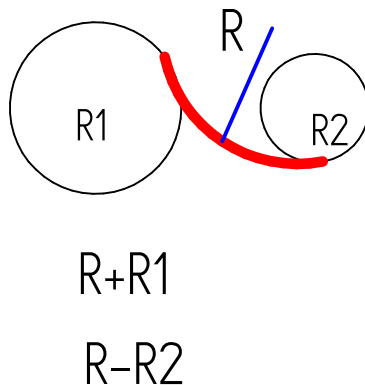
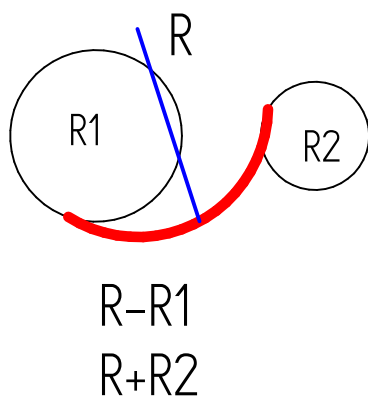
1. Com centro em O_1 , traçar o arco de raio $R-r_1$;
2. Com centro em O_2 , traçar o arco de raio $R-r_2$;
3. Obter os pontos de concordâncias C_1 e C_2 ;
4. Centrar o compasso em O e desenhar o Raio R , unindo os pontos de concordâncias.

8. Concorde duas circunferências de raio r_1 e r_2 , com arco de raio $R=49$.

1. Com centro em O_1 , traçar o arco de raio $R-r_1$;
2. Com centro em O_2 , traçar o arco de raio $R+r_2$;
3. Obter os pontos de concordâncias C_1 e C_2 ;
4. Centrar o compasso em O e desenhar o Raio R , unindo os pontos de concordâncias.



Outras possibilidades de concordâncias com tangências internas e externas



Título: _____

Nome: _____

N: _____

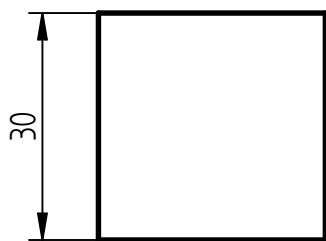
Esc: _____

Data: _____

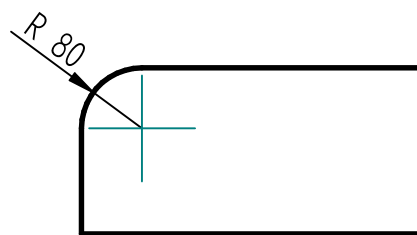
Prof.: _____

T: _____

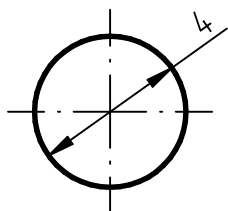
DETERMINAR AS ESCALAS DAS PEÇAS ABAIXO



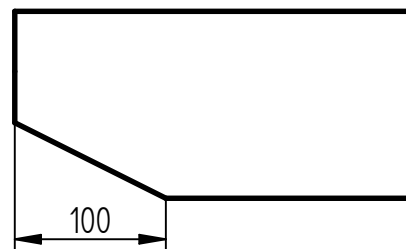
ESC.: _____



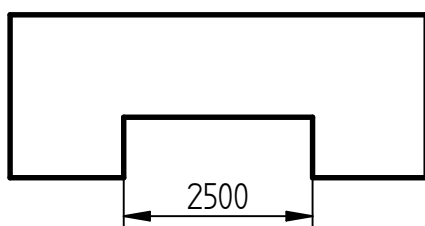
ESC.: _____



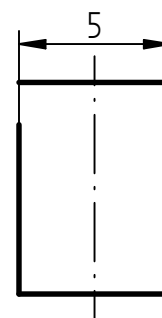
ESC.: _____



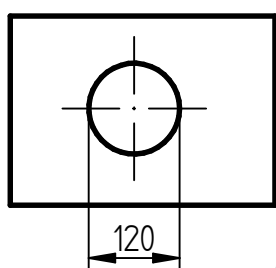
ESC.: _____



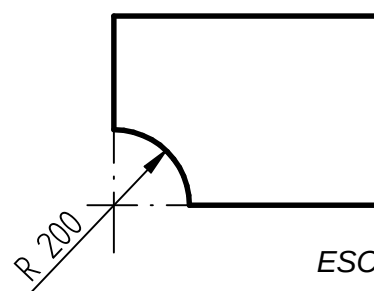
ESC.: _____



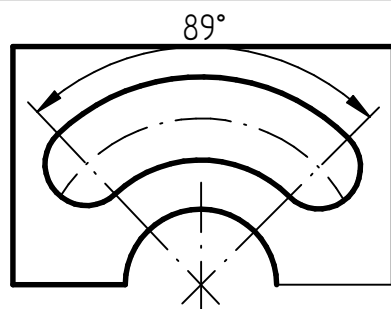
ESC.: _____



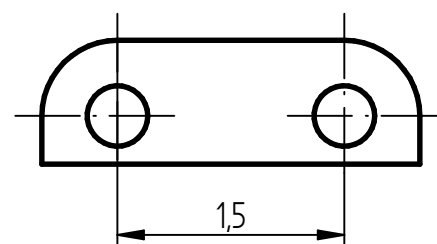
ESC.: _____



ESC.: _____



ESC.: _____



ESC.: _____

Título: _____

Nome: _____

N: _____

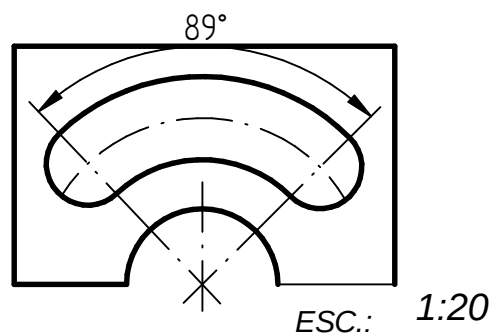
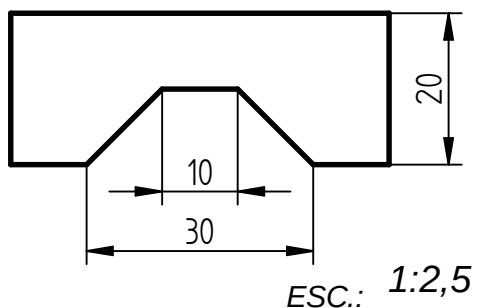
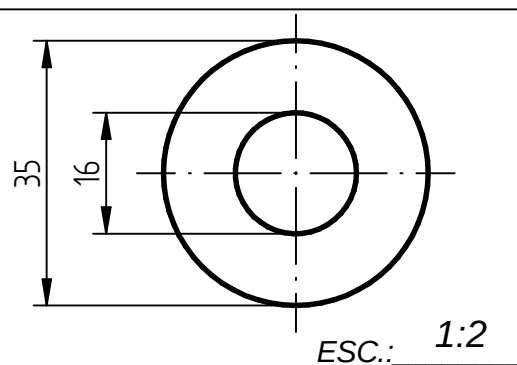
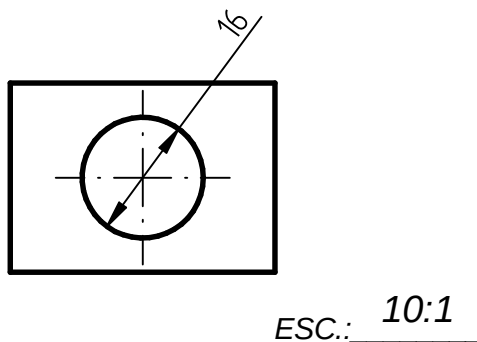
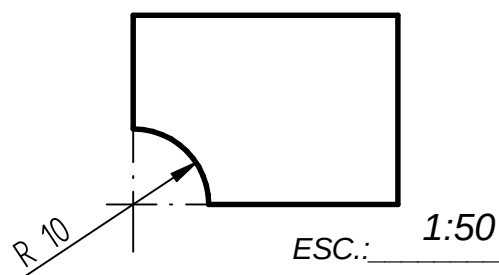
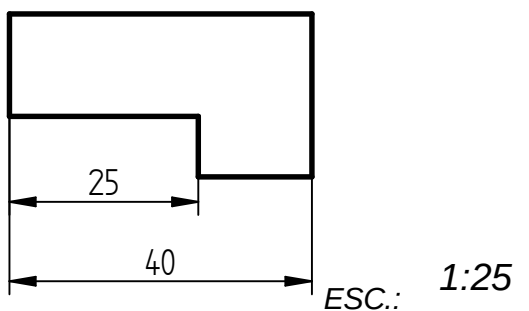
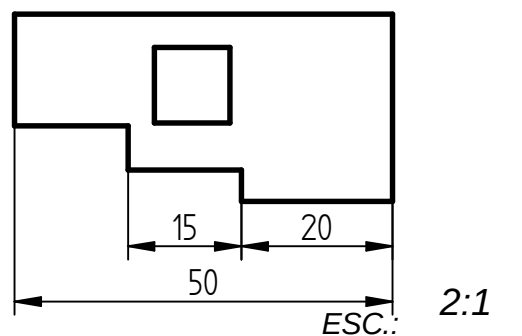
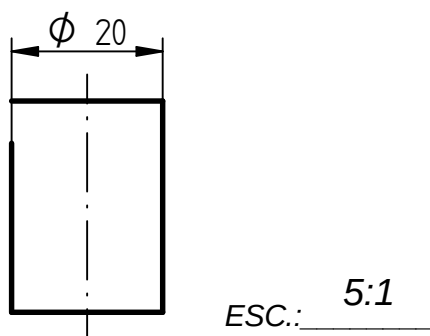
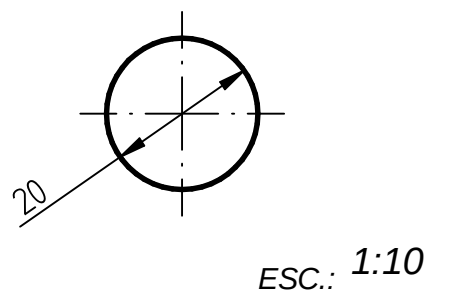
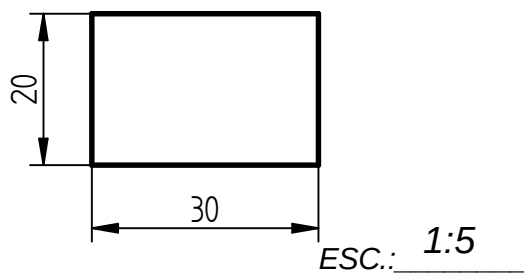
Esc: _____

Data: _____

Prof.: _____

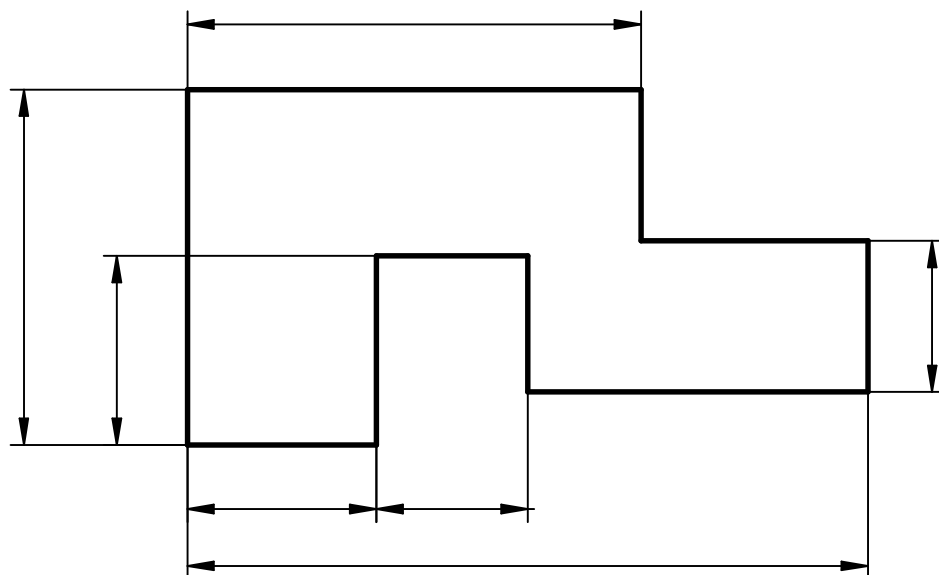
T: _____

CORRIGIR AS COTAS DE ACORDO COM AS ESCALAS

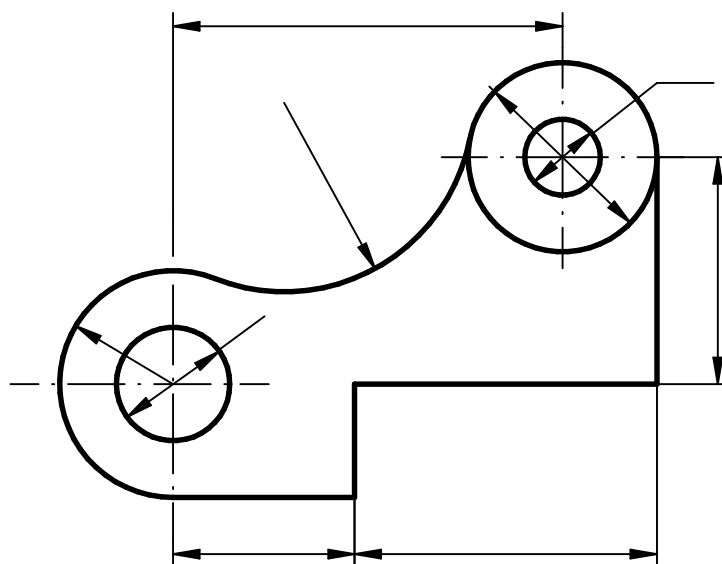


Título: _____	Nome: _____		N: _____	
	Esc: _____	Data: _____	Prof.: _____	T: _____

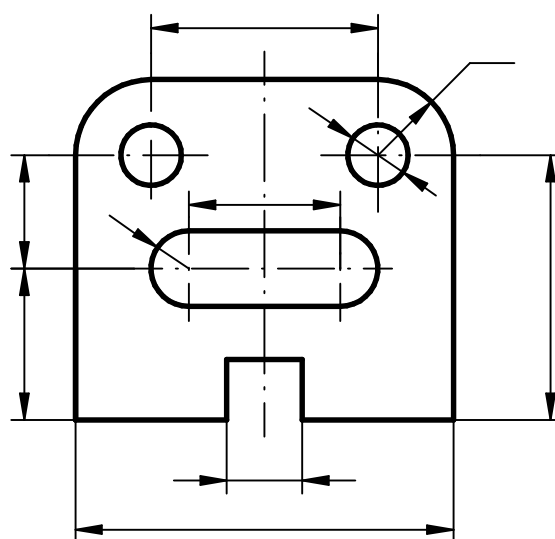
INDICAR AS COTAS DE ACORDO COM AS ESCALAS.



ESC.:2:1



ESC.:1:5



ESC.:5:1

Título: _____

Nome: _____

N: _____

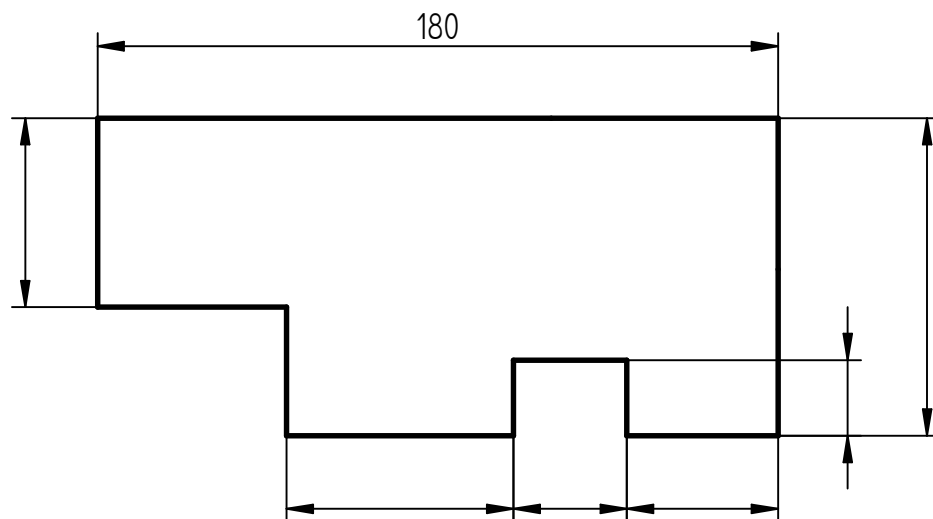
Esc: _____

Data: _____

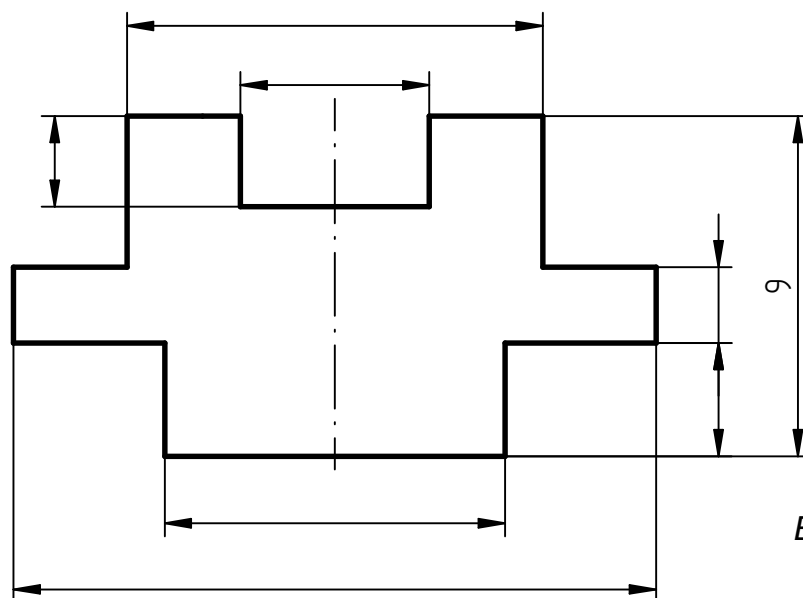
Prof.: _____

T: _____

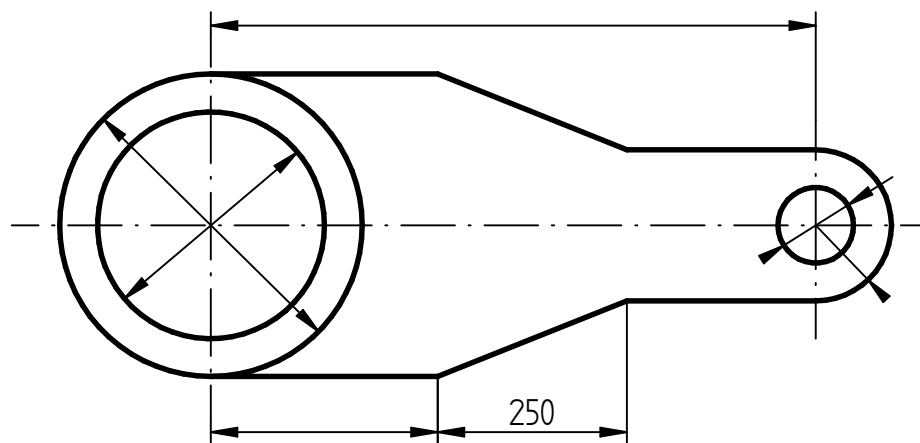
DETERMINAR A ESCALA E COMPLETAR AS COTAS.



ESC: _____



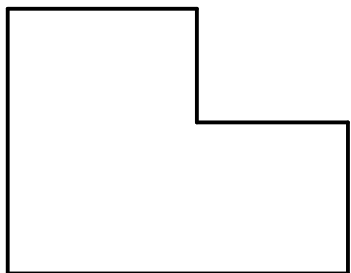
ESC: _____



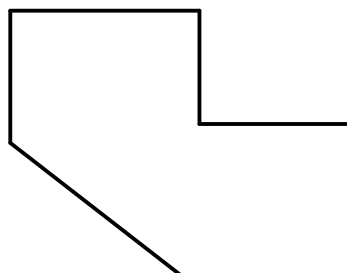
ESC: _____

Título: _____	Nome: _____		N: _____	
	Esc: _____	Data: _____	Prof.: _____	T: _____

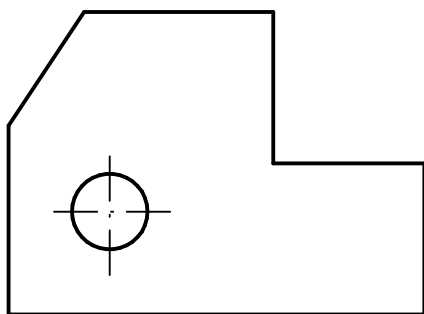
COTAR AS PEÇAS ABAIXO



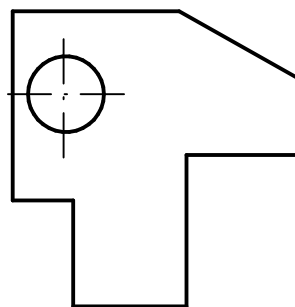
Esc.:1:5



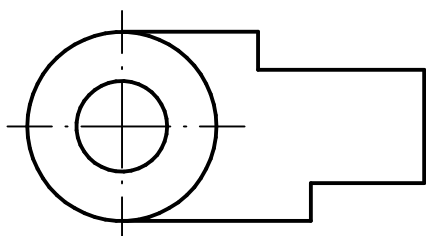
Esc.:2:1



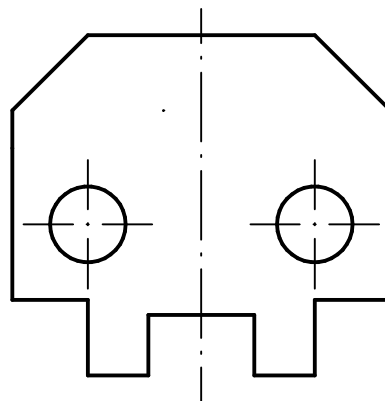
Esc.:1:2



Esc.:10:1



Esc.:1:10



Esc.:5:1

Título: _____

Nome: _____

N: _____

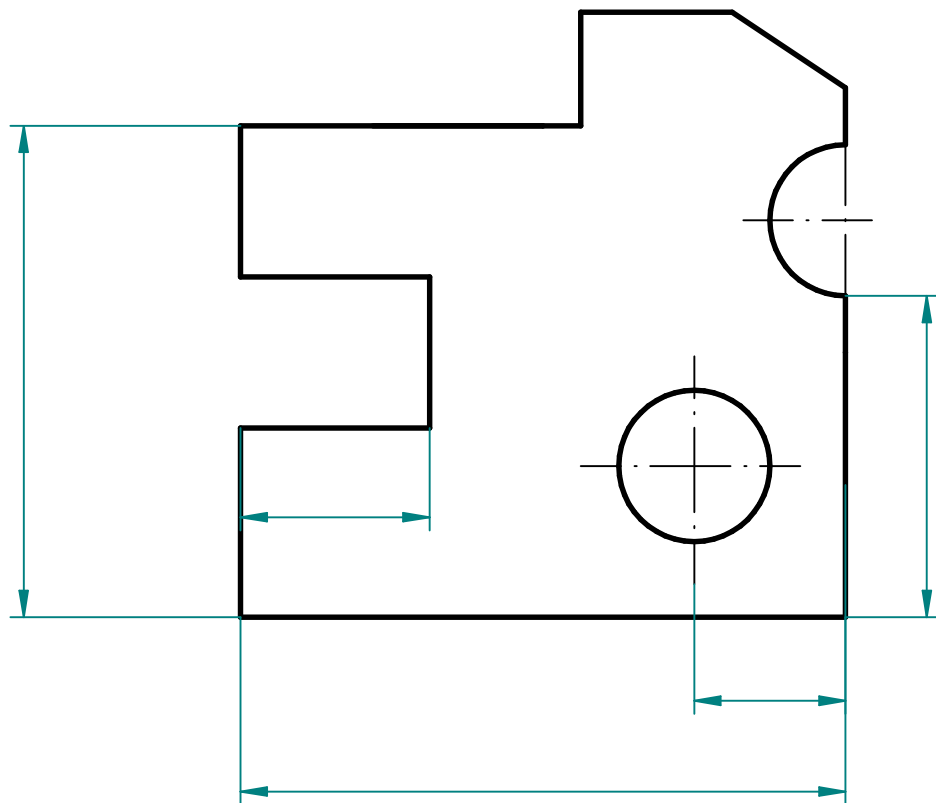
Esc: _____

Data: _____

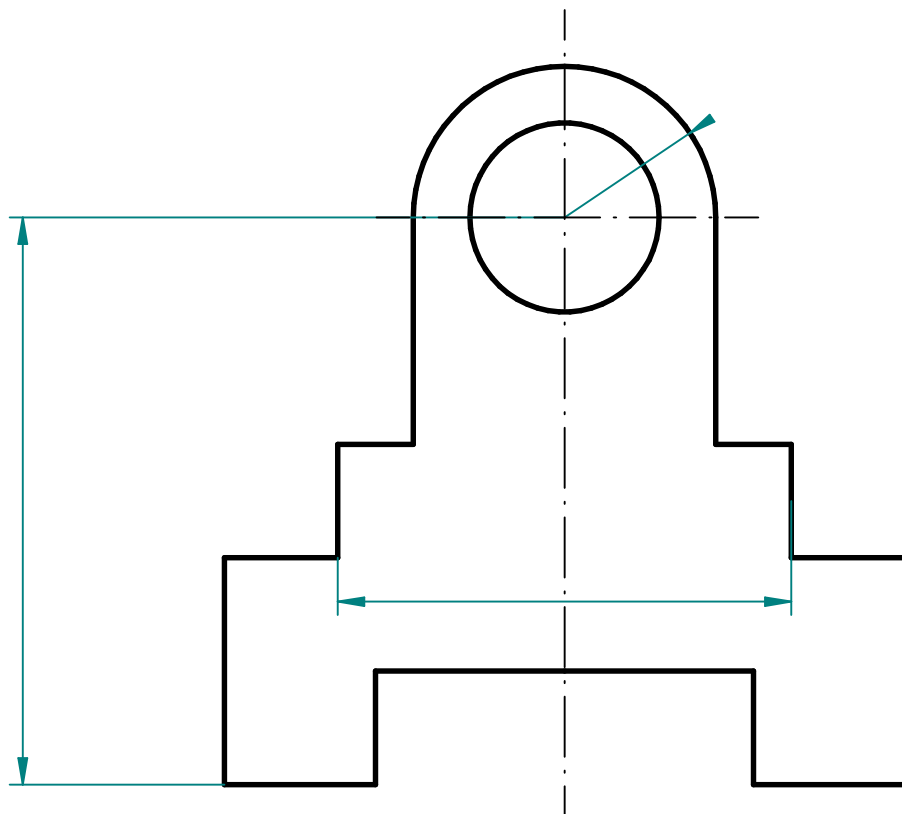
Prof.: _____

T: _____

INDICAR OS VALORES DAS COTAS E COMPLETAR AS FALTANTES



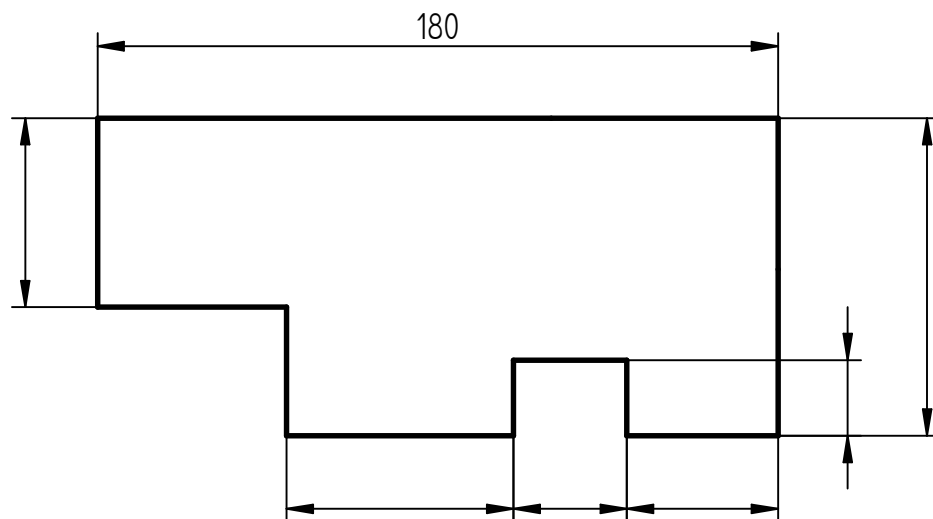
ESC: 5:1



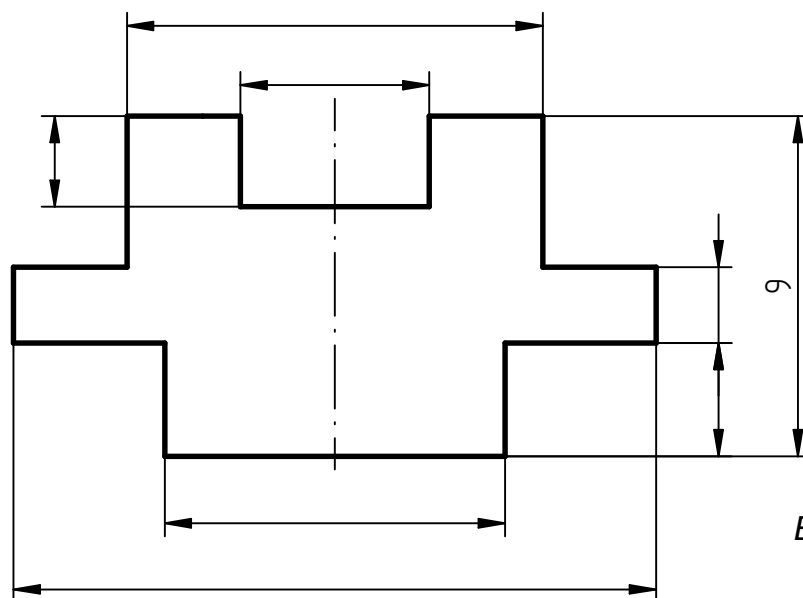
ESC: 1:10

Título: _____ _____	Nome: _____		N: _____	
	Esc: _____	Data: _____ / _____	Prof.: _____	T: _____

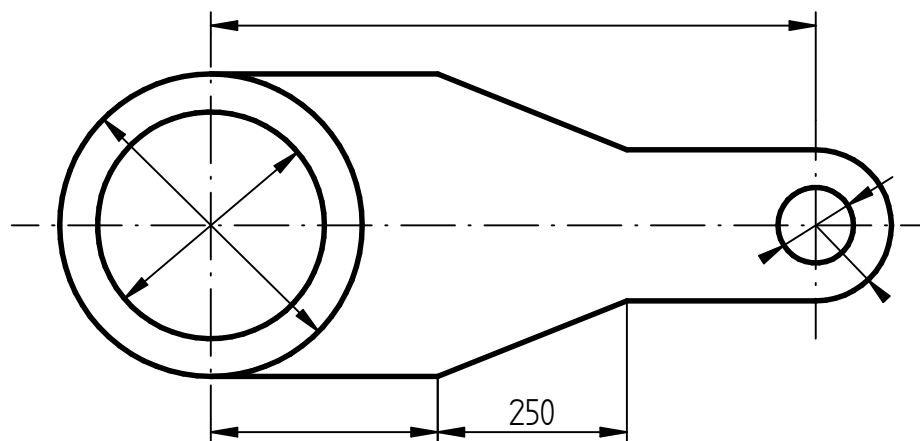
DETERMINAR A ESCALA E COMPLETAR AS COTAS.



ESC: _____



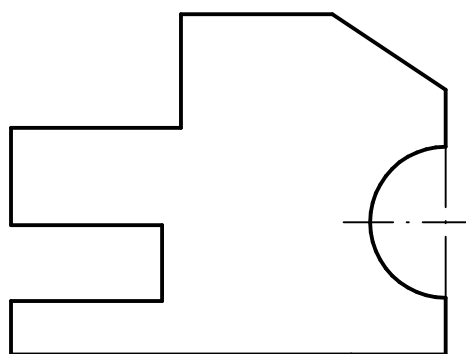
ESC: _____



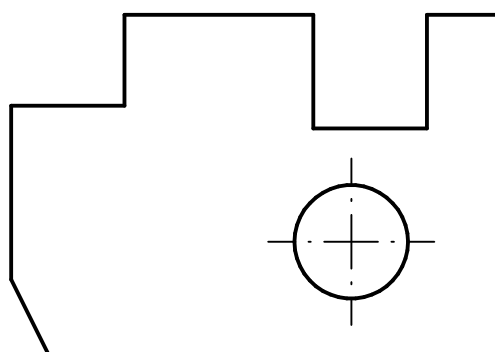
ESC: _____

Título: _____ _____	Nome: _____		N: _____	
	Esc: _____	Data: _____ / _____ / _____	Prof.: _____	T: _____

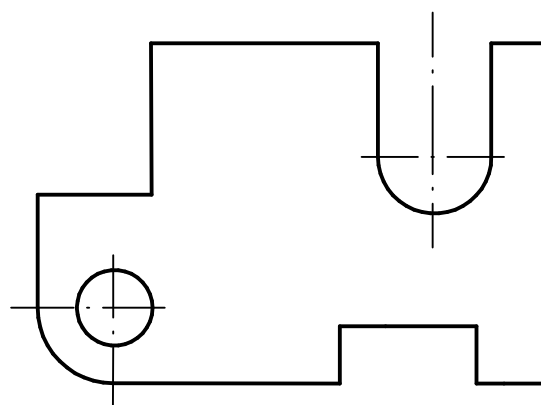
COTAR AS PEÇAS ABAIXO



ESC: 5:1



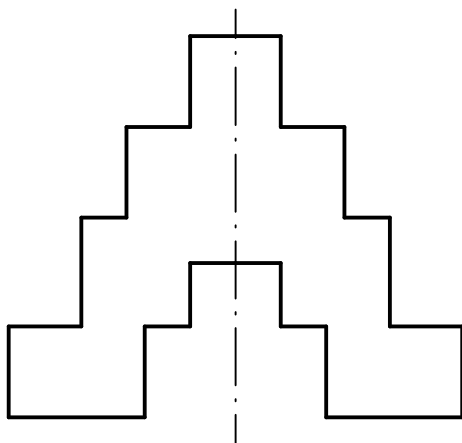
ESC: 1:10



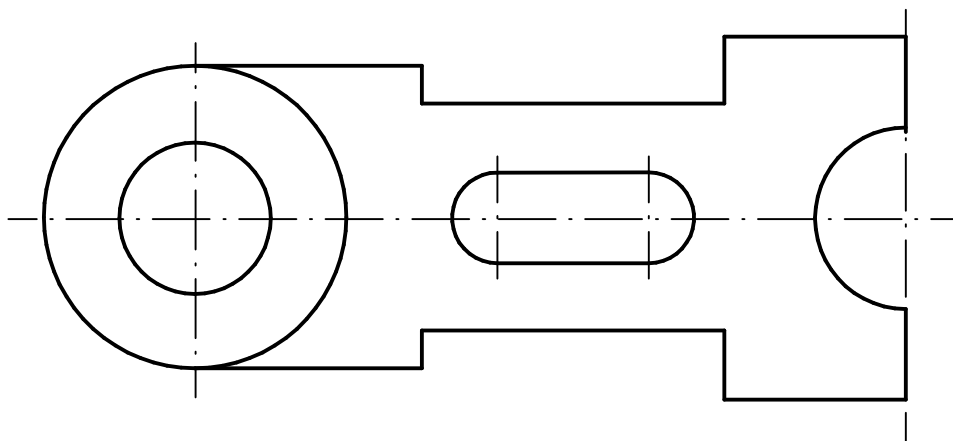
ESC: 1:2

Título: _____ _____ _____	Nome: _____		N: _____	
	Esc: _____	Data: _____ / _____ / _____	Prof.: _____	T: _____

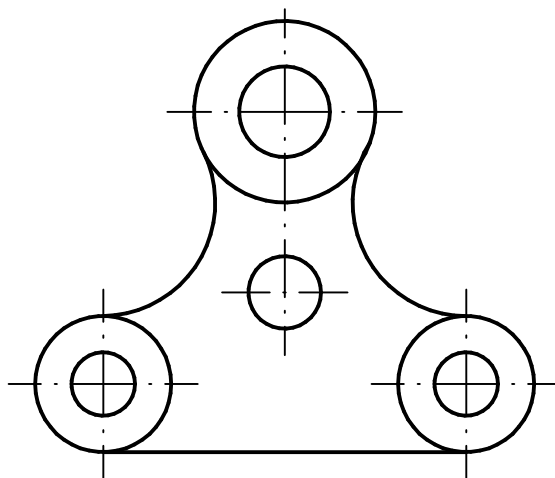
COTAR AS PEÇAS ABAIXO



ESC.:1:5



ESC.:1:5



ESC.:1:10

Título: _____

Nome: _____

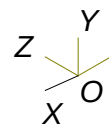
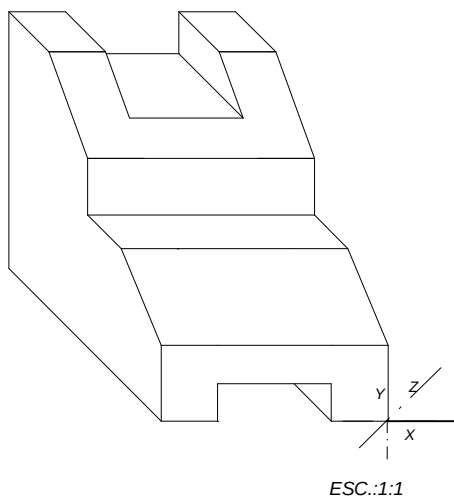
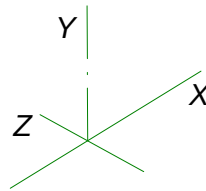
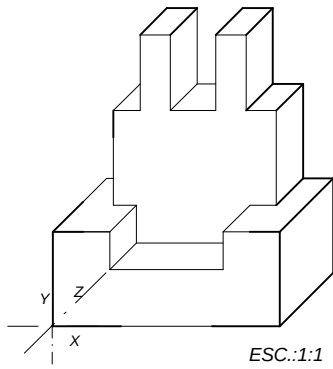
N: _____

Esc: _____ Data: _____ / _____

Prof.: _____

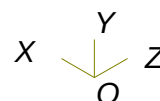
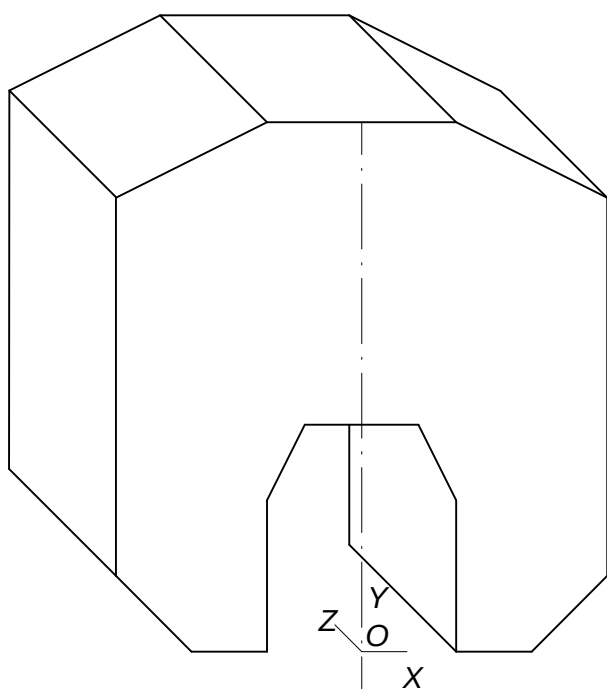
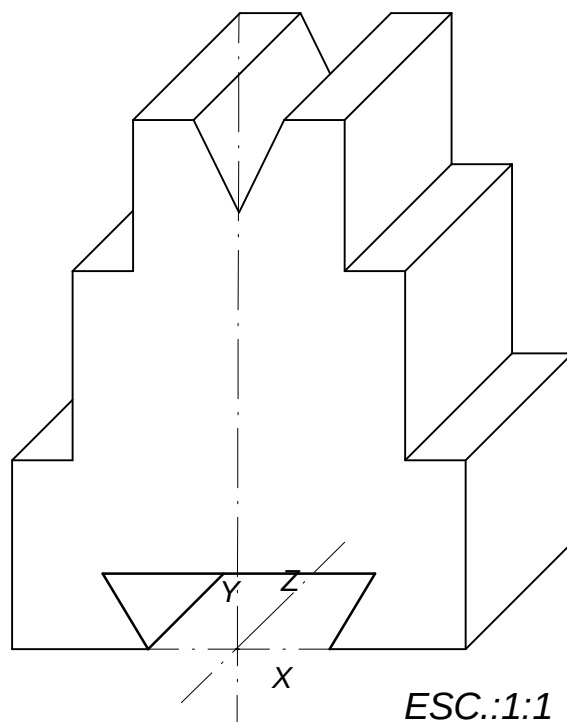
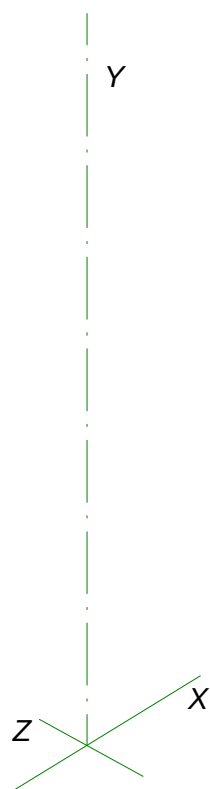
T: _____

REDESENHAR AS PERSPECTIVAS CAVALEIRAS EM ISOMÉTRICAS



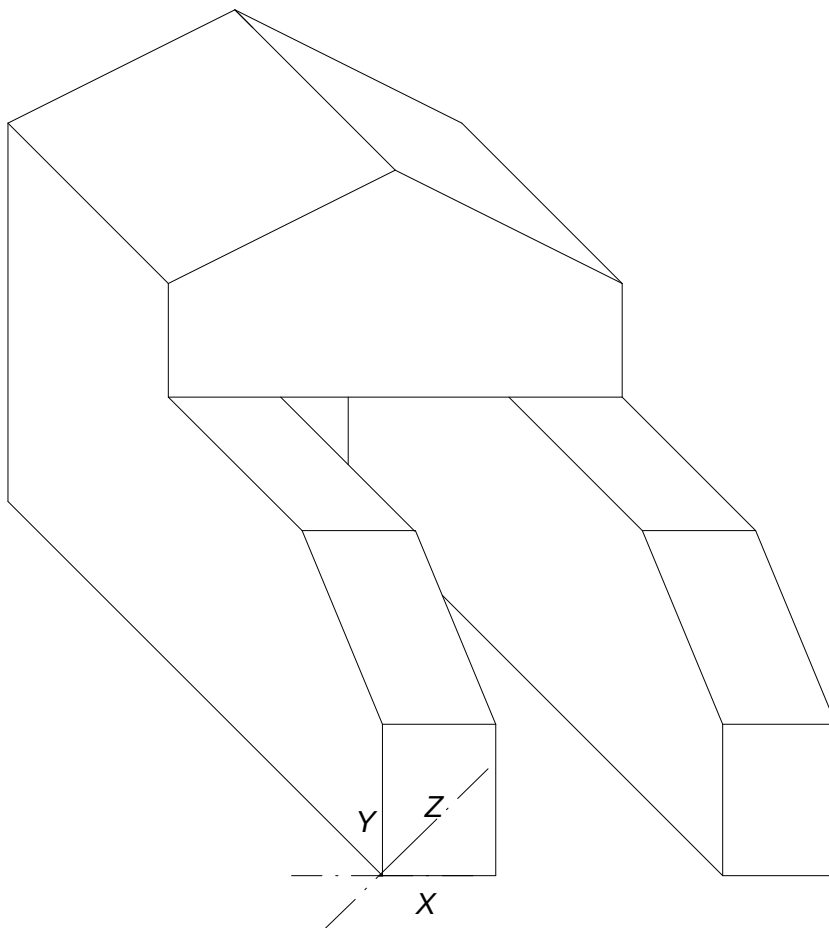
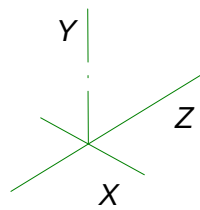
Título: _____ _____	Nome: _____		N: _____	
	Esc: 2:1	Data: _____/_____/____	Prof.: _____	T: _____

REDESENHAR AS PERSPECTIVAS CAVALEIRAS EM ISOMÉTRICAS

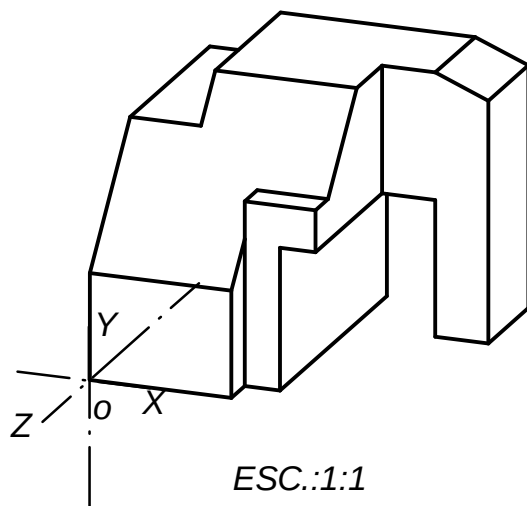
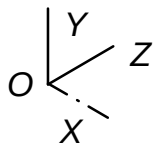


eSC.: 1:1

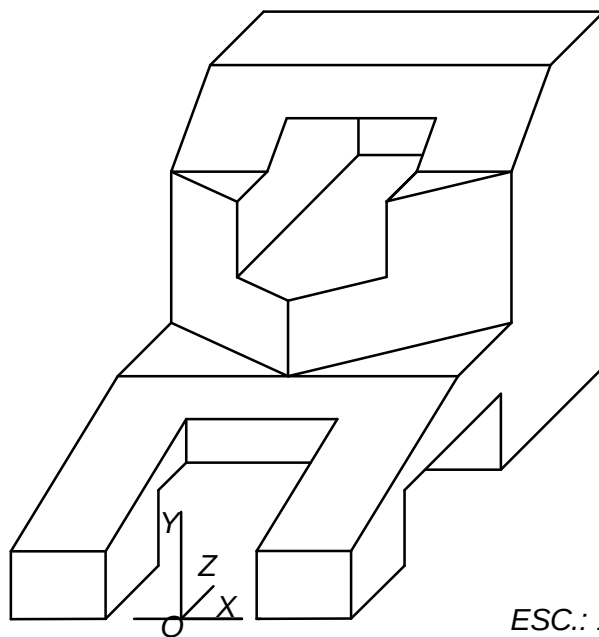
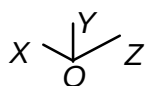
Título: _____	Nome: _____		N: _____	
	Esc: 1:1	Data: _____	Prof.: _____	T: _____



Título: _____ _____	Nome: _____		N: _____	
	Esc: 1:1	Data: _____/_____/_____/	Prof.: _____	T: _____

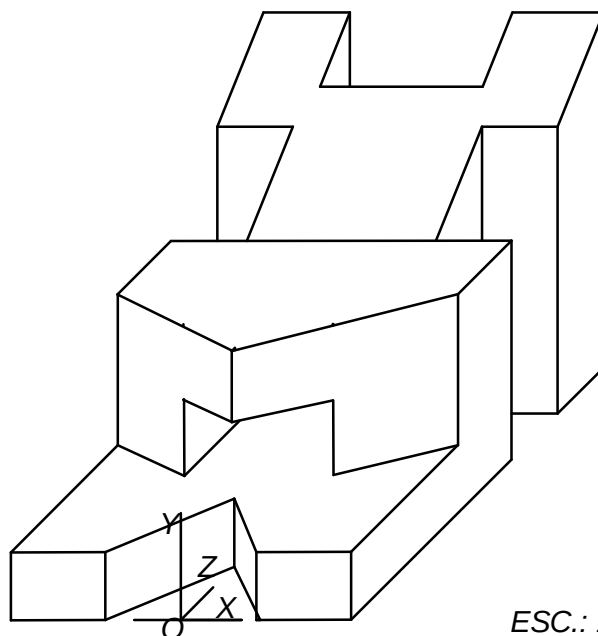
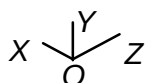


Título: _____ _____	Nome: _____		N: _____	
	Esc: 2:1	Data: _____/_____/____	Prof.: _____	T: _____



ESC.: 1:1

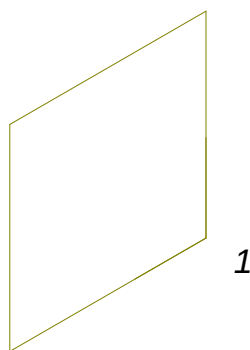
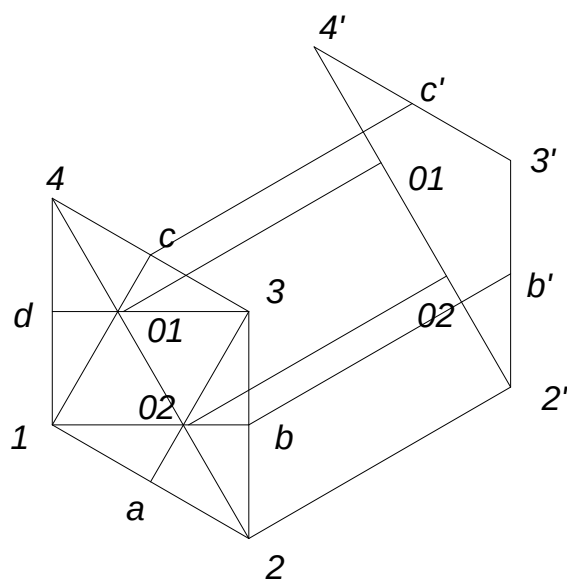
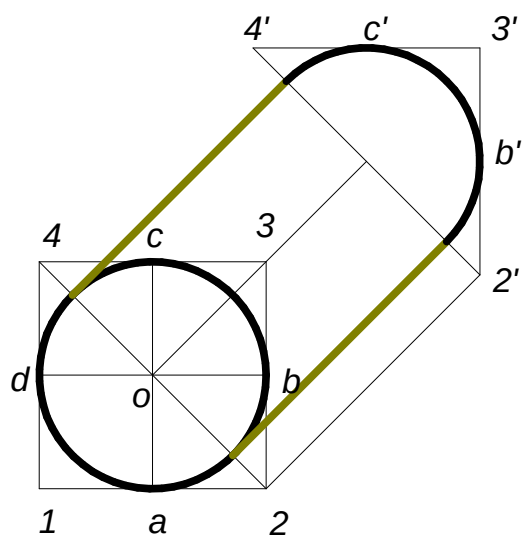
Título: _____ _____	Nome: _____		N: _____	
	Esc: 2:1	Data: _____ / _____	Prof.: _____	T: _____



ESC.: 1:1

Título: _____ _____ _____	Nome: _____		N: _____	
	Esc: 2:1	Data: _____ / _____ / _____	Prof.: _____	T: _____

REDESENHAR A PERSPECTIVA CAVALEIRA EM ISOMÉTRICA
CONSIDERANDO AS BASES INICIADAS



Título: _____

Nome: _____

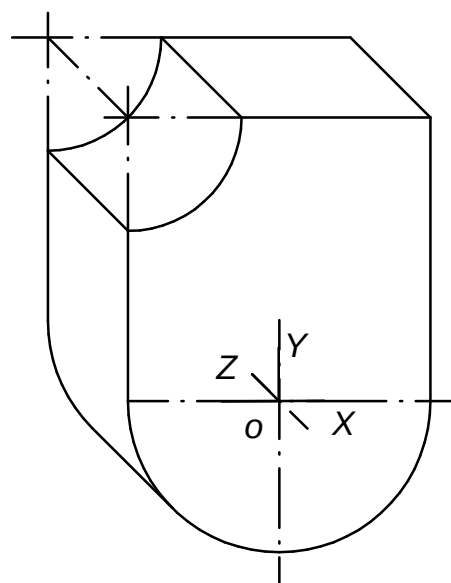
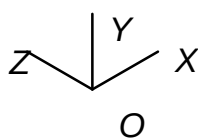
N: _____

Esc: **1:1**

Data: _____ / _____ / _____

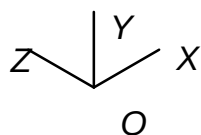
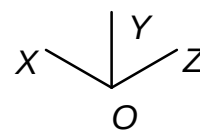
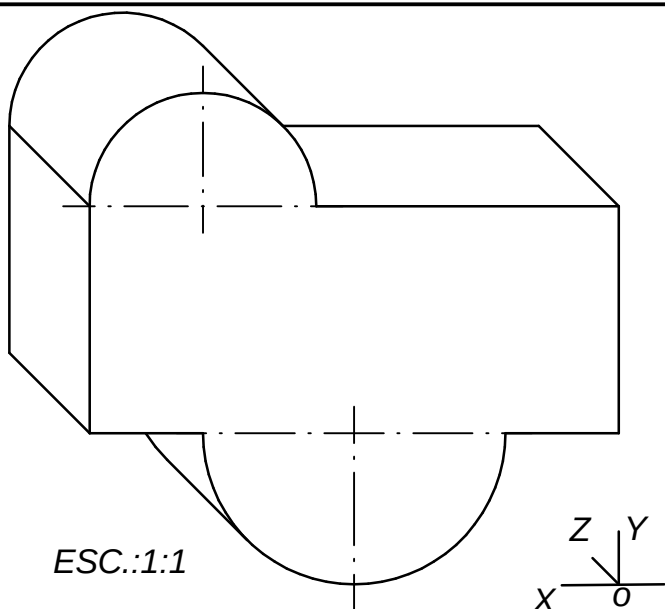
Prof.: _____

T: _____

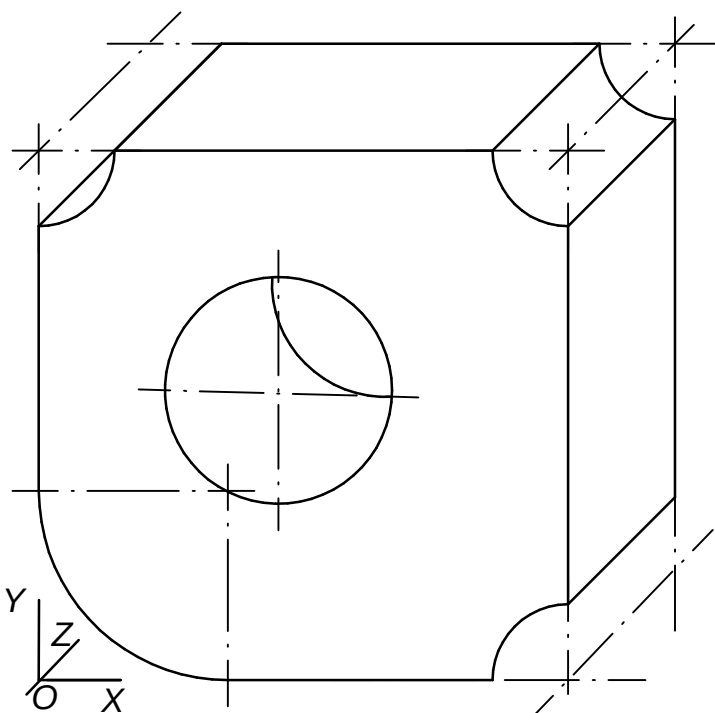


ESC.:1:1

Título: _____ _____ _____	Nome: _____		N: _____	
	Esc: 1:1	Data: _____/_____/____	Prof.: _____	T: _____

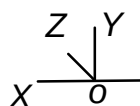
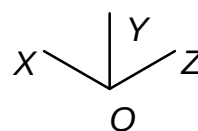
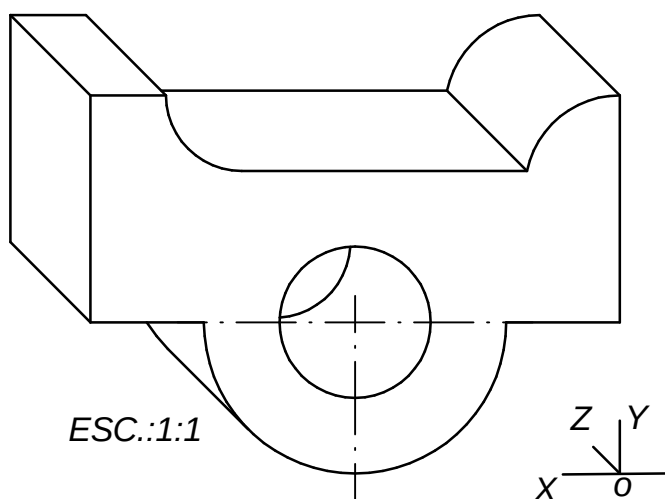


ESC.:1:1



Título: _____ _____	Nome: _____		N: _____	
	Esc: 1:1	Data: _____/_____/____	Prof.: _____	T: _____

REDESENHAR A PERSPECTIVA CAVALEIRA EM ISOMÉTRICA



Título: _____

Nome: _____

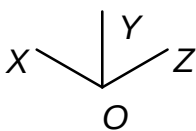
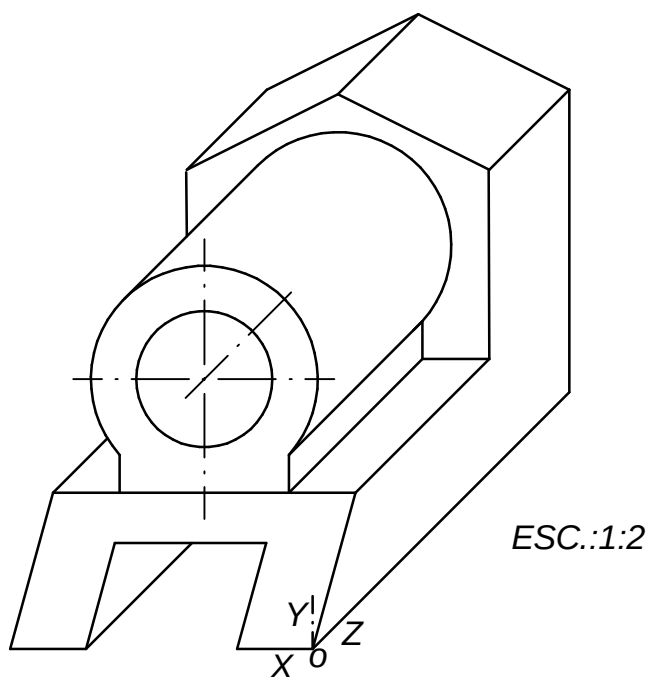
N: _____

Esc: **2:1**

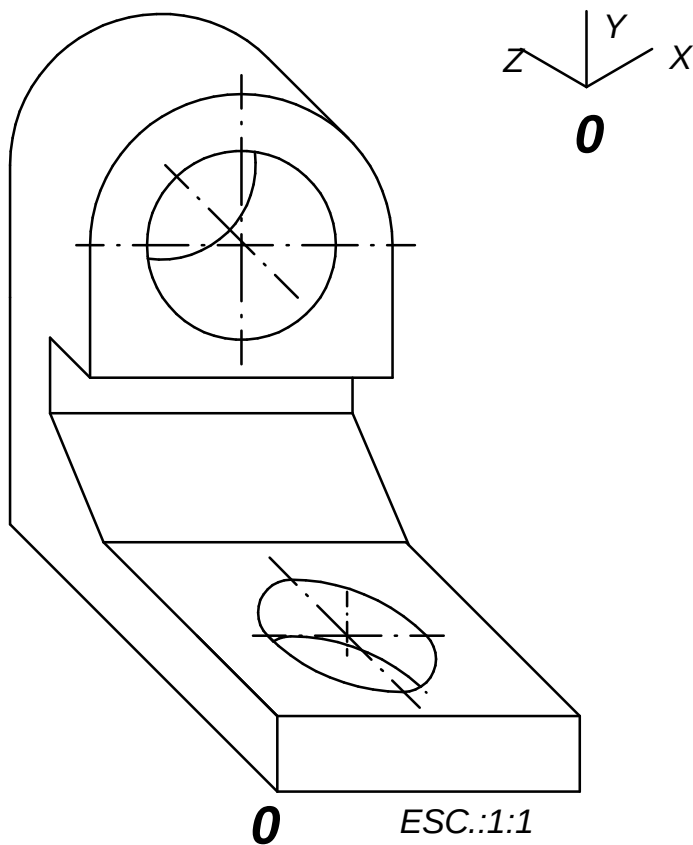
Data: _____/_____/_____/

Prof.: _____

T: _____

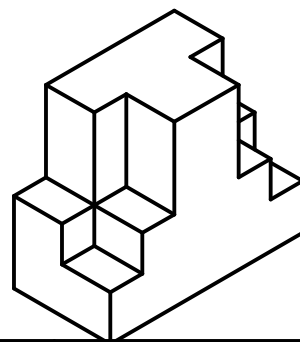
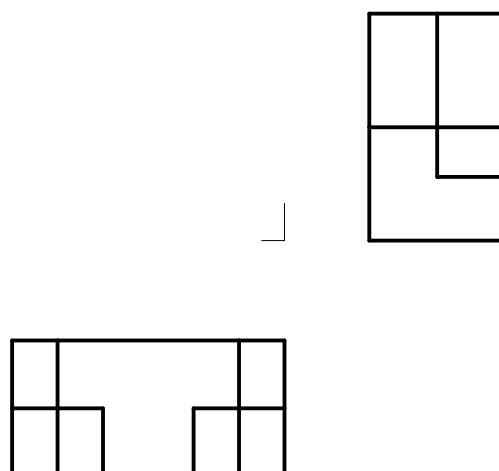
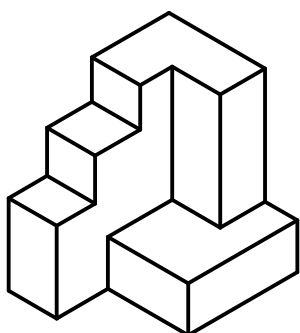
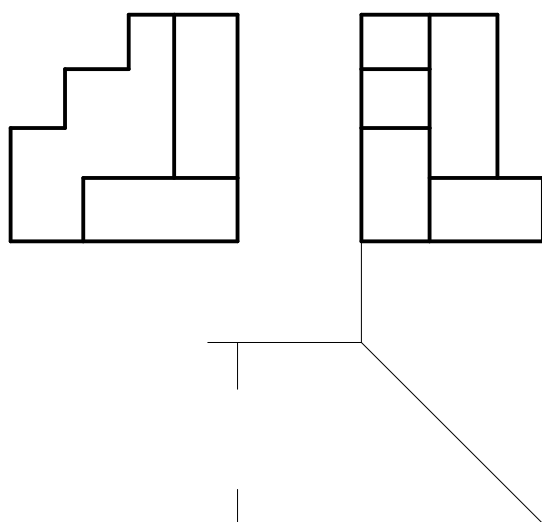
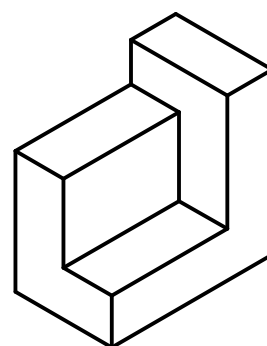
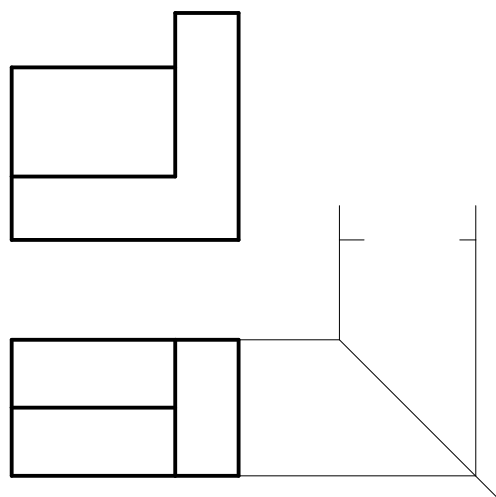
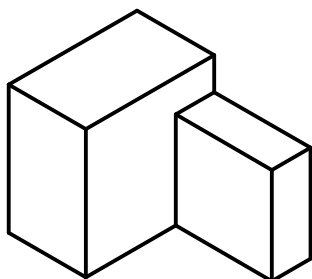
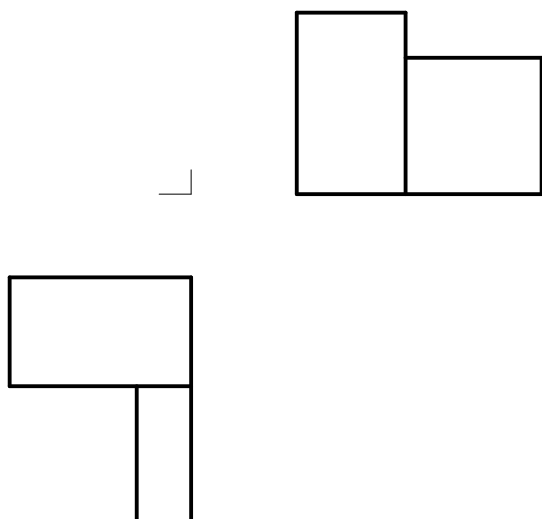


Título: _____ _____	Nome: _____		N: _____	
	Esc: 1:1	Data: _____/_____/____	Prof.: _____	T: _____



Título: _____ _____	Nome: _____		N: _____	
	Esc: 1:1	Data: _____/_____/_____/	Prof.: _____	T: _____

DESENHAR A VISTA FALTANTE (mão livre)



Título: _____

Nome: _____

N: _____

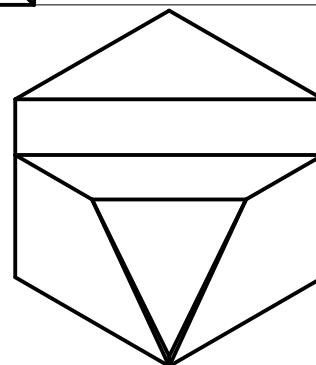
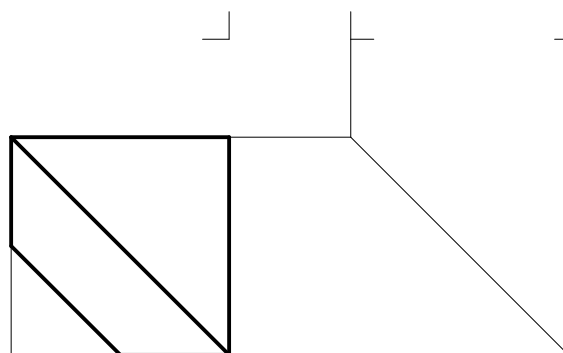
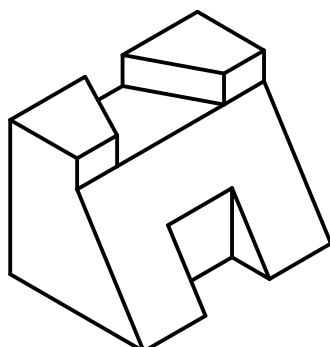
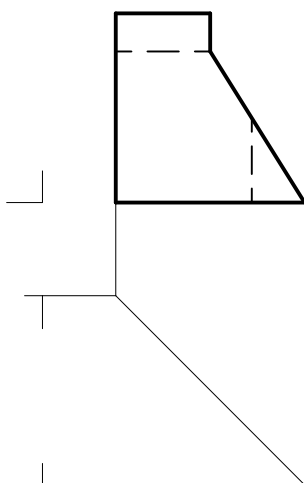
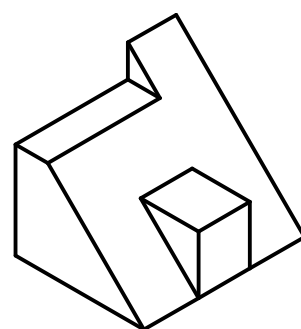
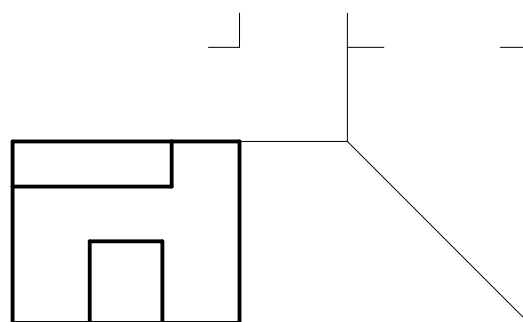
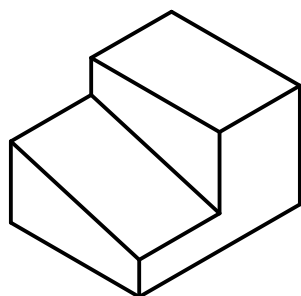
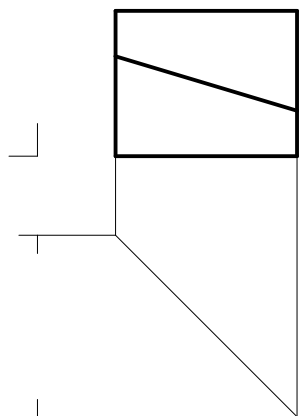
Esc: **1:1**

Data: _____

Prof.: _____

T: _____

DESENHAR AS VISTAS FALTANTES



Título: _____

Nome: _____

N: _____

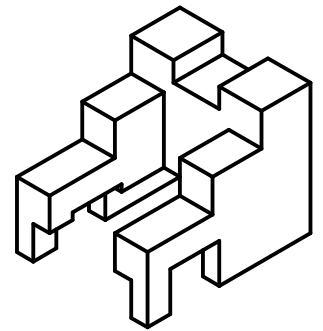
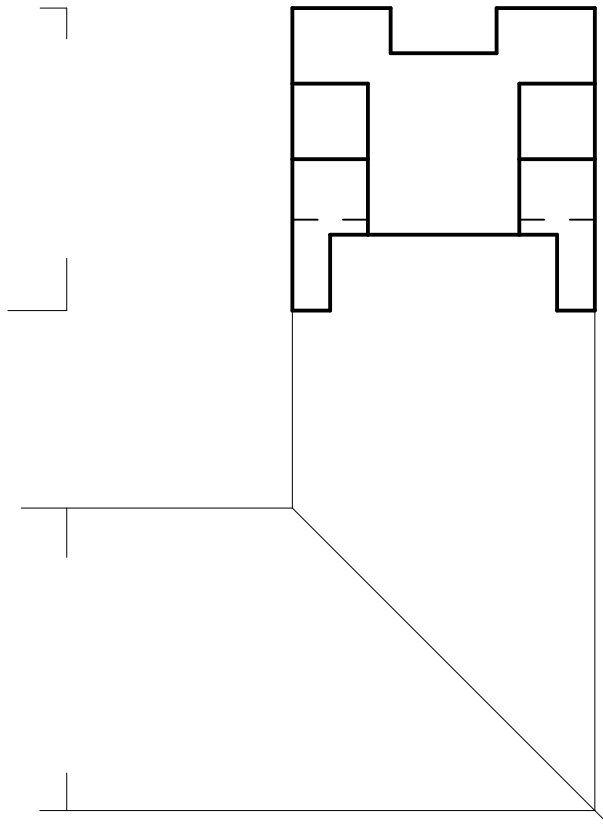
Esc: **1:1**

Data: _____

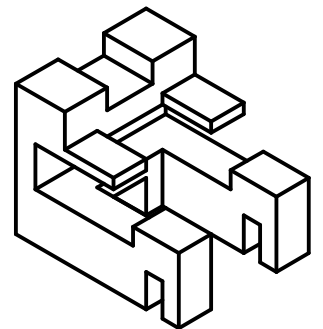
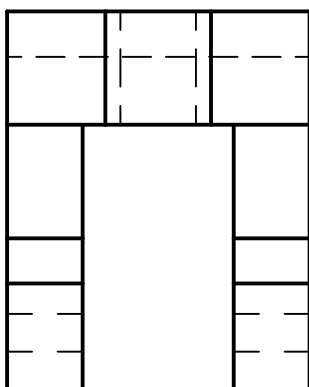
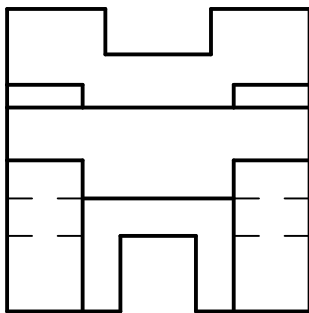
Prof.: _____

T: _____

DESENHAR AS VISTAS FALTEANTES



Esc 1:2



Esc 1:2

Título: _____

Nome: _____

N: _____

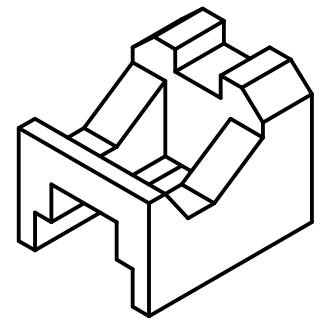
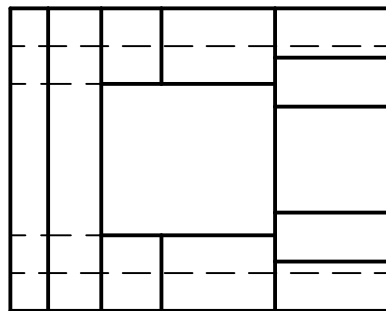
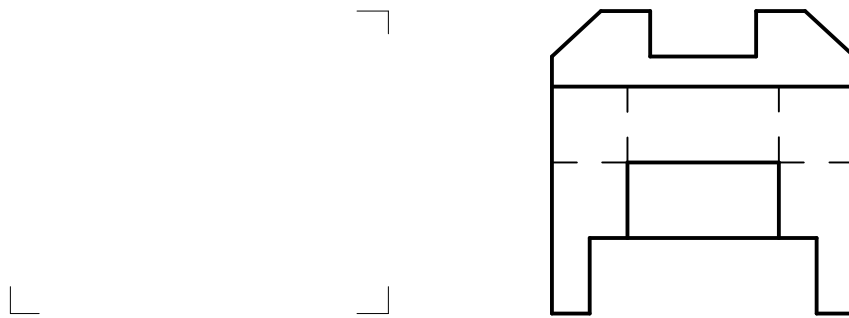
Esc: **1:1**

Data: _____

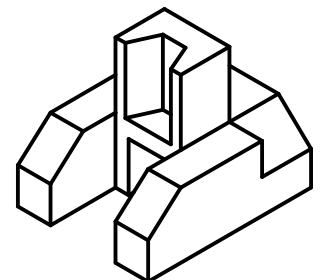
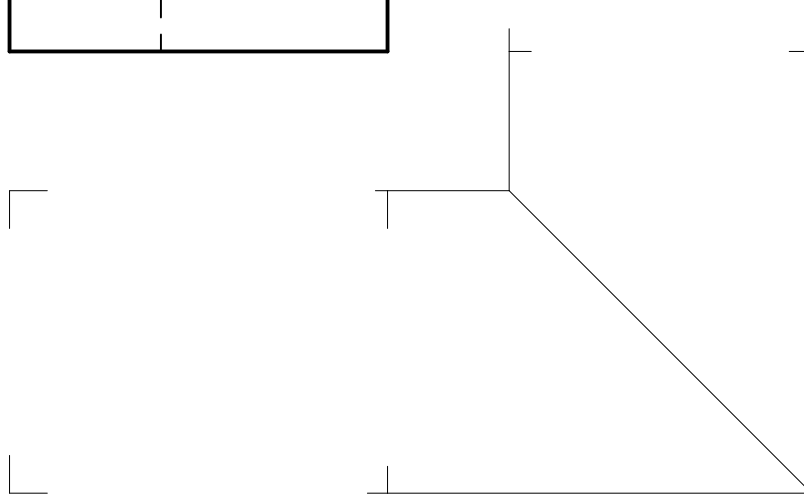
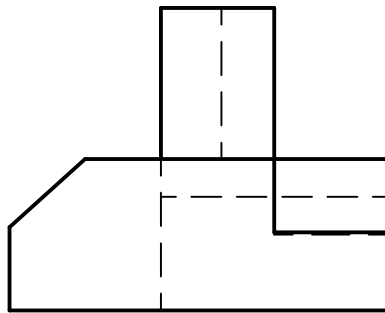
Prof.: _____

T: _____

DESENHAR AS VISTAS FALTEANTES



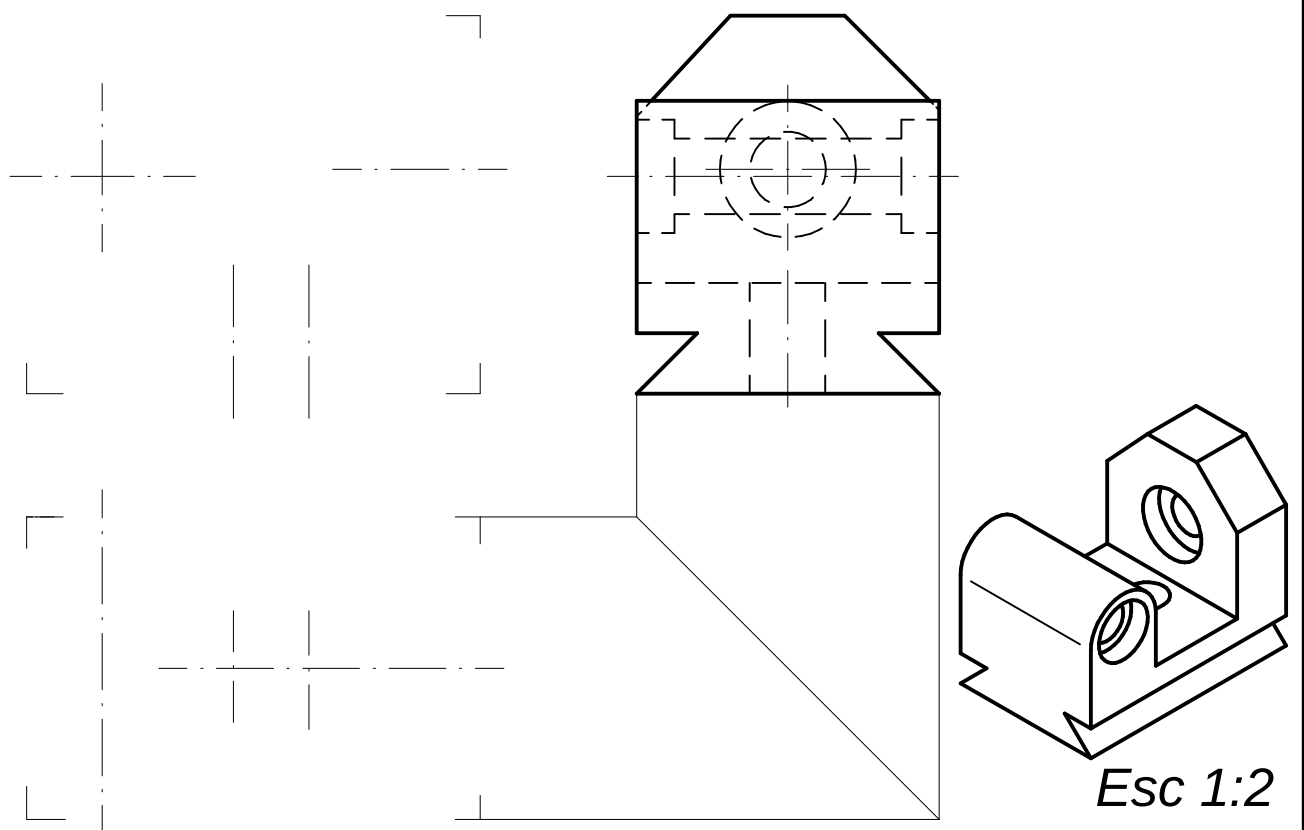
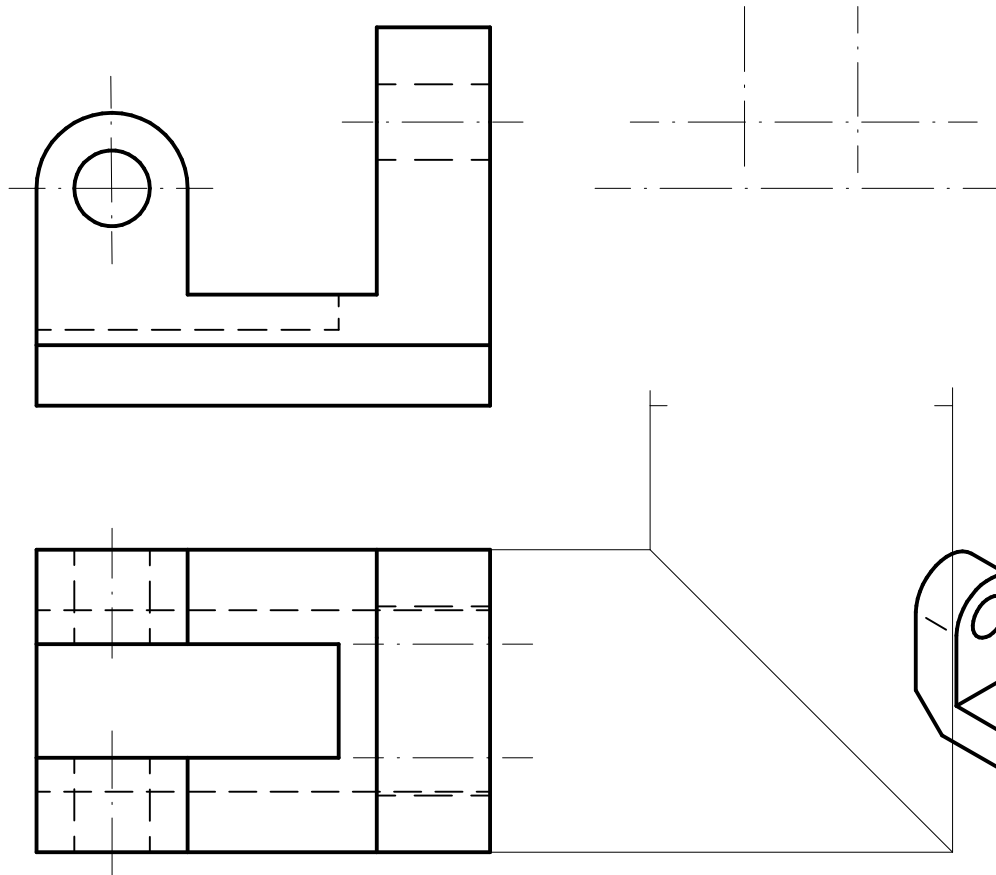
Esc 1:2



Esc 1:2

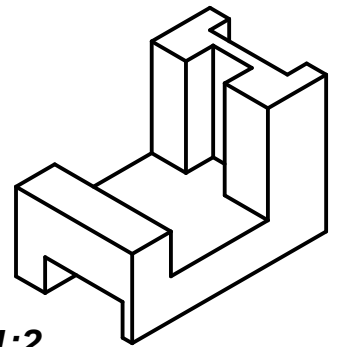
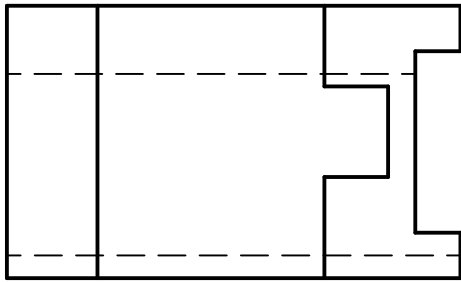
Título:	Nome:	N:
Esc: 1:1	Data:	Prof.:
		T:

DESENHAR AS VISTAS FALTEANTES

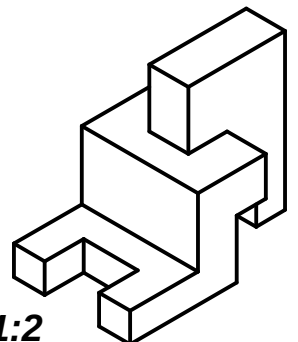
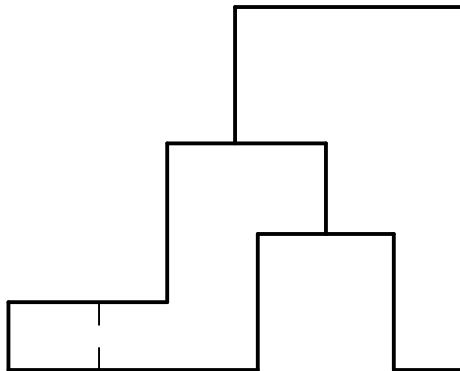


Título:	Nome:	N:
Esc: 1:1	Data:	Prof.:
		T:

DESENHAR AS VISTAS FALTEANTES



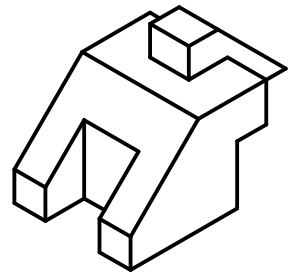
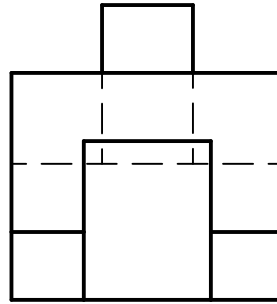
ESC 1:2



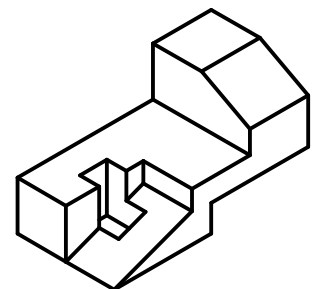
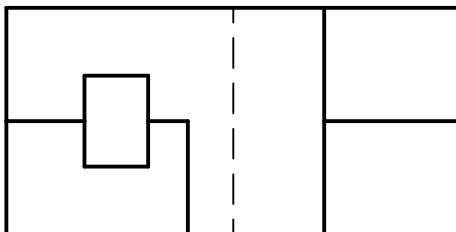
ESC 1:2

Título:	Nome:	N:
Esc: 1:1	Data: / /	Prof.: T:

DESENHAR AS VISTAS FALTEANTES



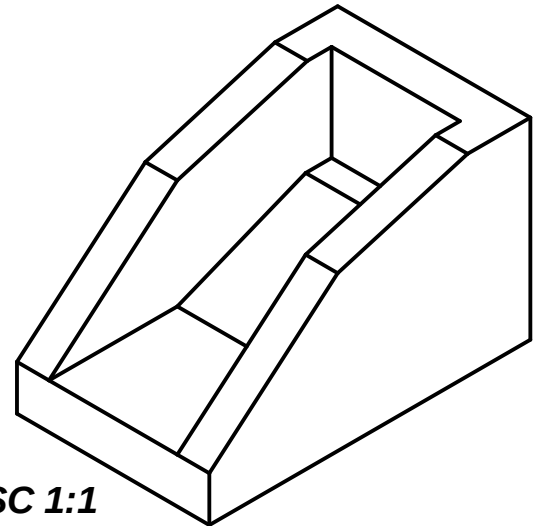
ESC 1:2



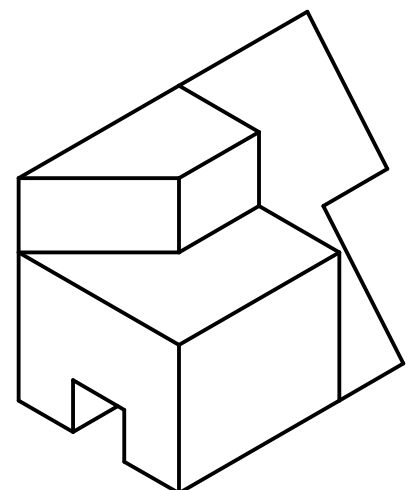
ESC 1:2

Título: _____ _____	Nome: _____		N: _____	
	Esc: 1:1	Data: _____/_____/_____/	Prof.: _____	T: _____

DESENHAR AS VISTAS FALTEANTES



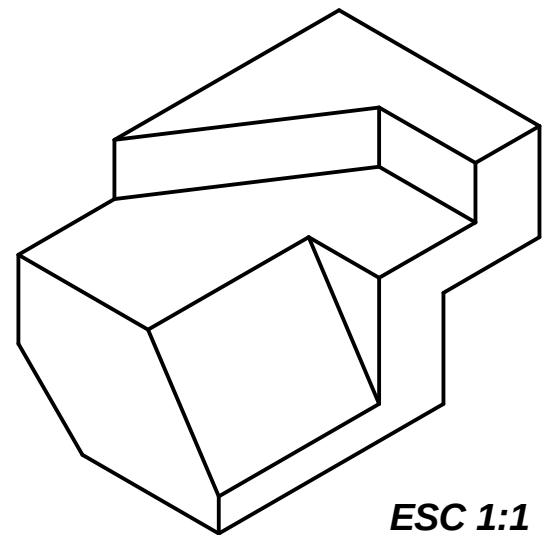
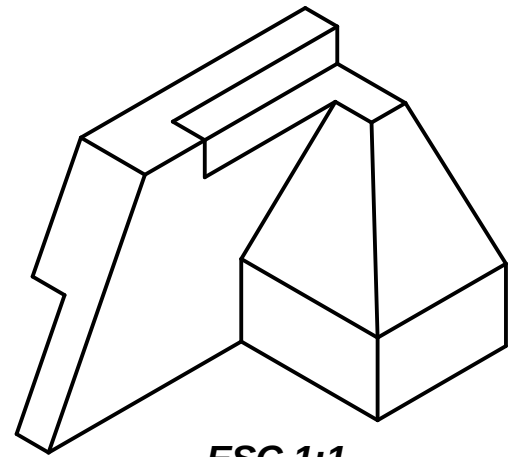
ESC 1:1



ESC 1:1

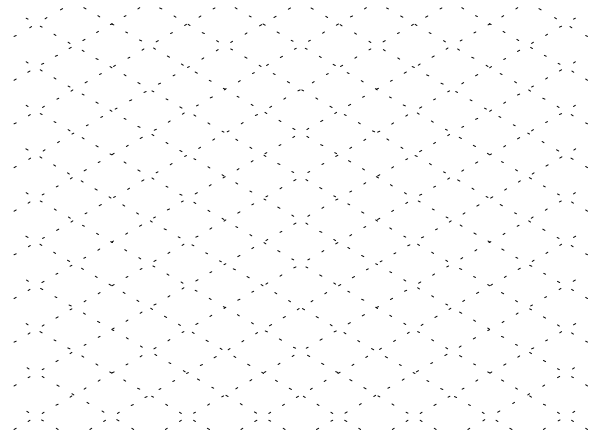
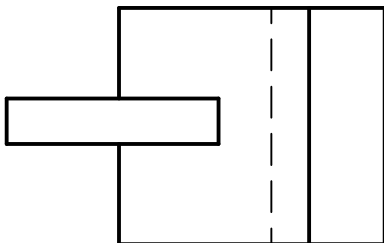
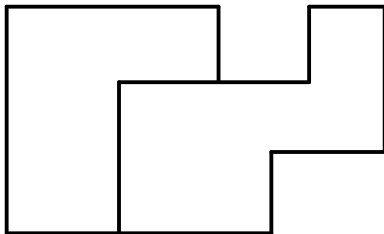
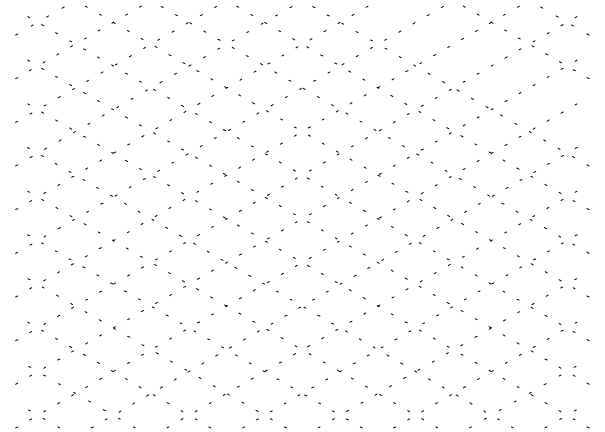
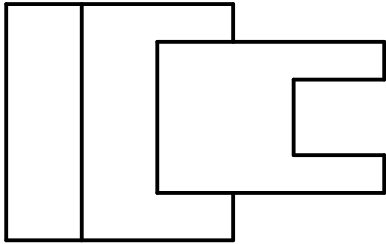
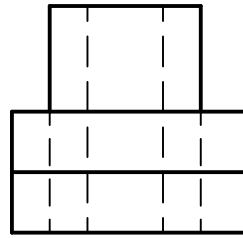
Título: _____ _____	Nome: _____		N: _____	
	Esc: 1:1	Data: _____ / _____	Prof.: _____	T: _____

DESENHAR AS VISTAS FALTEANTES



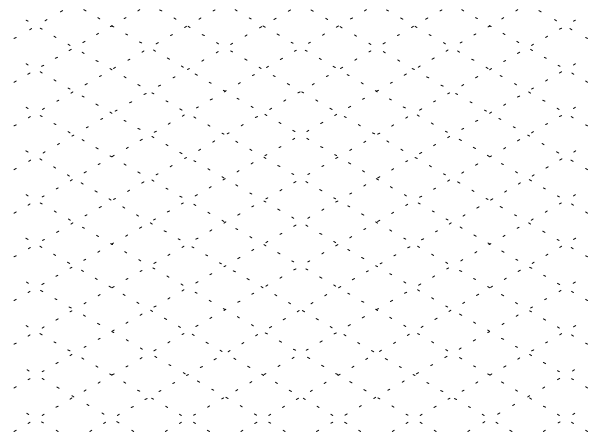
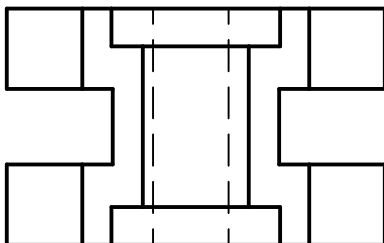
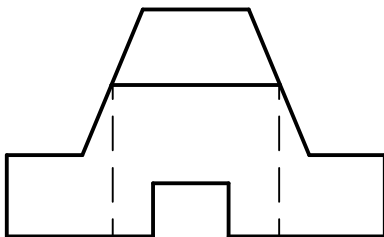
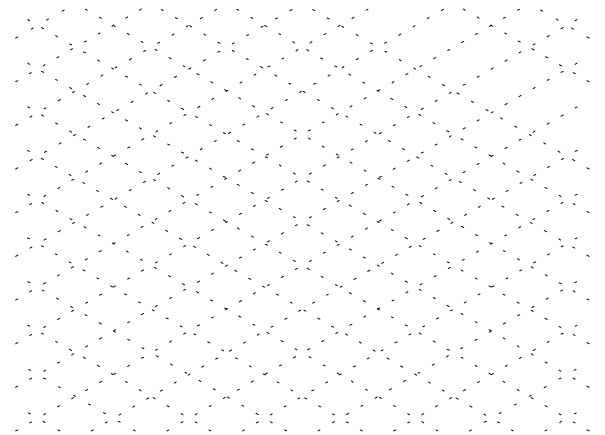
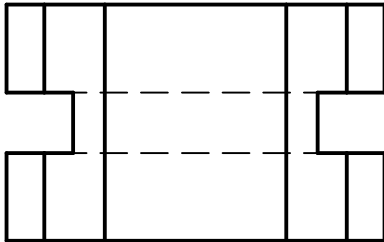
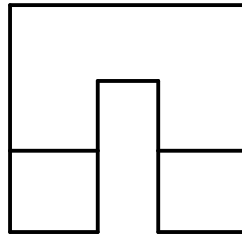
Título: _____ _____ _____	Nome: _____		N: _____	
	Esc: 1:1	Data: _____/_____/_____ /	Prof.: _____	T: _____

DESENHAR AS VISTAS FALTEANTES



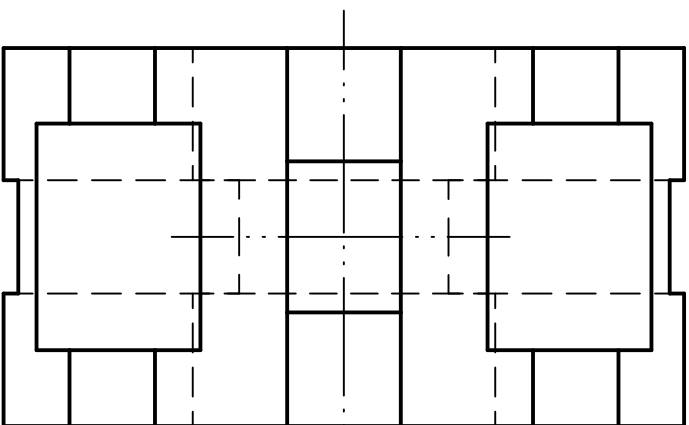
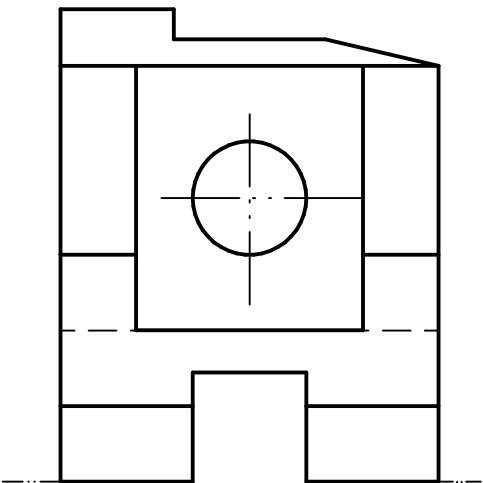
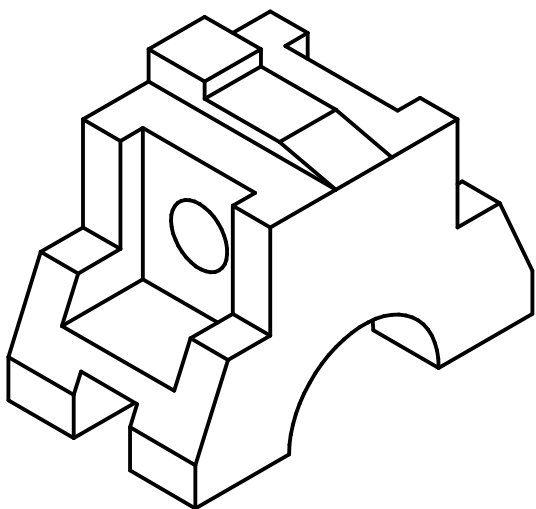
Título: _____ _____	Nome: _____		N: _____	
	Esc: 1:1	Data: _____/_____/____	Prof.: _____	T: _____

DESENHAR AS VISTAS FALTEANTES



Título: _____	Nome: _____		N: _____	
	Esc: 1:1	Data: _____ / _____	Prof.: _____	T: _____

ESC.:1:1



SOLID EDGE ACADEMIC COPY

Título:

Nome:

Esc:

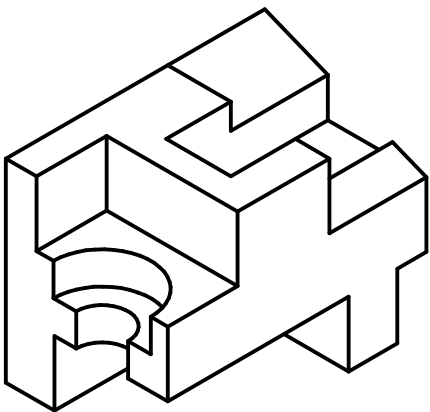
Data:

Prof.:

N:

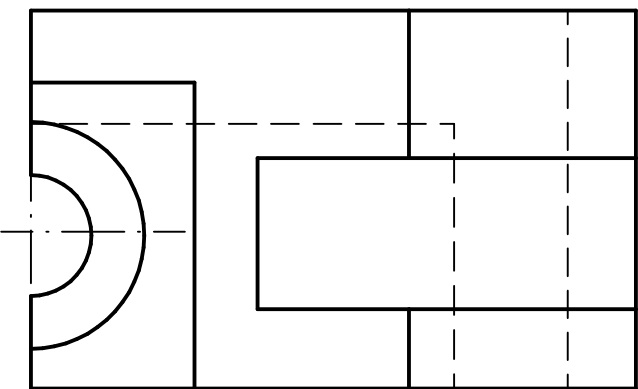
T:

VLE



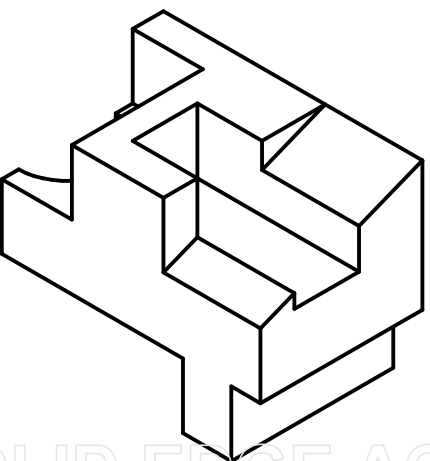
ESC.:1:2

ELEVAÇÃO



PLANTA

VLD



Título:

Nome:

Esc:

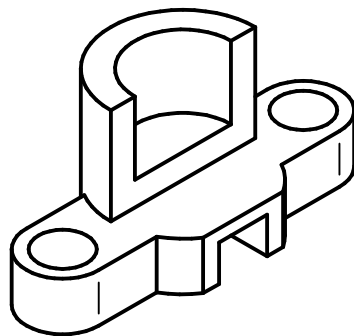
Data:

Prof.:

N:

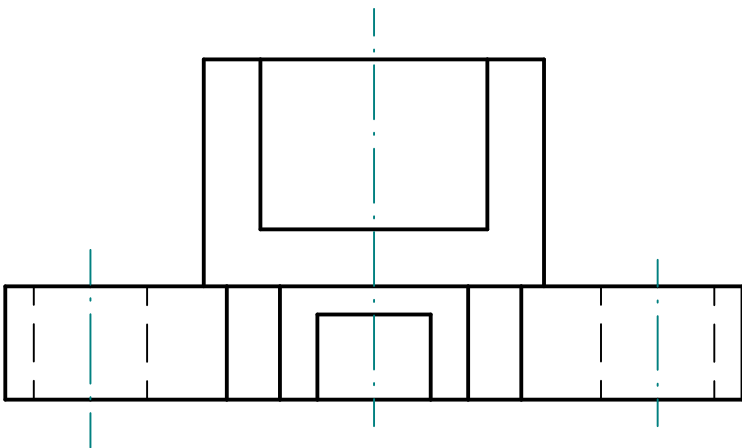
T:

VLE



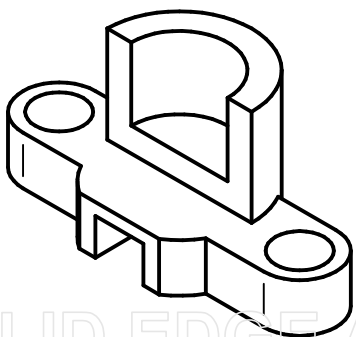
ESC.:1:2

ELEVAÇÃO



PLANTA

VLD



Título:

Nome:

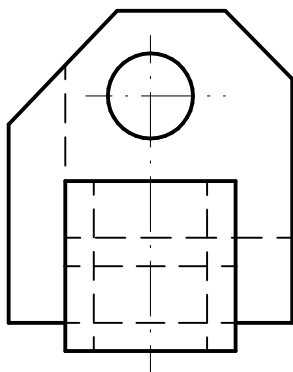
Esc:

Data:

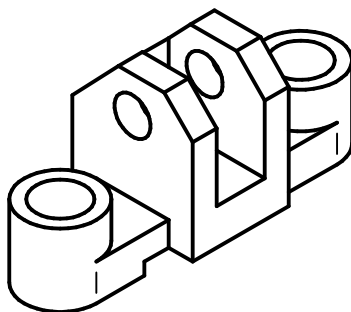
Prof.:

N:

T:

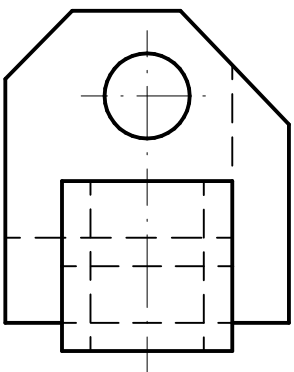


VLE

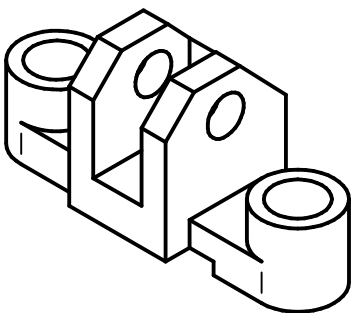


ESC.:1:2

ELEVAÇÃO



VLD



PLANTA

Título:

Nome:

Esc:

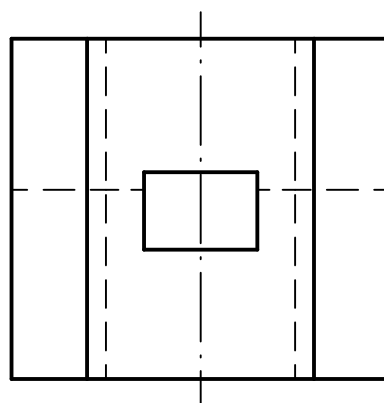
Data:

Prof.:

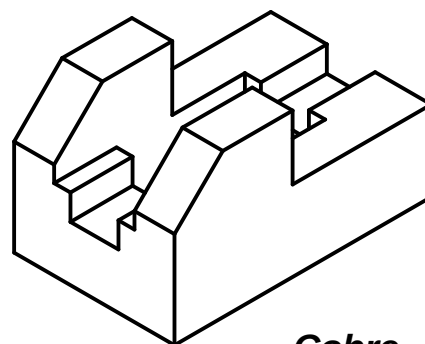
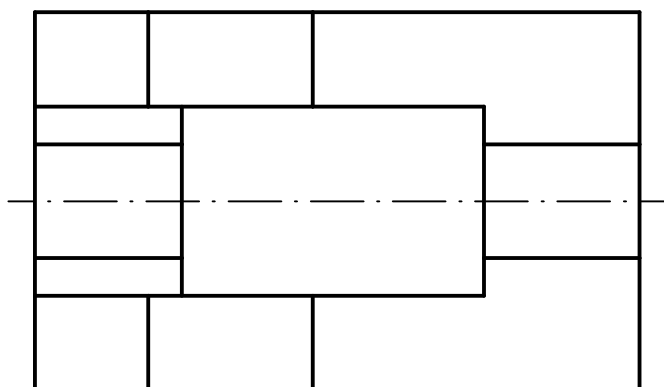
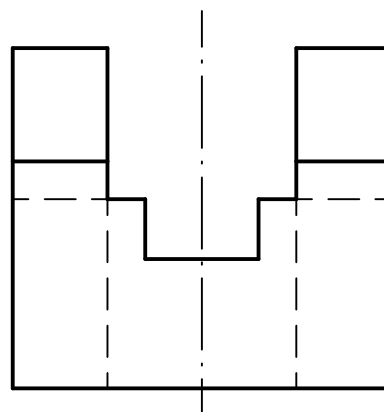
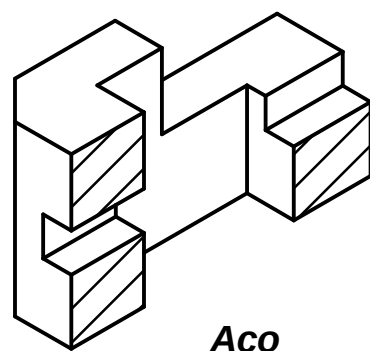
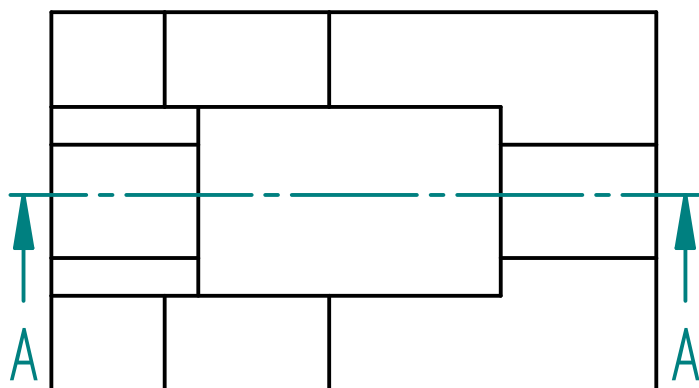
T:

N:

SOLID EDGE ACADEMIC COPY

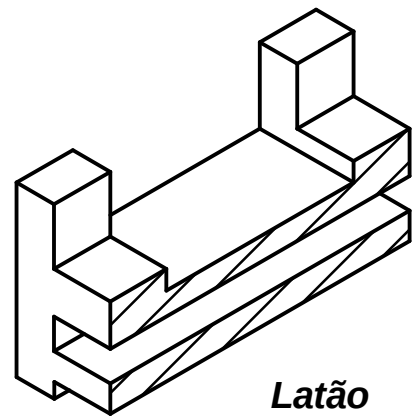
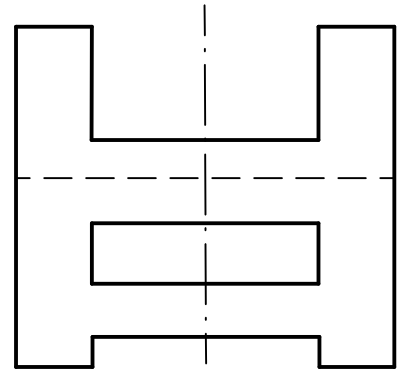


Corte AA

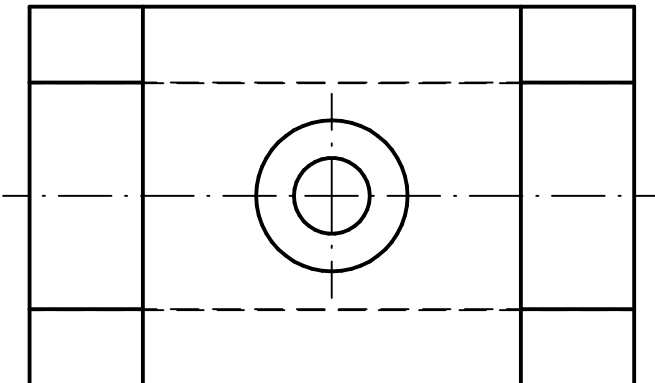
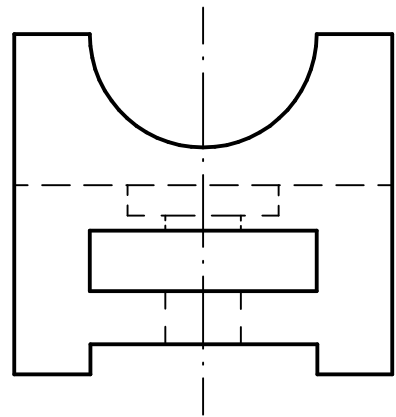


Título: _____ _____	Nome: _____		N: _____	
	Esc: _____	Data: _____ / _____ / _____	Prof.: _____	T: _____

DESENHAR A ELEVACÃO EM CORTE TOTAL E INDICÁ-LO.

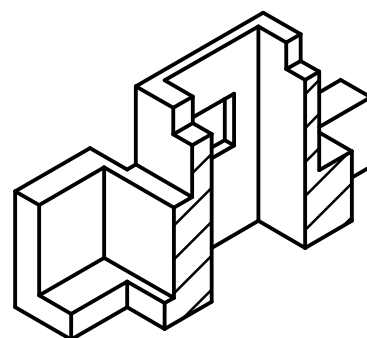
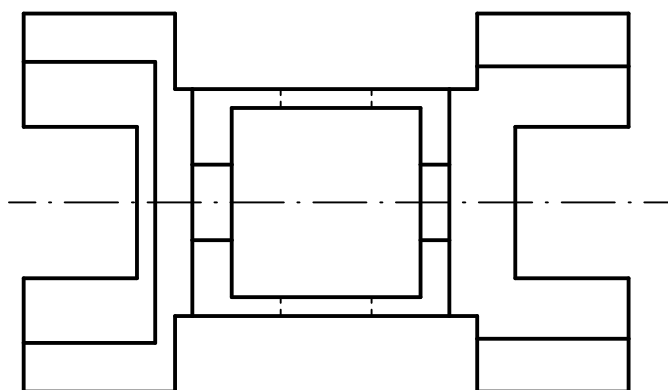
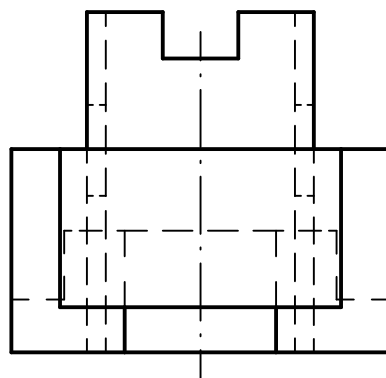


Latão

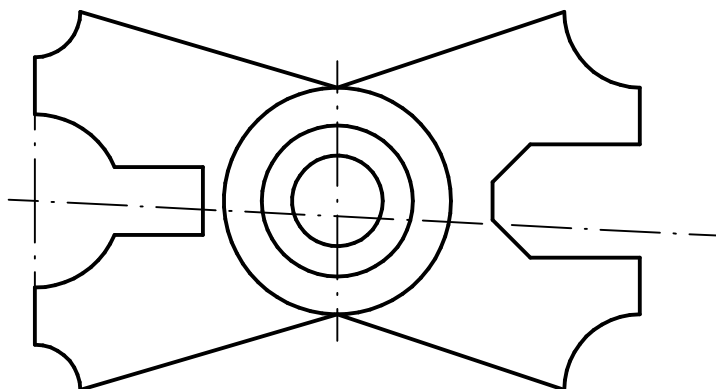
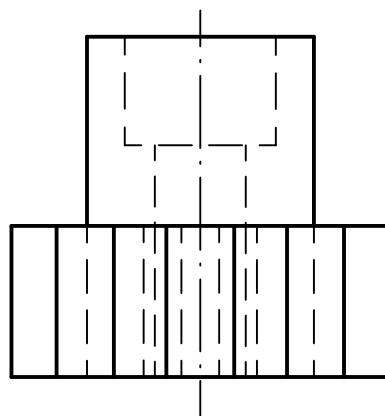


Bronze

Título: _____	Nome: _____		N: _____	
	Esc: _____	Data: _____	Prof.: _____	T: _____

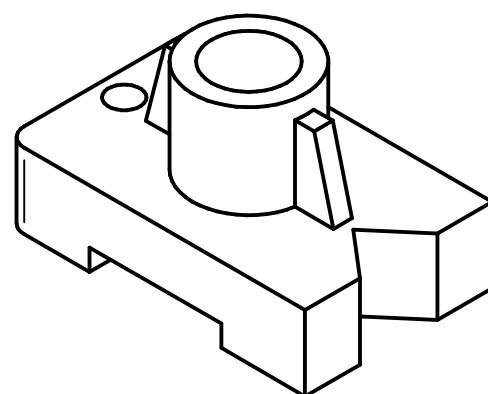
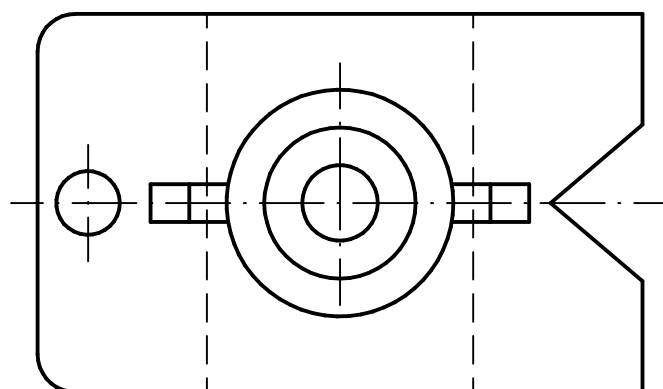
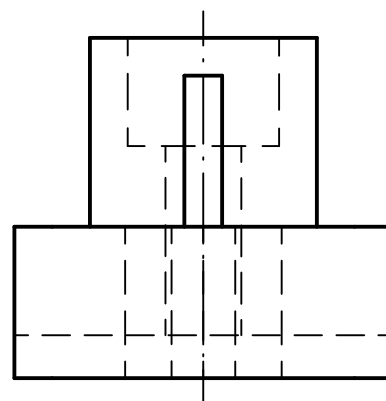


Alumínio
o

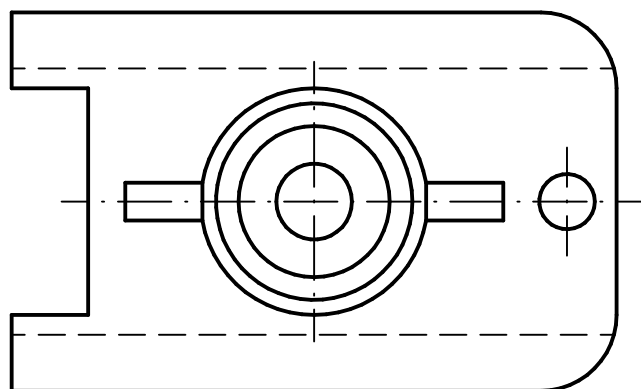
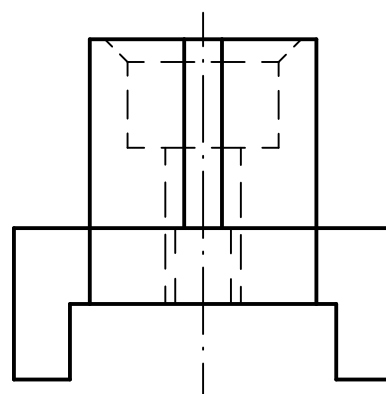


Ferro fundido

Título: _____	Nome: _____		N: _____	
	Esc: _____	Data: _____	Prof.: _____	T: _____



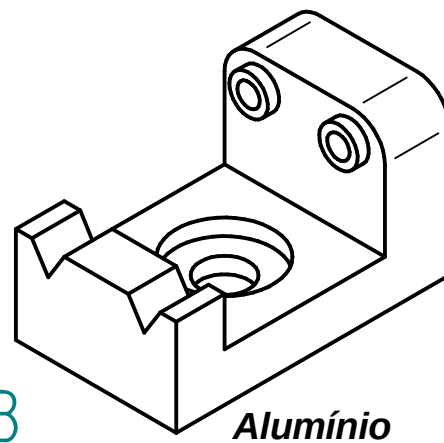
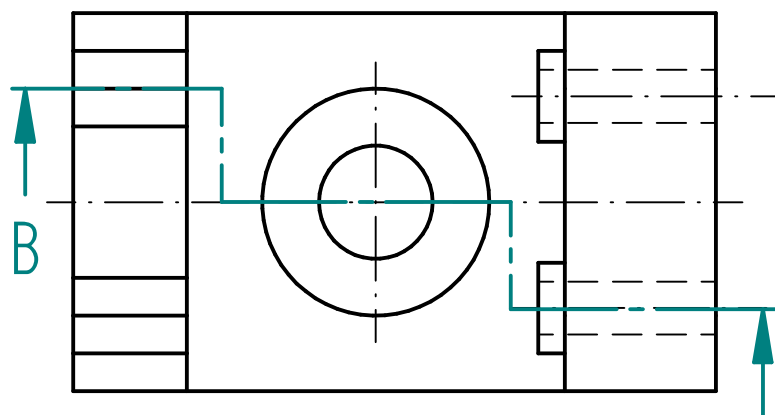
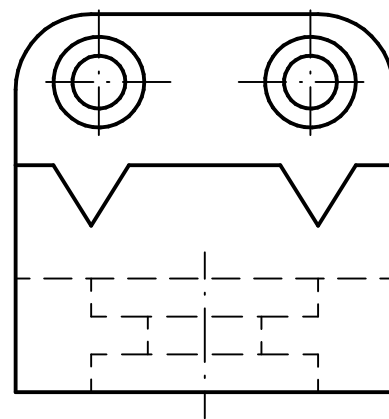
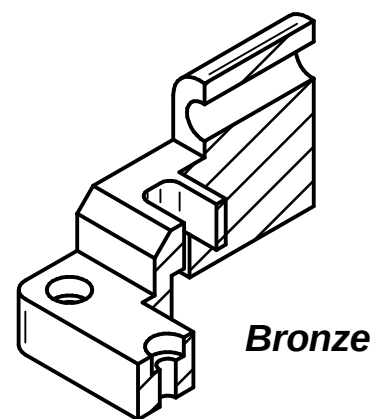
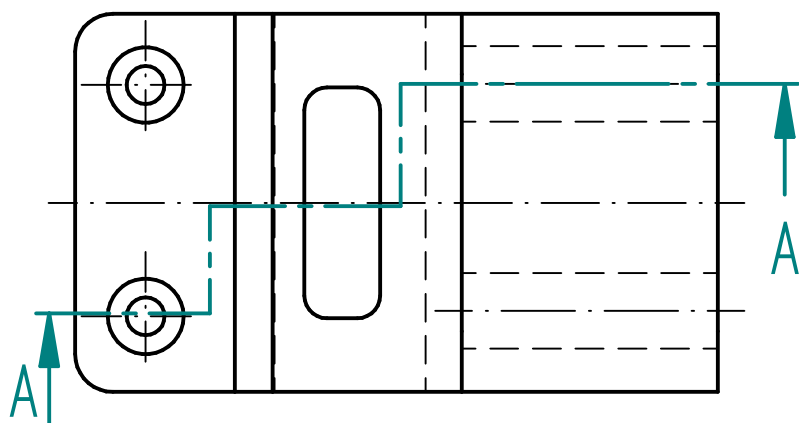
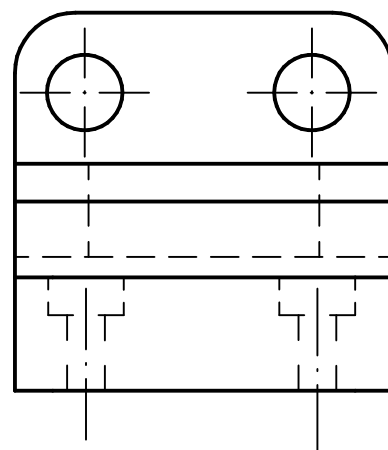
Aço



Cobre

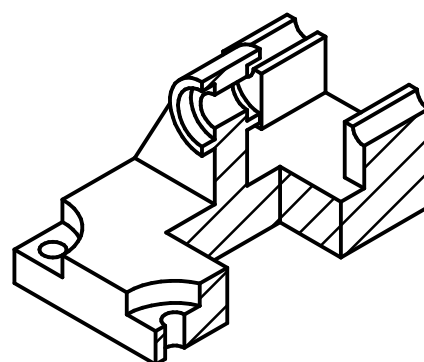
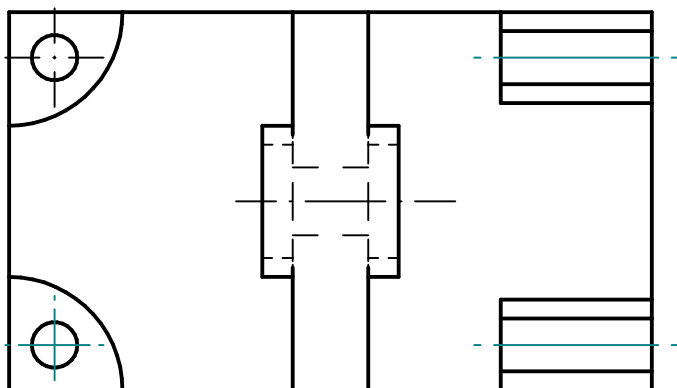
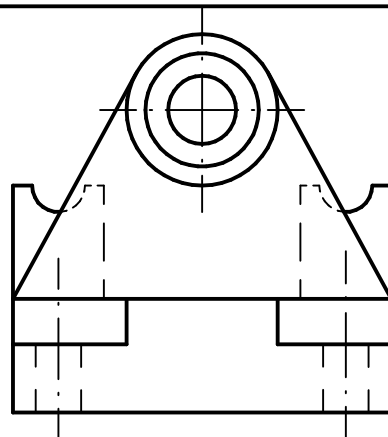
Título: _____	Nome: _____		N: _____	
	Esc: _____	Data: _____	Prof.: _____	T: _____

DESENHAR O CORTE INDICADO NA ELEVÇÃO.

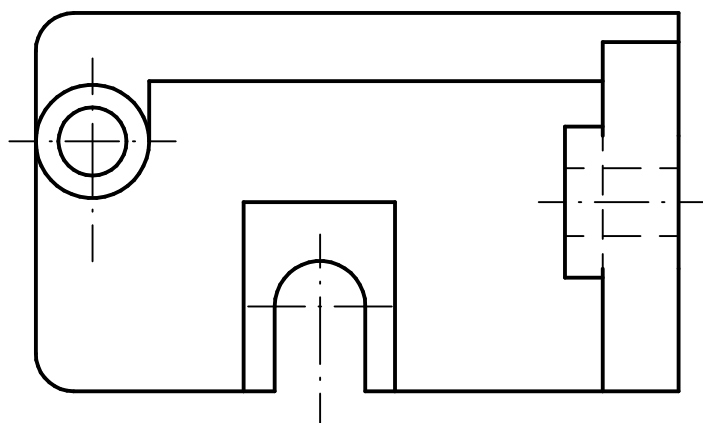
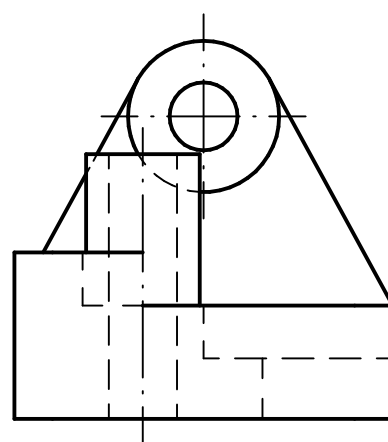


Título: _____	Nome: _____		N: _____	
	Esc: _____	Data: _____	Prof.: _____	T: _____

DESENHAR A ELEVAÇÃO EM CORTE E INDICÁ-LO.

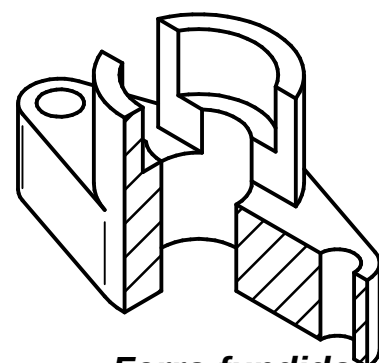
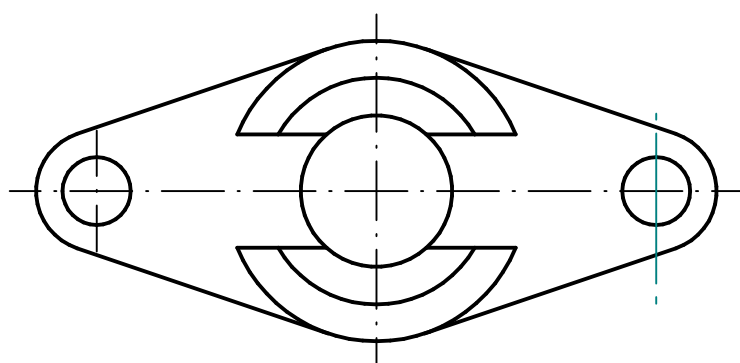
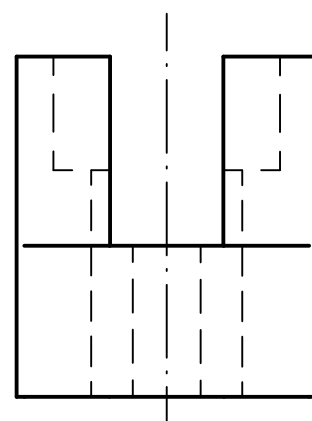


Ferro fundido

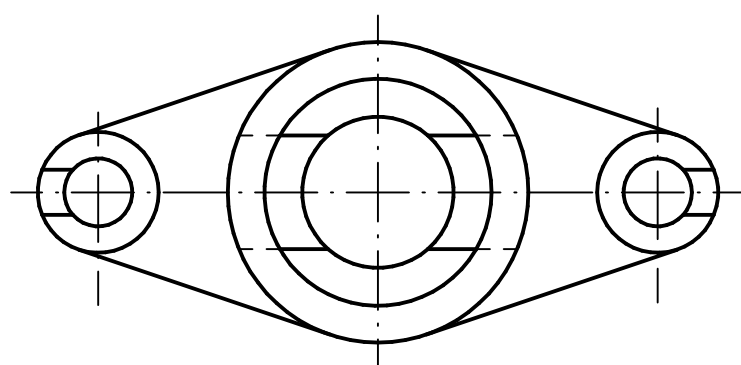
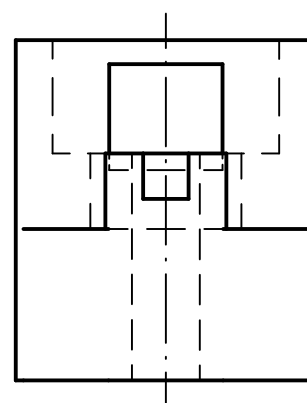


Aço

Título: _____	Nome: _____		N: _____	
	Esc: _____	Data: _____	Prof.: _____	T: _____

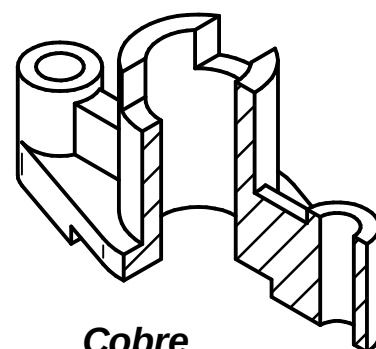
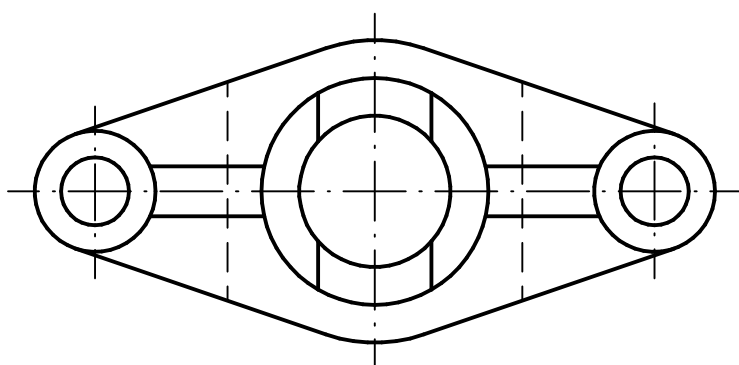
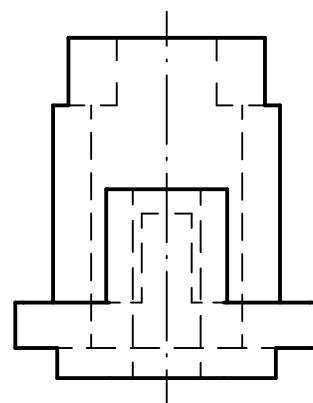


Ferro fundido

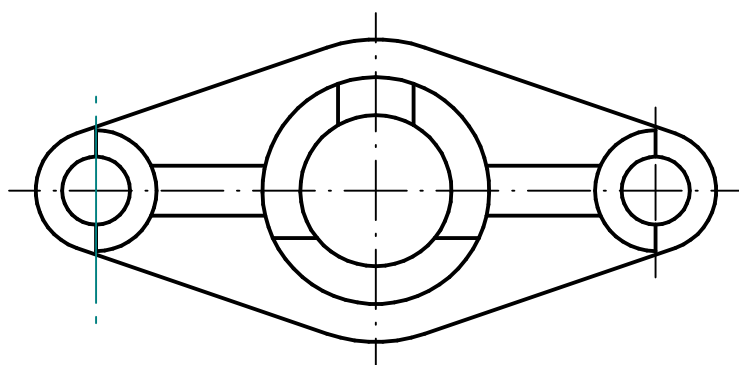
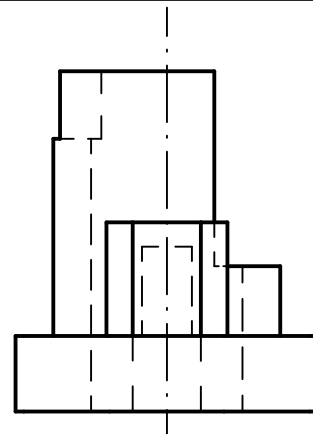


Aço

Título: _____	Nome: _____		N: _____	
	Esc: _____	Data: _____	Prof.: _____	T: _____

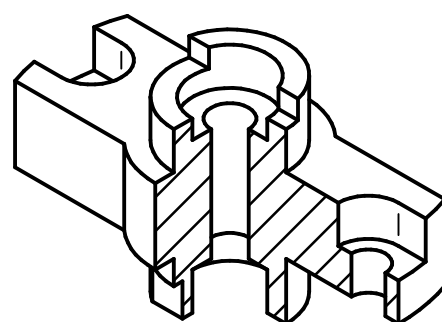
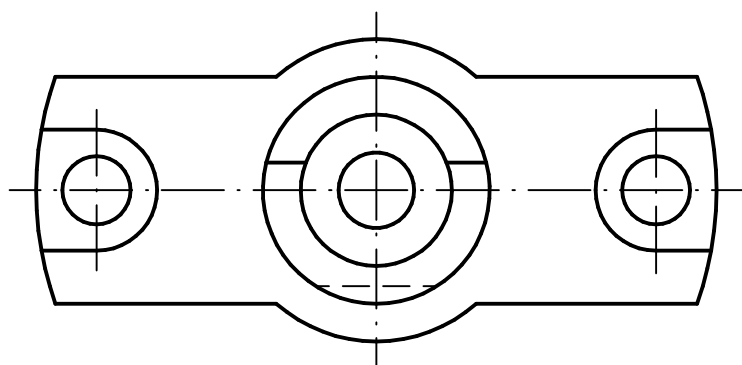
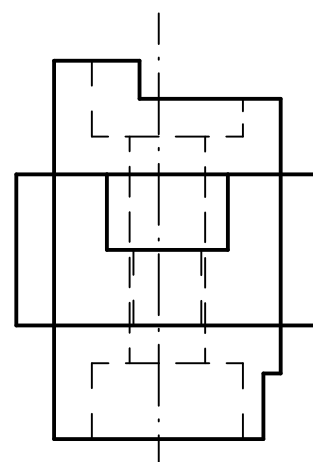


Cobre

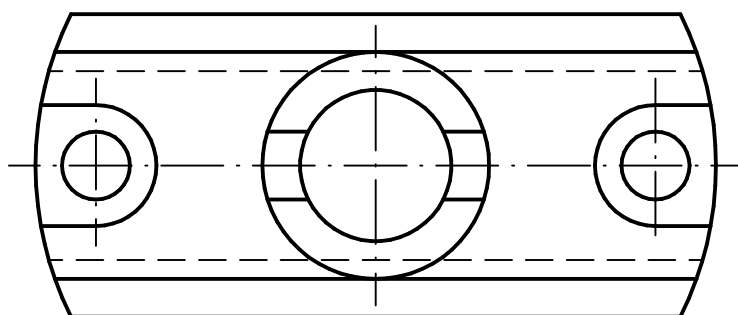
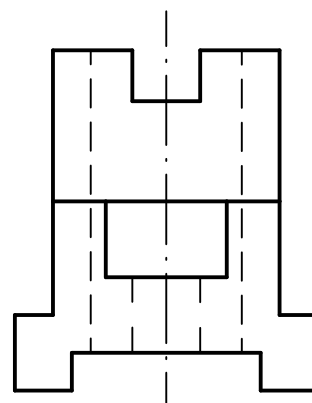


Latão

Título: _____ _____	Nome: _____		N: _____	
	Esc: _____	Data: _____	Prof.: _____	T: _____

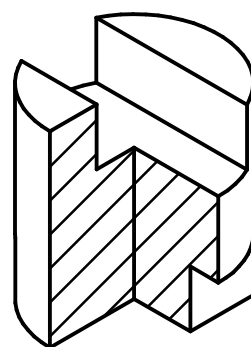
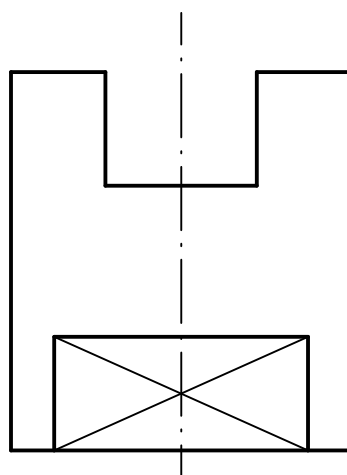
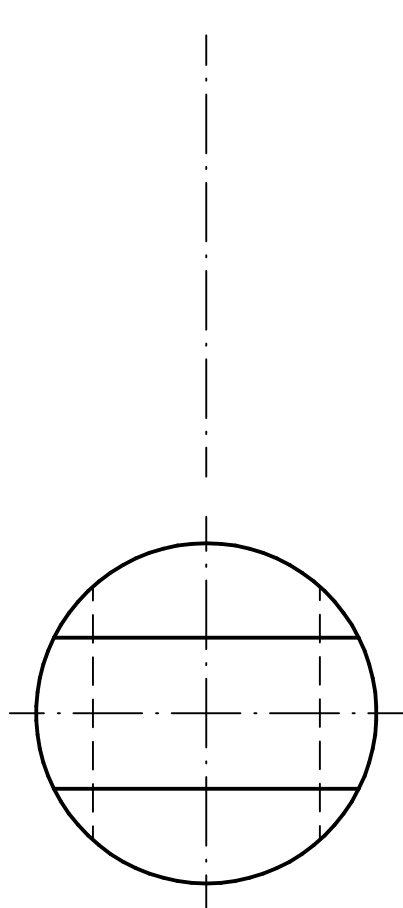


Bronze

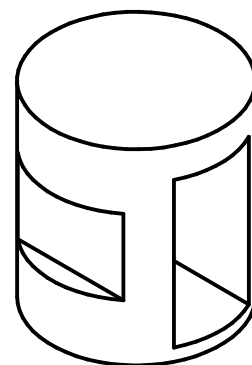
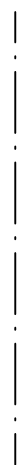
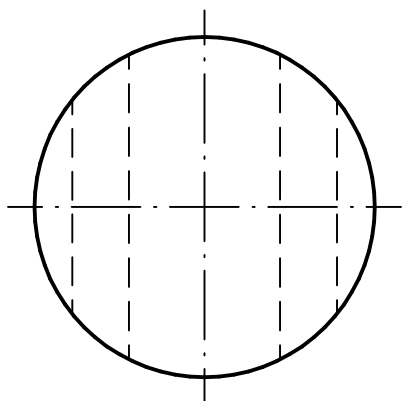
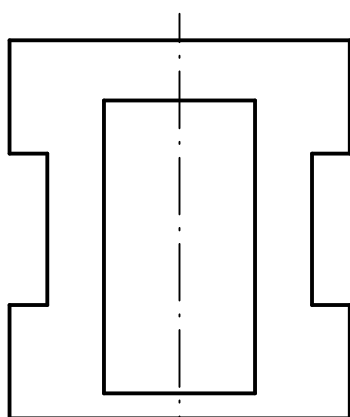


Alumínio

Título: _____ _____	Nome: _____		N: _____	
	Esc: _____	Data: _____ / _____	Prof.: _____	T: _____



Ferro
Fundido



Aço

Título: _____

Nome: _____

N: _____

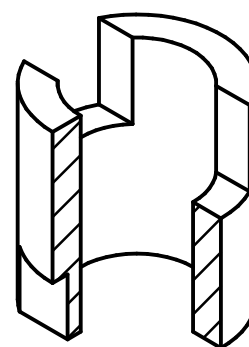
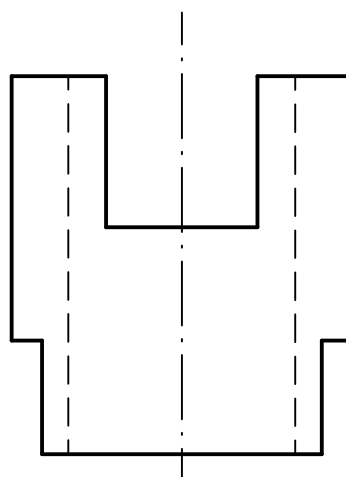
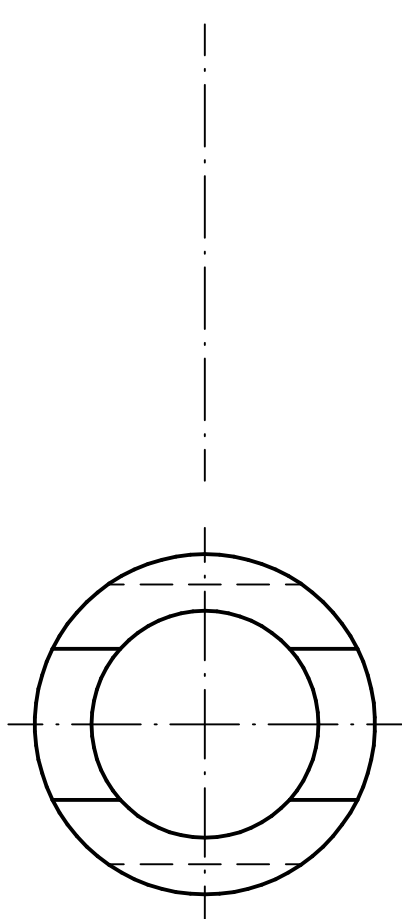
Esc: _____

Data: _____

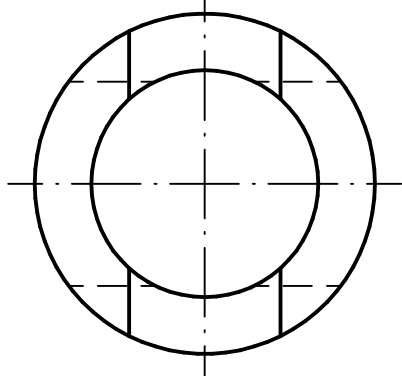
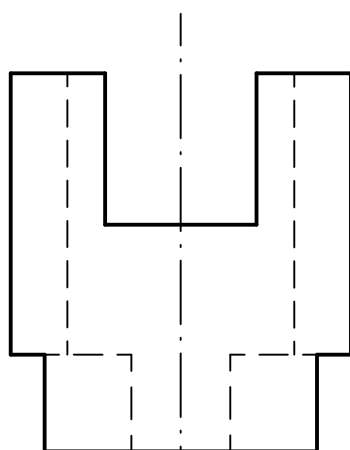
Prof.: _____

T: _____

DESENHAR A VISTAS FALTANTES EM MEIO CORTE E INDICÁ-LO.



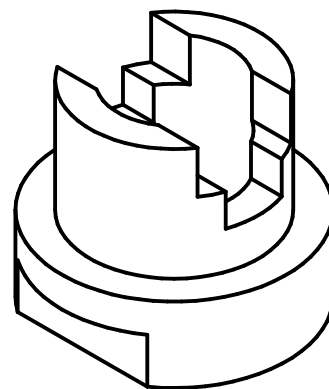
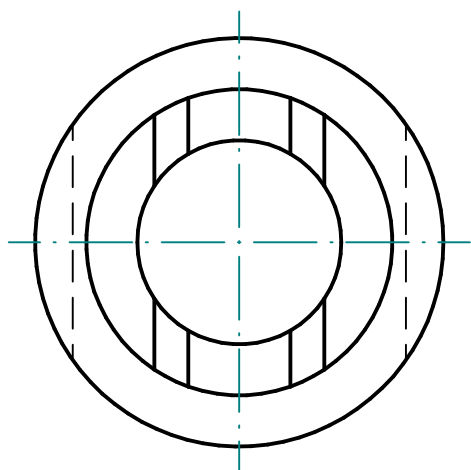
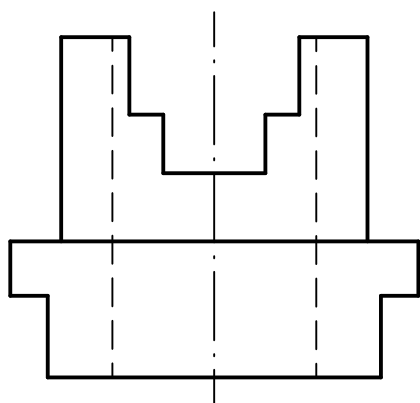
Aluminio



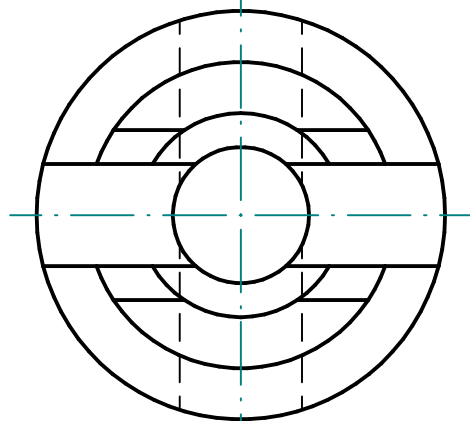
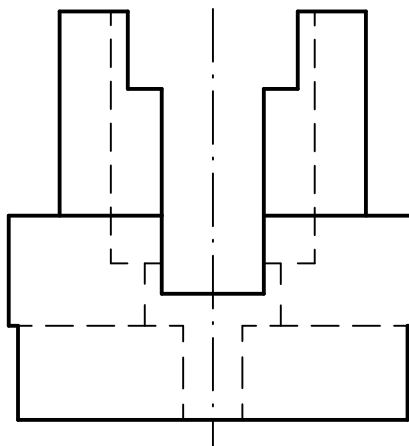
Latão

Título: _____ _____	Nome: _____		N: _____	
	Esc: _____	Data: _____ / _____	Prof.: _____	T: _____

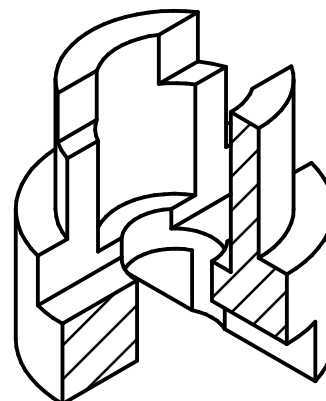
DESENHAR A VISTAS FALTANTES EM MEIO CORTE E INDICÁ-LO.



Bronze



fofo



Título: _____

Nome: _____

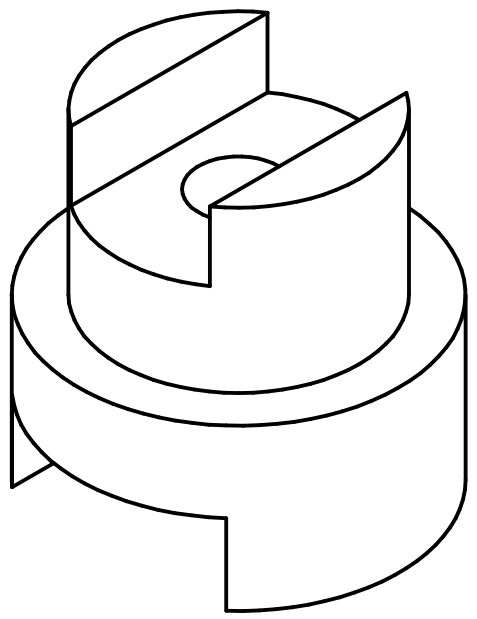
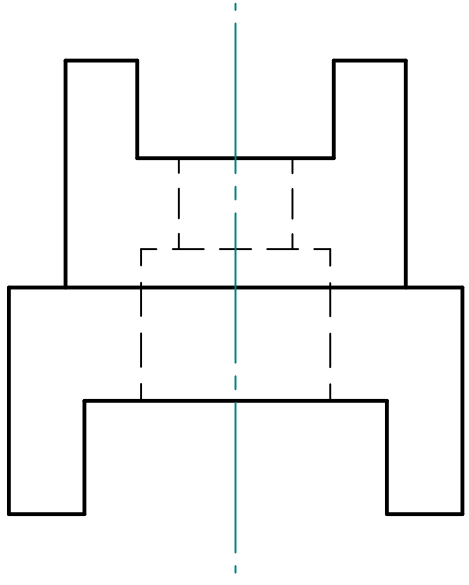
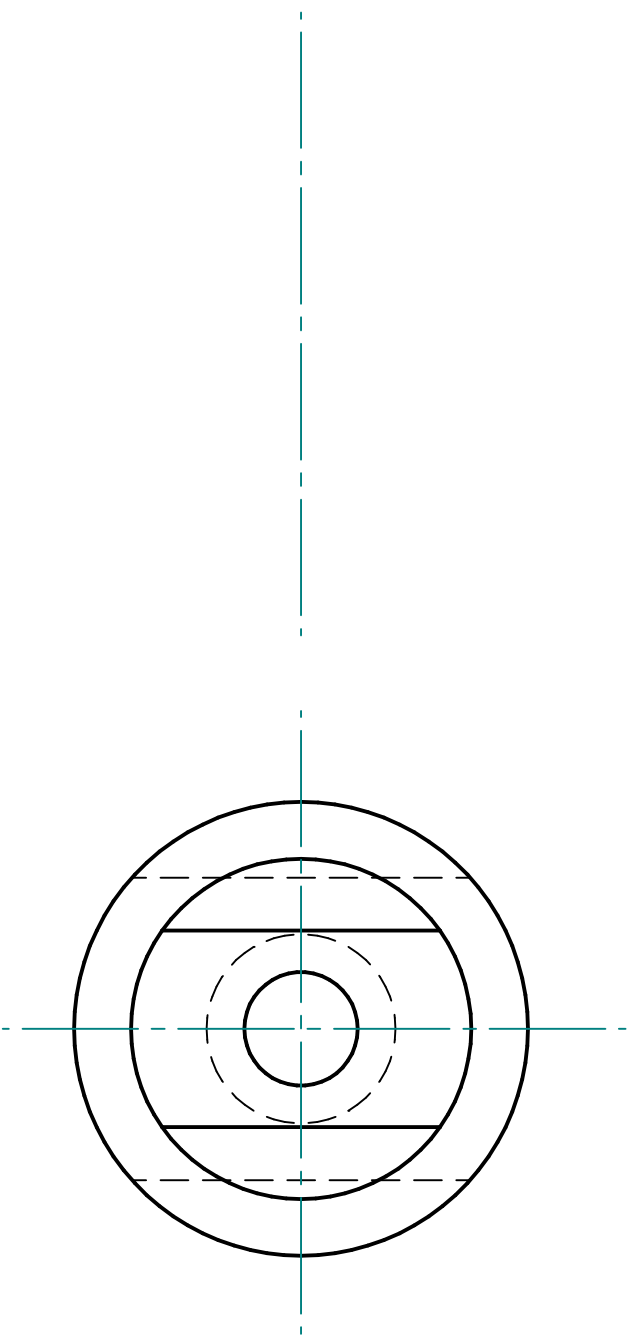
N: _____

Esc: _____

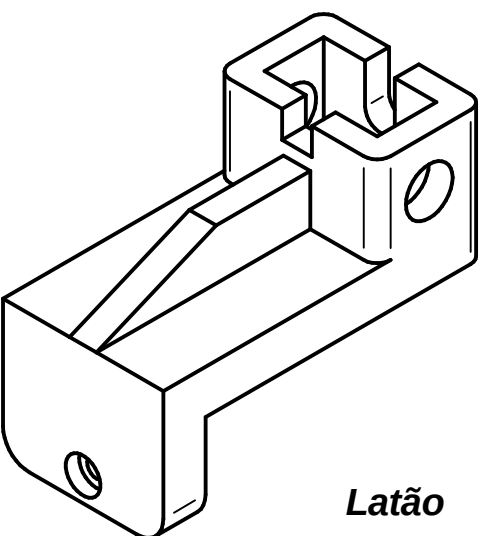
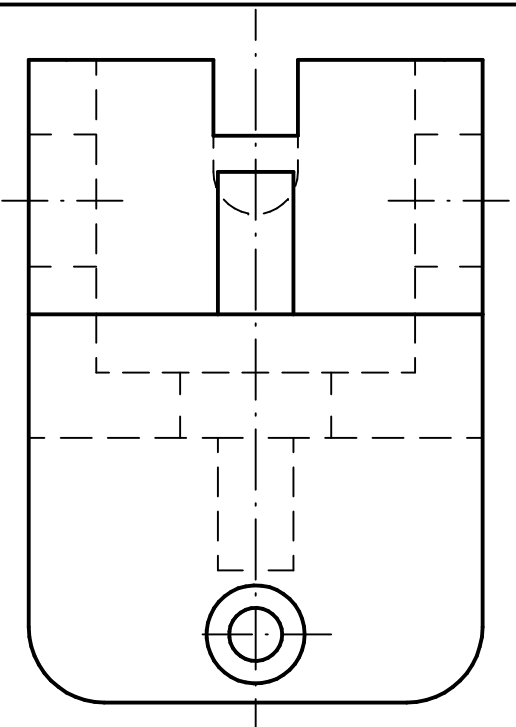
Data: _____

Prof.: _____

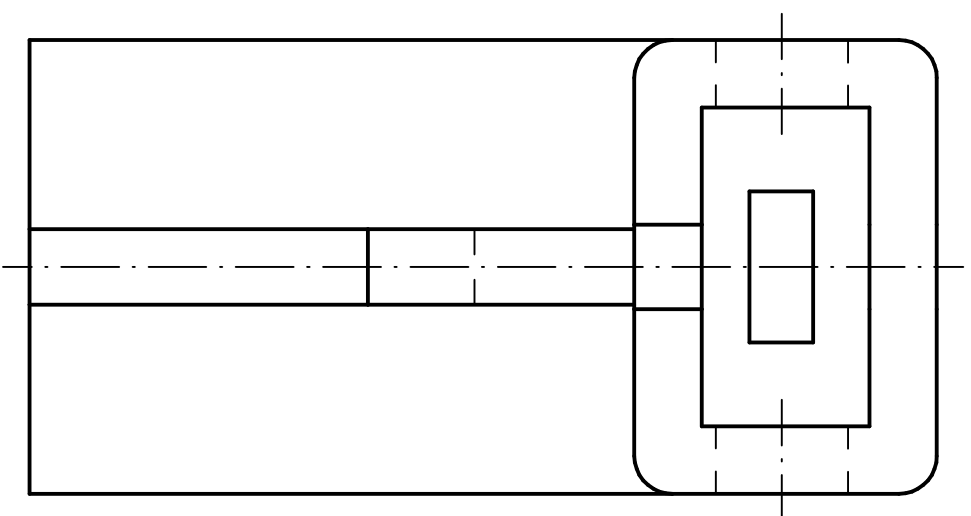
T: _____



SEM ESCALA



Latão



Título:

Nome:

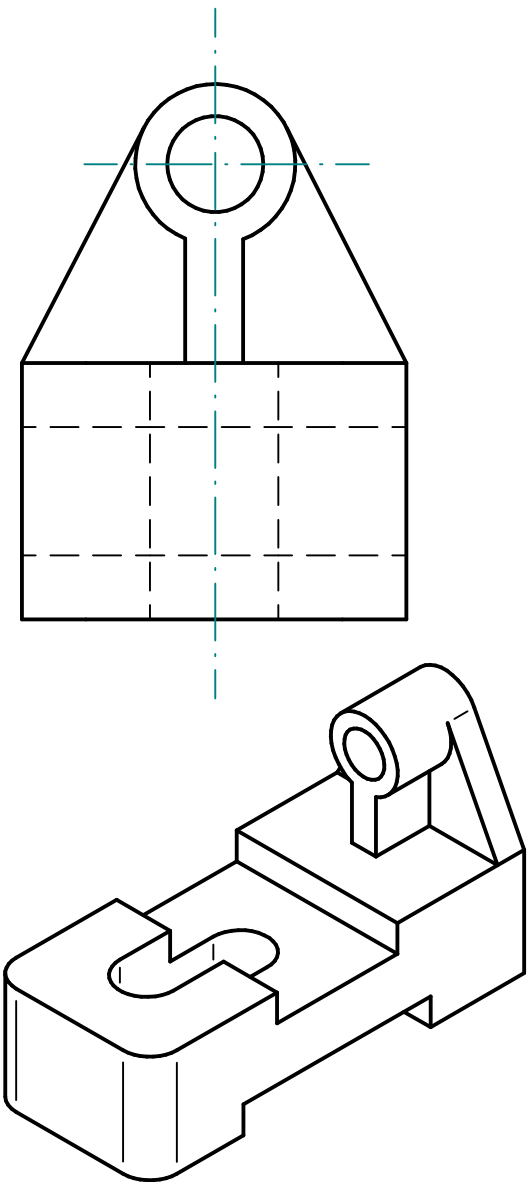
N:

Esc:

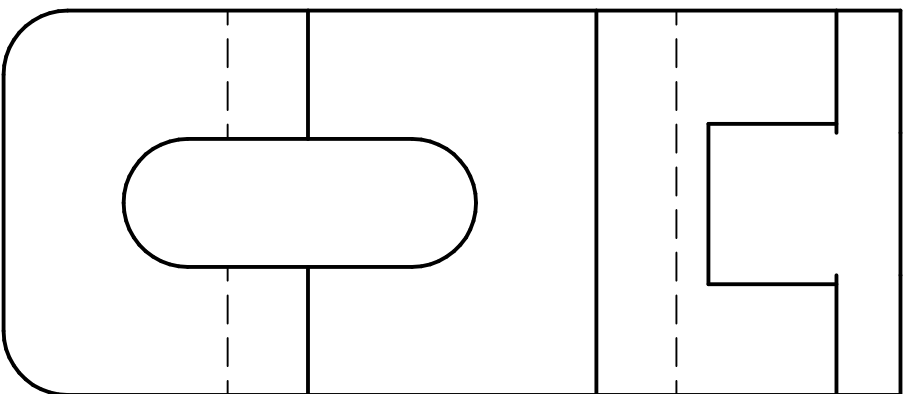
Data:

Prof.:

T:



Latão



Título:

Nome:

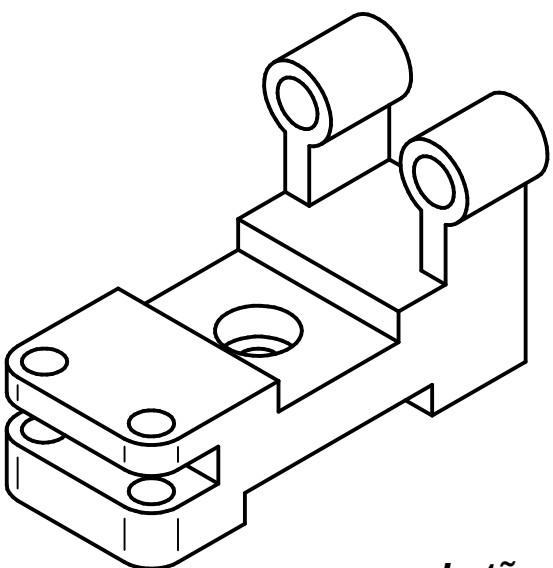
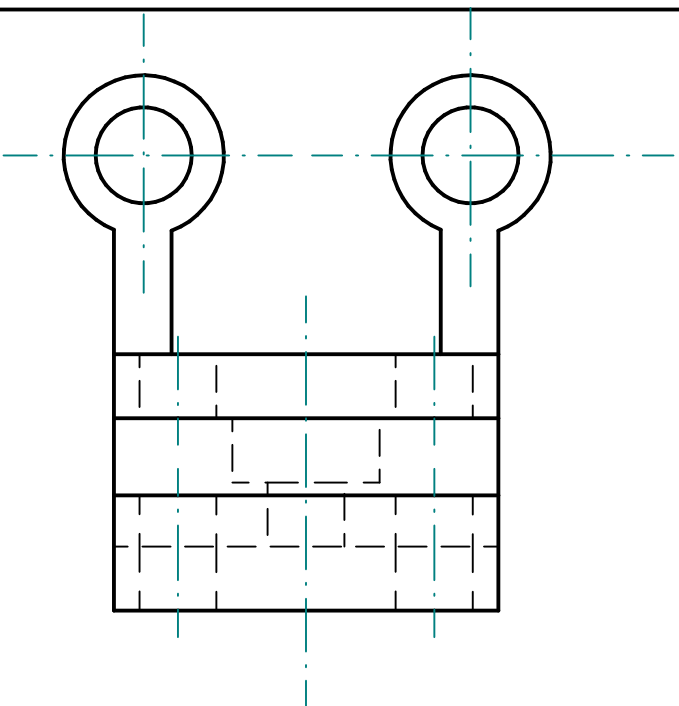
N:

Esc:

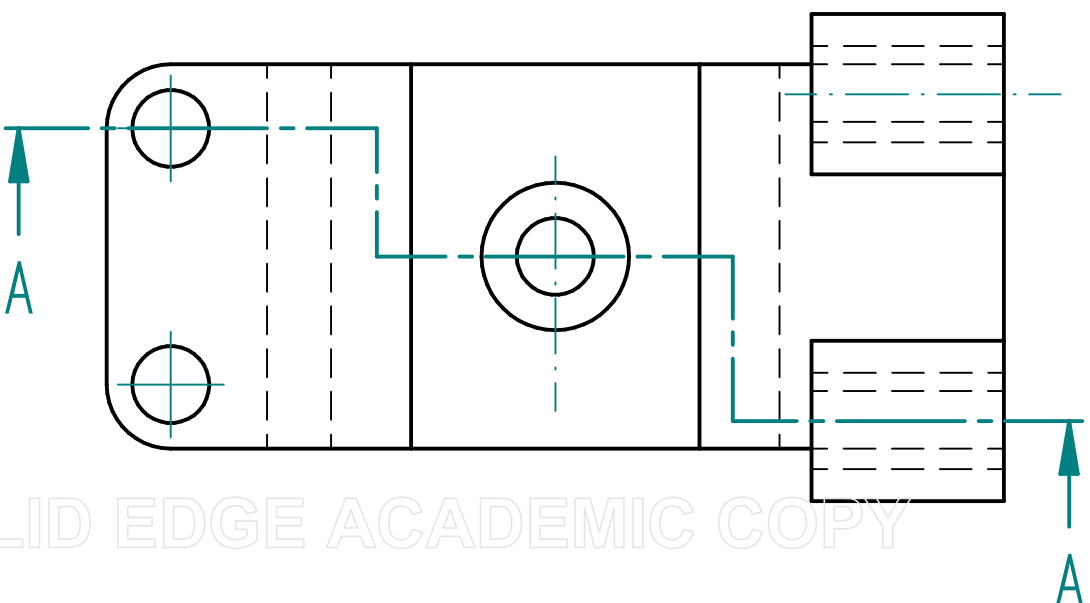
Data:

Prof.:

T:



Latão



Título:

Nome:

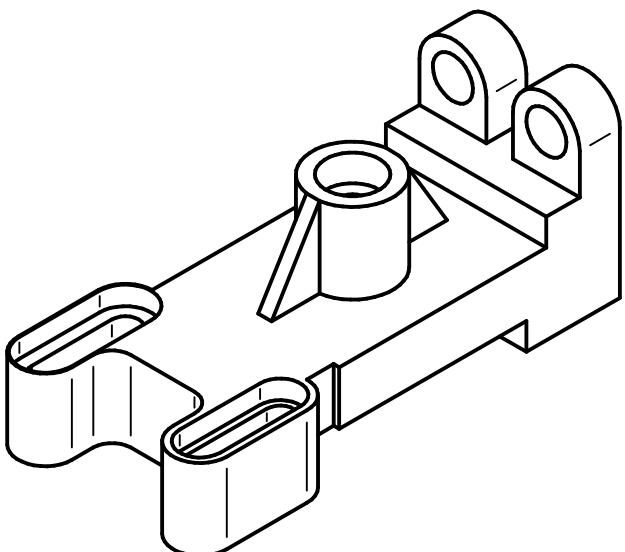
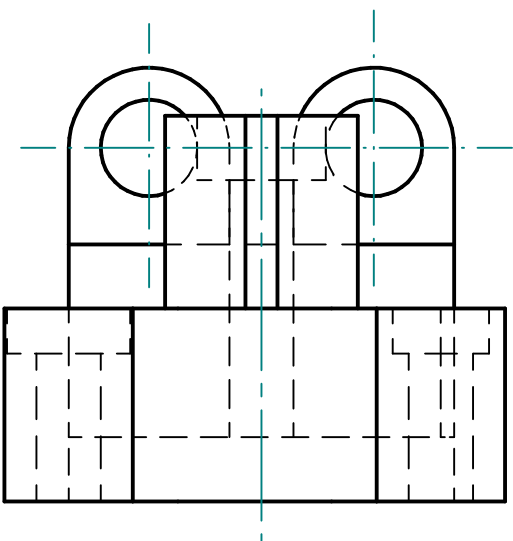
Esc:

Data:

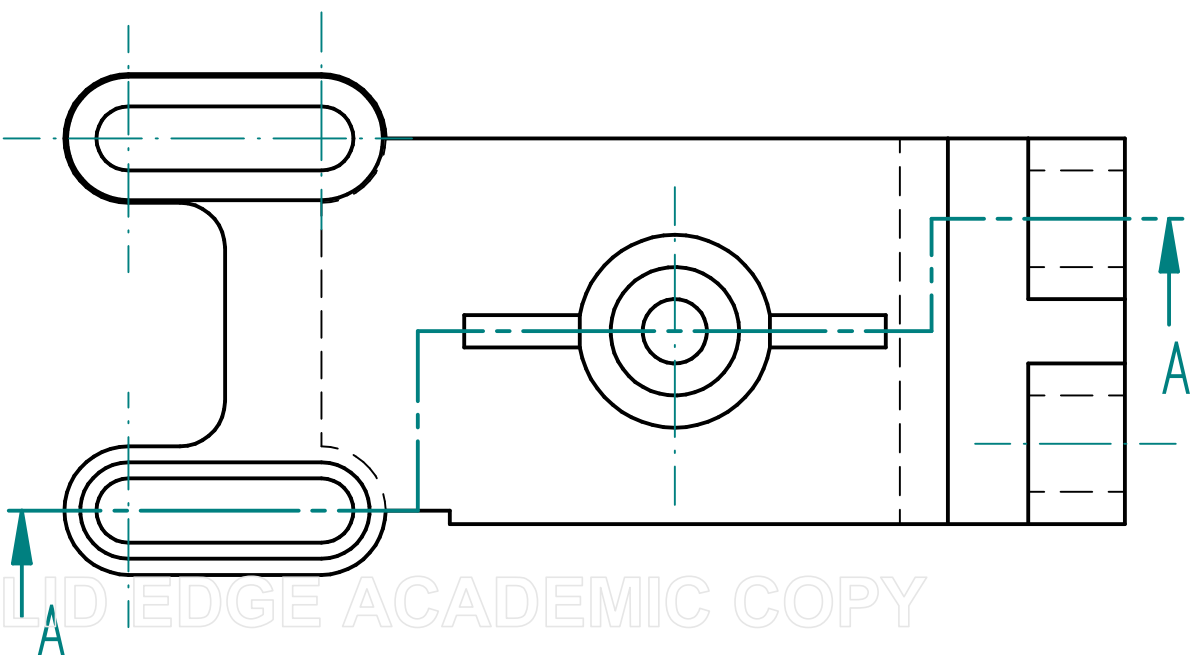
Prof.:

N:

T:



Latão



Título:

Nome:

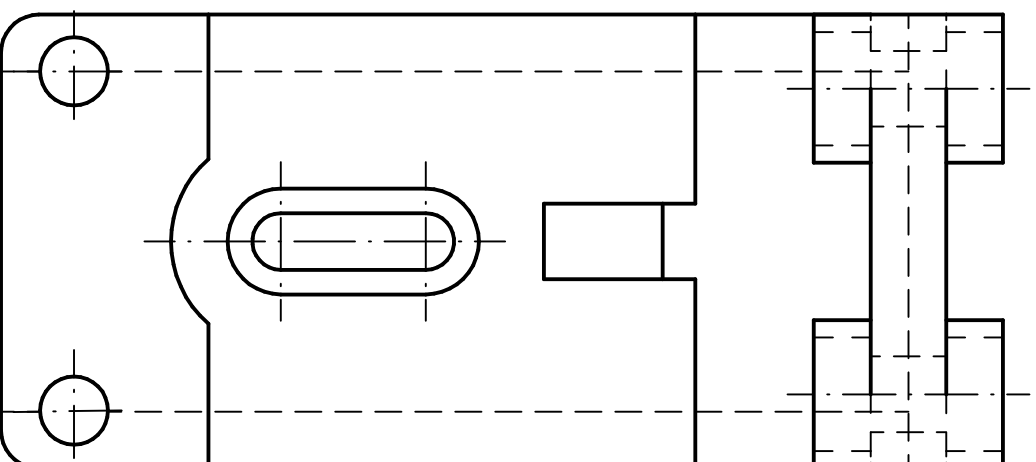
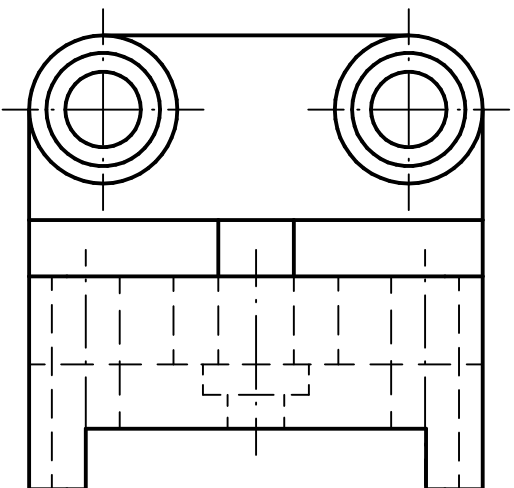
Esc:

Data:

Prof.:

N:

T:



Latão

Título:

Nome:

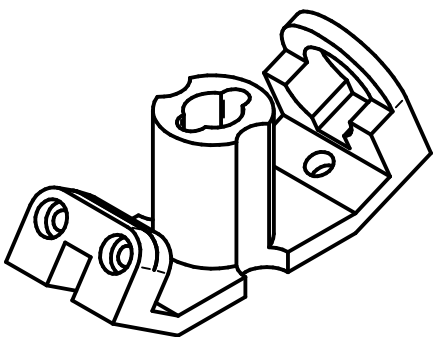
N:

Esc:

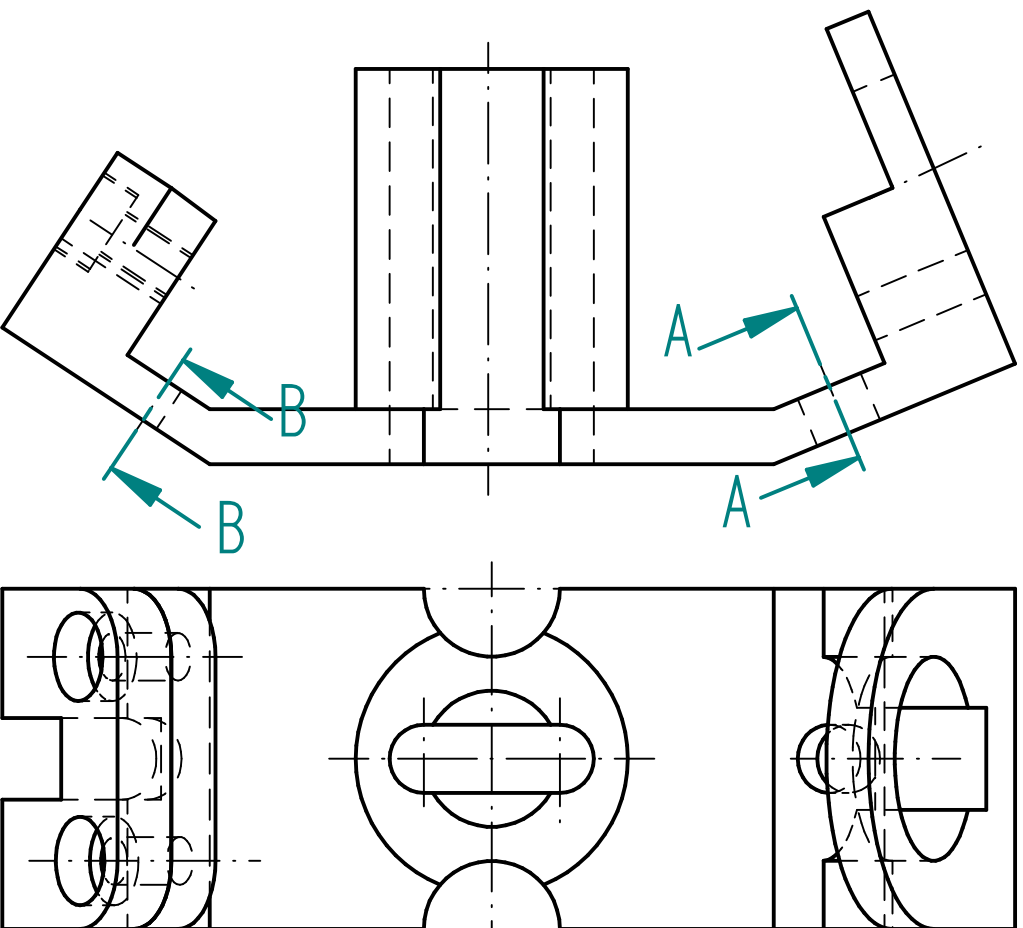
Data:

Prof.:

T:



Cobre



SOLID EDGE ACADEMIC COPY

Título:

Nome:

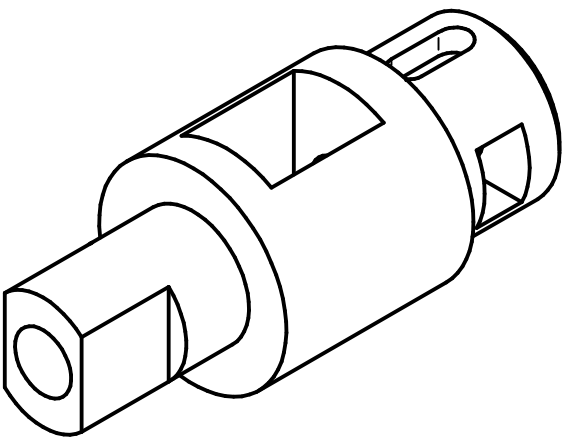
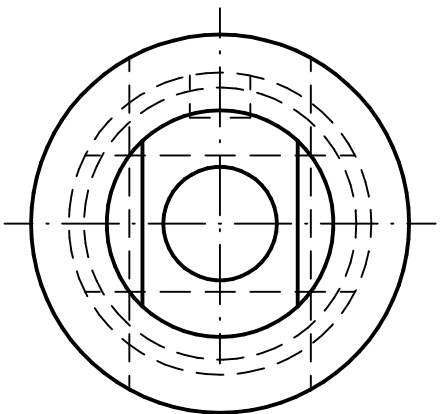
N:

T:

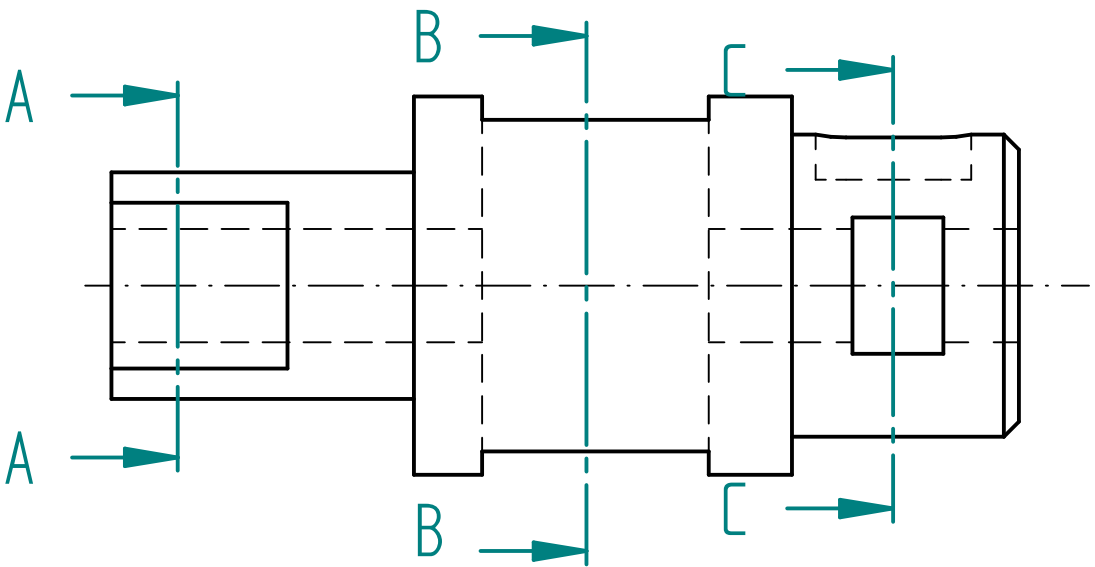
Esc:

Data:

Prof.:



Ferr fundido



Título:

Nome:

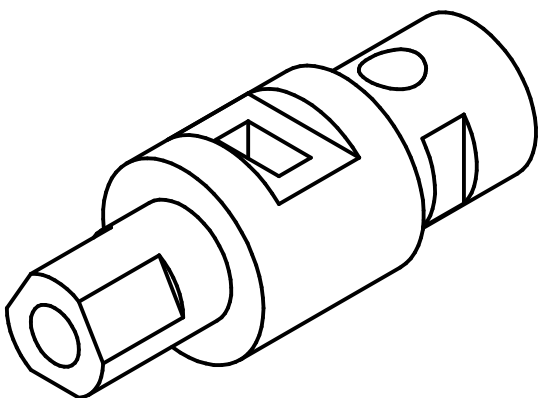
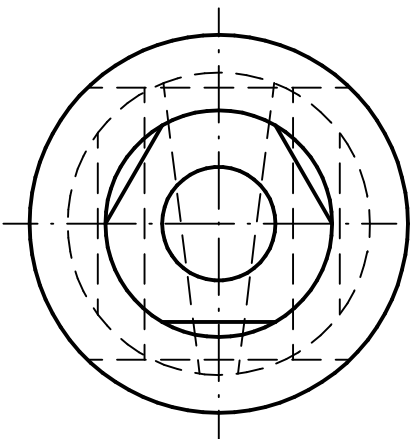
Esc:

Data:

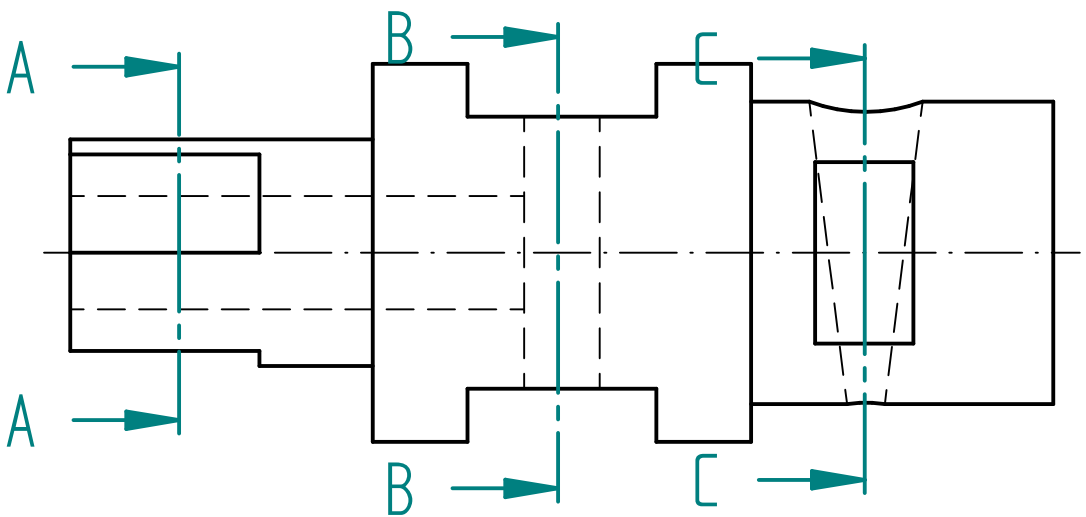
Prof.:

T:

N:



Ferr fundido



Título:

Nome:

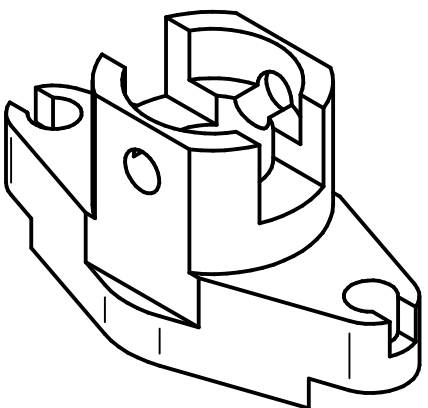
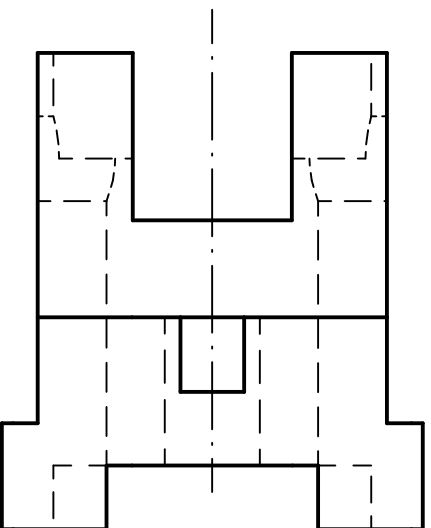
Esc:

Data:

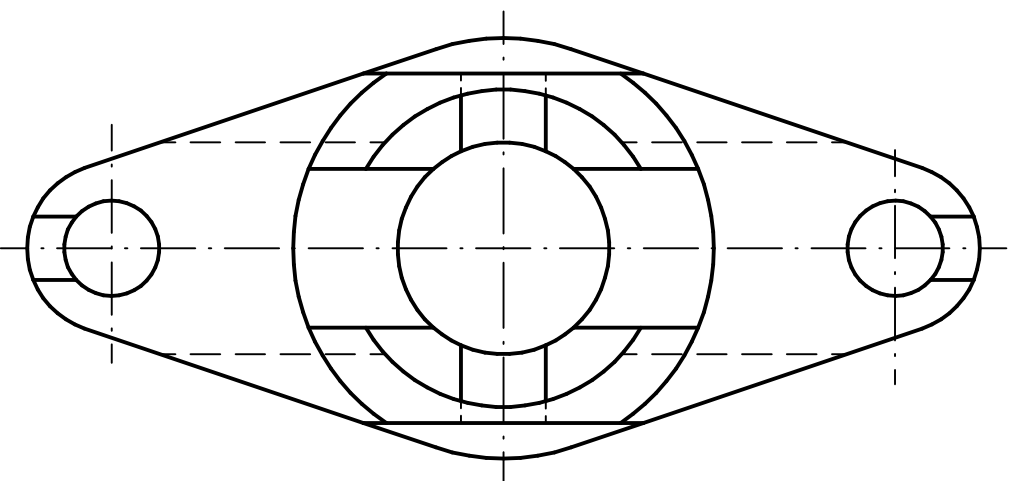
Prof.:

T:

N:



Bronze



Título:

Nome:

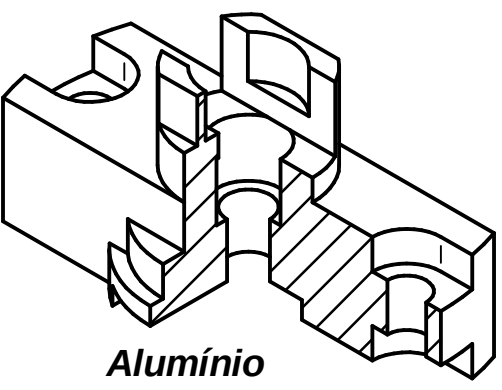
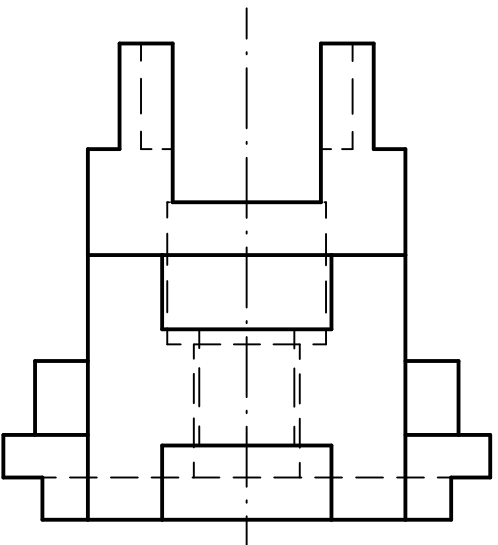
N:

Esc:

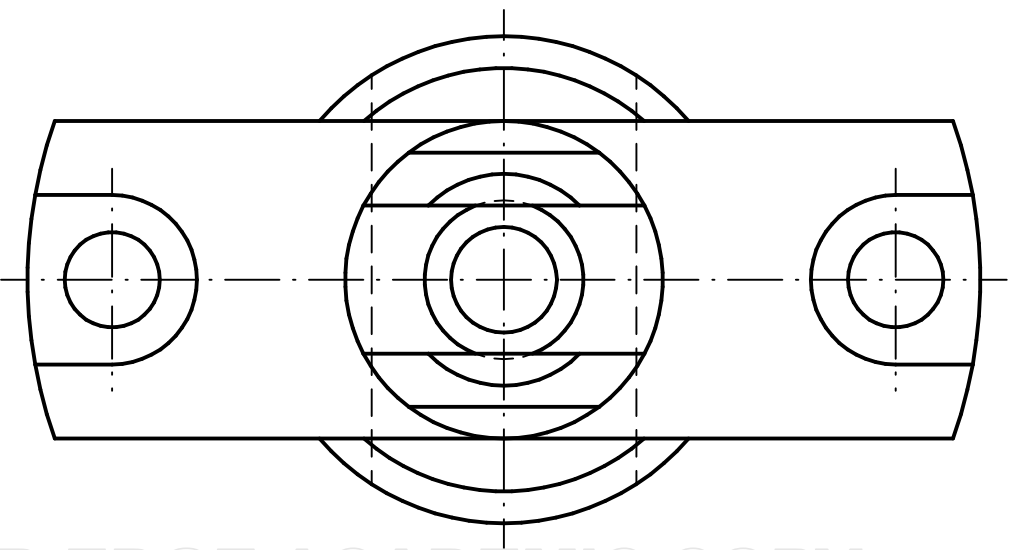
Data:

Prof.:

T:



Alumínio



Título:

Nome:

N:

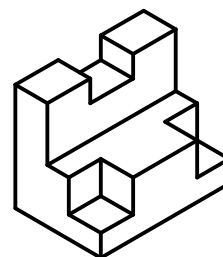
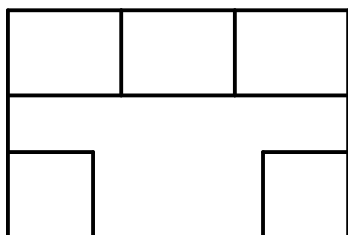
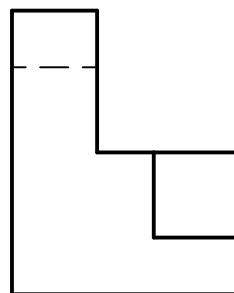
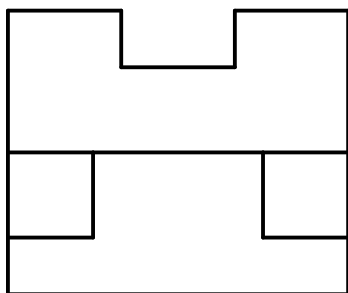
Esc:

Data:

Prof.:

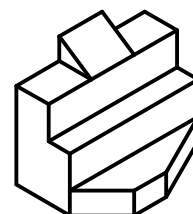
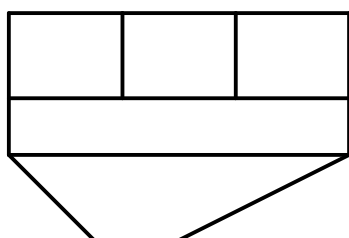
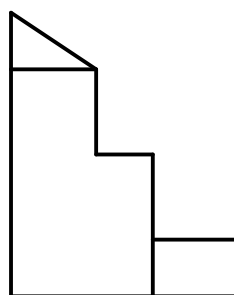
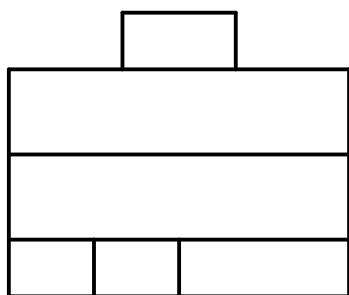
T:

COTAR AS PEÇAS NA ESCALAS INDICADAS.



Esc.: 1:1

Esc.: 1:2

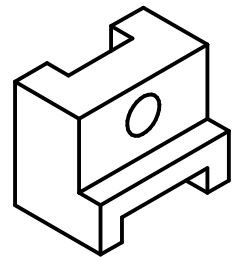
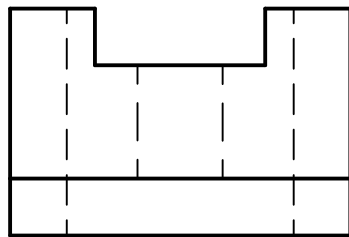
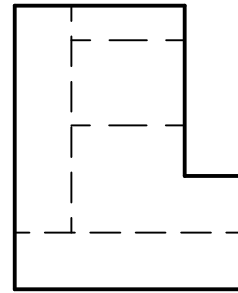
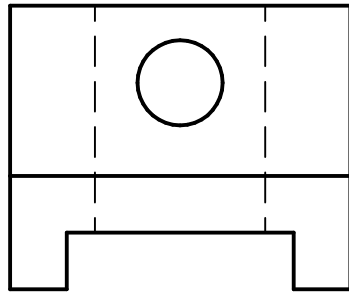


Esc.: 1:1

Esc.:1:5

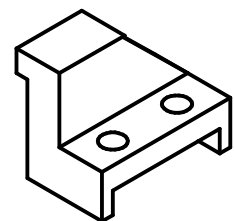
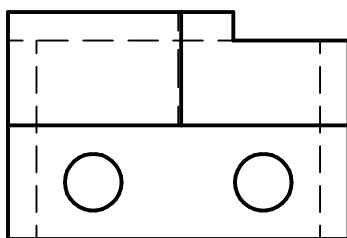
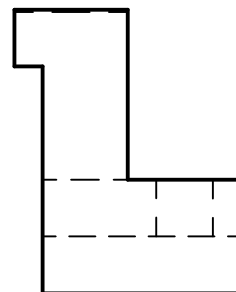
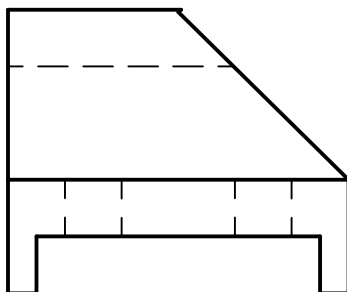
Título: _____ _____	Nome: _____		N: _____	
	Esc: _____	Data: _____/_____/____	Prof.: _____	T: _____

COTAR AS PEÇAS NA ESCALAS INDICADAS.



Esc.: 1:1

Esc.: 5:1

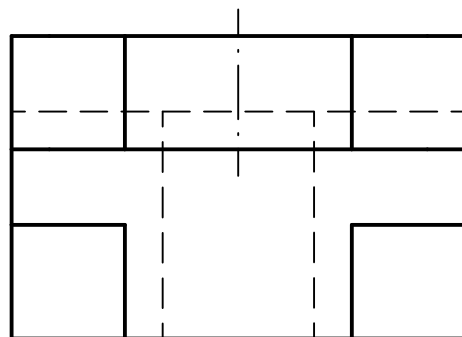
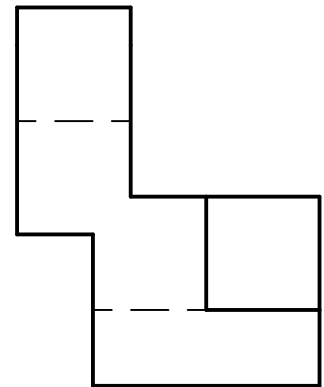
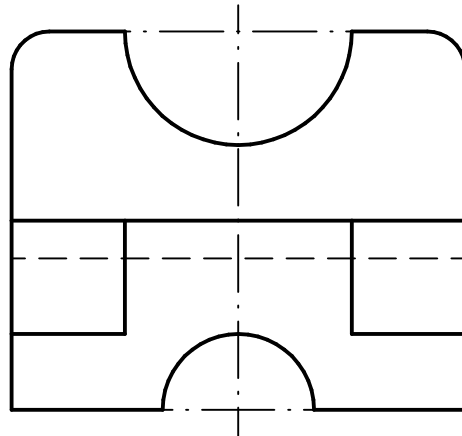


Esc.: 1:1

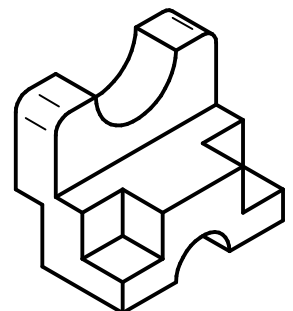
Esc.: 1:10

SOLID EDGE ACADEMIC COPY

Título:	Nome:	N:
Esc:	Data:	Prof.:
		T:



Esc.: 1:1



Esc.:1:5

Título: _____ _____	Nome: _____		N: _____	
	Esc: _____	Data: _____/_____/____	Prof.: _____	T: _____